

1. MOTORE

INDICE

Dati tecnici	1-1
Coppie di serraggio	1-7
Prodotti impiegati nel montaggio	1-7

Operazioni eseguibili con gruppo motore cambio installato sulla vettura:

Coperchio distribuzione e registrazione del gioco valvole	1-8
Gruppo collettore e carburatori	1-12
Pompa acqua	1-14
Revisione testa cilindri	1-16
Tendicatena	1-22
Estrazione del gruppo motore-cambio dalla vettura	1-22
Installazione del gruppo motore-cambio sulla vettura	1-24
Ancoraggio motore al banco	1-25

Revisione o scomposizione motore:

Supporto filtro olio e regolazione valvola limitatrice	1-26
Puleggia sull'albero motore	1-27
Coperchio anteriore e tendicatena automatico	1-27
Spinterogeno ed alberino comando	1-29
Catena primaria	1-30
Ingranaggio galoppino	1-31
Coppa olio motore	1-31
Manovellismo - Smontaggio	1-32
Pompa olio	1-35
Revisione organi del manovellismo motore	1-36
Canne cilindri	1-39
Cuscinetti di banco e di biella	1-40
Manovellismo - Montaggio	1-42
Messa in fase distribuzione ed accensione	1-45

1. ENGINE

CONTENTS

Technical data	1-1
Tightening torques	1-7
Products used for assembly	1-7

Operations that can be performed with engine-transmission group on the car:

Timing cover and valve clearance adjustment	1-8
Manifolds and carburettors	1-12
Water pump	1-14
Cylinder head overhauling	1-16
Chain stretcher	1-22
Removing engine-transmission group from the car	1-22
Fitting engine-transmission group in the car	1-24
Fixing the engine to the bench	1-25

Overhauling or engine components disassembly:

Oil filter mounting and adjustment of pressure relief valve	1-26
Pulley on crankshaft	1-27
Front cover and automatic chain stretcher	1-27
Distributor and control shaft	1-29
Main chain	1-30
Guide gear	1-31
Engine oil sump	1-31
Crank mechanism - Disassembly	1-32
Oil pump	1-35
Overhauling of engine crank mechanism	1-36
Cylinder liners	1-39
Main bearing, con-rod bearing	1-40
Crank mechanism - Assembly	1-42
Distribution and ignition timing	1-45

DATI TECNICI

● MOTORE IN GENERALE

	Motore 4200 cc	Motore 4900 cc
N. cilindri	8 a V di 90°	8 a V di 90°
Alesaggio	88 mm	93,9 mm
Corsa	85 mm	89 mm
Cilindrata unitaria	517 c.c.	616,33 c.c.
Cilindrata totale	4136 c.c.	4930 c.c.
Rapporto di compressione	8,5 ± 0,5 : 1	8,5 ± 0,5 : 1
Coppia massima kgm (Nm)	36 a 3200 g/m (353,1)	40 a 3000 g/m (392,4)
Potenza massima CV DIN (kW)	255 a 6000 g/m (187,7)	280 a 5600 g/m (206)
Volume camera di scoppio	68,9 c.c.	82,1 c.c.
Senso di rotazione dell'albero motore	Orario visto anterior.	Orario visto anterior.
Compressione (sovrapressione)		

● Norme di prova

Eseguire la misurazione con un compressometro tarato, con batteria carica, motore a temperatura d'esercizio e farfalla completamente aperta al regime del motorino d'avviamento:

Buona: superiore a	11 ÷ 12 bar	11 ÷ 12 bar
Normale	9 ÷ 10 bar	9 ÷ 10 bar
Cattiva: inferiore a	8 bar	8 bar
Peso motore senza cambio	180 kg	180 kg

● Cilindri-basamento

Alesaggio originale:		
Classe A	88 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	93,90 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Classe B	88 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm	93,90 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm
Maggiorazioni:		
1a Classe A	88,10 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	94 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Classe B	88,10 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm	94 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm
2a Classe A	88,20 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	94,10 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Classe B	88,20 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm	94,10 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm
3a Classe A	88,30 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	94,20 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Classe B	88,30 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm	94,20 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm
Rugosità superficiale micropollici	30 ÷ 40	30 ÷ 40
Ovalizzazione max cilindri con piastra serrata	0,030 mm	0,030 mm
Limite di usura cilin. dalla quota base	0,030 ÷ 0,040 mm	0,030 ÷ 0,040 mm
Gioco totale fra cilindri e pistoni	0,05 ÷ 0,06 mm	0,05 ÷ 0,06 mm
Diametro est. canne basamento	94 $\begin{smallmatrix} +0,02 \\ +0,03 \end{smallmatrix}$ mm	100 $\begin{smallmatrix} +0,02 \\ +0,03 \end{smallmatrix}$ mm
Interferenza max	0,01 ÷ 0,03 mm	0,01 ÷ 0,03 mm
Diametro sede canne basamento	94 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	100 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Sporgenza max tra canne e basamento	0 ÷ 0,010 mm	0 ÷ 0,010 mm
Differenza max fra sporgenza canne	0 ÷ 0,010 mm	0 ÷ 0,010 mm
Zona misurazione cilindri per controllo dalla sommità	Ø 10 ÷ 15 mm Ø 65 ÷ 70 mm Ø 115 ÷ 120 mm	Ø 10 ÷ 15 mm Ø 65 ÷ 70 mm Ø 115 ÷ 120 mm

TECHNICAL DATA

● ENGINE

	4200 cu cm engine	4900 cu cm engine
Number of cylinders	V 8 of 90°	V 8 of 90°
Bore	88 mm	93.9 mm
Stroke	85 mm	89 mm
Single displacement	517 cu cm	616.33 cu cm
Total displacement	4136 cu cm	4930 cu cm
Compression ratio	8.5 ± 0.5 : 1	8.5 ± 0.5 : 1
Maximum torque, kgm (Nm)	36 at 3200 rpm (353.1)	40 at 3000 rpm (392.4)
Maximum horse power, HP DIN (kW)	255 at 6000 rpm (187.7)	280 at 5600 rpm (206)
Combustion chamber capacity	68.9 cu cm	82.1 cu cm
Crankshaft rotation	Clockwise (seen from the front)	Clockwise (seen from the front)
Compression (overpressure)		

● Test rules

Perform the measurements using a calibrated compression gauge with charged battery, at engine operating temperature, throttle completely opened, starter motor speed:

Good: over	11 ÷ 12 bar	11 ÷ 12 bar
Normal	9 ÷ 10 bar	9 ÷ 10 bar
Bad: lower than	8 bar	8 bar
Engine weight without transmission	180 kg	180 kg

● Cylinders-crankcase

Production bore:		
A class	88 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	93.90 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
B class	88 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm	93.90 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm
Oversizes:		
1st A class	88.10 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	94 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
B class	88.10 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm	94 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm
2nd A class	88.20 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	94.10 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
B class	88.20 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm	94.10 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm
3rd A class	88.30 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	94.20 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
B class	88.30 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm	94.20 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm
Surface roughness, microinch	30 ÷ 40	30 ÷ 40
Max cylinder ovalization, with tightened plate	0.030 mm	0.030 mm
Cylinder wear limit, from basic valve	0.030 ÷ 0.040 mm	0.030 ÷ 0.040 mm
Cylinder piston total clearance	0.05 ÷ 0.06 mm	0.05 ÷ 0.06 mm
Outer diam. of crankcase liner	94 $\begin{smallmatrix} +0,02 \\ +0,03 \end{smallmatrix}$ mm	100 $\begin{smallmatrix} +0,02 \\ +0,03 \end{smallmatrix}$ mm
Max interference	0.01 ÷ 0.03 mm	0.01 ÷ 0.03 mm
Crankcase liner seat diameter	94 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	100 $\begin{smallmatrix} +0,01 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Max protrusion liner crankcase	0 ÷ 0.010 mm	0 ÷ 0.010 mm
Max diff. between liner protrusion	0 ÷ 0.010 mm	0 ÷ 0.010 mm
Measurement aerea for cylinder-checking starting from the top	Ø 10 ÷ 15 mm Ø 65 ÷ 70 mm Ø 115 ÷ 120 mm	Ø 10 ÷ 15 mm Ø 65 ÷ 70 mm Ø 115 ÷ 120 mm

	Motore 4200 cc	Motore 4900 cc
● Testa cilindri		
Foro per bicchierino	$\varnothing 37,5 \begin{smallmatrix} +0,018 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 37,5 \begin{smallmatrix} +0,018 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Gioco	$0,02 \div 0,04$ mm	$0,02 \div 0,04$ mm
Bicchierino	$\varnothing 37,5 \begin{smallmatrix} -0,02 \\ -0,03 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 37,5 \begin{smallmatrix} -0,02 \\ -0,03 \end{smallmatrix}$ mm
Foro guida valvola	$\varnothing 15 \begin{smallmatrix} -0,01 \\ -0,02 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 15 \begin{smallmatrix} -0,01 \\ -0,02 \end{smallmatrix}$ mm
Interferenza	$0,03 \div 0,05$ mm	$0,03 \div 0,05$ mm
Esterno guida valvola	$\varnothing 15 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ +0,033 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 15 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ +0,033 \end{smallmatrix}$ mm
Interno guida valvola maestra:		
Aspirazione	$8 \begin{smallmatrix} +0,035 \\ +0,025 \end{smallmatrix}$ mm	$8 \begin{smallmatrix} +0,035 \\ +0,025 \end{smallmatrix}$ mm
Scarico	$8 \begin{smallmatrix} +0,035 \\ +0,025 \end{smallmatrix}$ mm	$8 \begin{smallmatrix} +0,035 \\ +0,025 \end{smallmatrix}$ mm
Stelo valvola:		
Aspirazione	$\varnothing 7,94 \begin{smallmatrix} -0,065 \\ -0,080 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 7,94 \begin{smallmatrix} -0,065 \\ -0,080 \end{smallmatrix}$ mm
Scarico	$\varnothing 7,86 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 7,86 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$ mm
Gioco:		
Aspirazione	$0,03 \div 0,05$ mm max 0,06 mm	$0,03 \div 0,05$ mm max 0,06 mm
Scarico	$0,05 \div 0,06$ mm max 0,07 mm	$0,05 \div 0,06$ mm max 0,07 mm
La guida maggiorata deve presentare sul nuovo foro la stessa interferenza		
Esterno guida maggiorata	$\varnothing \max 15,25 \div 15,50$ mm	$\varnothing \max 12,55 \div 15,50$ mm
N.B. - Le guide sono montate a temperatura ambiente		
Alloggiamento sede valvola:		
Aspirazione	$\varnothing 48 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 48 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Scarico	$\varnothing 43 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 43 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Esterno sede valvole:		
Aspirazione	$\varnothing 48,16 \begin{smallmatrix} +0,006 \\ -0,005 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 48,16 \begin{smallmatrix} +0,006 \\ -0,005 \end{smallmatrix}$ mm
Scarico	$\varnothing 43,165 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 43,165 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$ mm
Interferenza:		
Aspirazione	$0,15 \div 0,16$ mm	$0,15 \div 0,16$ mm
Scarico	$0,14 \div 0,15$ mm	$0,14 \div 0,15$ mm
Esterno sede maggiorata:		
Aspirazione	$\varnothing \max 49$	$\varnothing \max 49$
Scarico	$\varnothing \max 44$	$\varnothing \max 44$
La sede maggiorata deve presentare sul nuovo foro la stessa interferenza.		
Guida e sedi valvola maggiorate sono da portare a misura secondo l'errore commesso nel foro alloggiamento		
Fungo valvola:		
Aspirazione	$\varnothing 44,6$ mm	$\varnothing 44,6$ mm
Scarico	$\varnothing 40,1$ mm	$\varnothing 40,1$ mm
Angolo sede	45°	45°

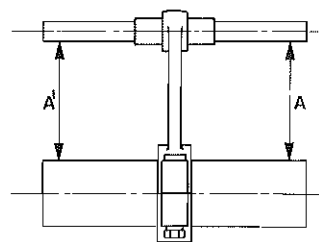
	4200 cu cm engine	4900 cu cm engine
● Cylinder head		
Bowl hole	$\varnothing 37,5 \begin{smallmatrix} +0,018 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 37,5 \begin{smallmatrix} +0,018 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Clearance	$0,02 \div 0,04$ mm	$0,02 \div 0,04$ mm
Bowl	$\varnothing 37,5 \begin{smallmatrix} -0,02 \\ -0,03 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 37,5 \begin{smallmatrix} -0,02 \\ -0,03 \end{smallmatrix}$ mm
Valve guide hole	$\varnothing 15 \begin{smallmatrix} -0,01 \\ -0,02 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 15 \begin{smallmatrix} -0,01 \\ -0,02 \end{smallmatrix}$ mm
Interference	$0,03 \div 0,05$ mm	$0,03 \div 0,05$ mm
Outer valve guide	$\varnothing 15 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ +0,033 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 15 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ +0,033 \end{smallmatrix}$ mm
Inner main valve guide:		
Intake	$8 \begin{smallmatrix} +0,035 \\ +0,025 \end{smallmatrix}$ mm	$8 \begin{smallmatrix} +0,035 \\ +0,025 \end{smallmatrix}$ mm
Exhaust	$8 \begin{smallmatrix} +0,035 \\ +0,025 \end{smallmatrix}$ mm	$8 \begin{smallmatrix} +0,035 \\ +0,025 \end{smallmatrix}$ mm
Valve stem:		
Intake	$\varnothing 7,94 \begin{smallmatrix} -0,065 \\ -0,080 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 7,94 \begin{smallmatrix} -0,065 \\ -0,080 \end{smallmatrix}$ mm
Exhaust	$\varnothing 7,86 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 7,86 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$ mm
Clearance:		
Intake	$0,03 \div 0,05$ mm max 0,06 mm	$0,03 \div 0,05$ mm max 0,06 mm
Exhaust	$0,05 \div 0,06$ mm max 0,07 mm	$0,05 \div 0,06$ mm max 0,07 mm
The oversized guide must have on the new hole the same interference		
Outer oversized guide	$\varnothing \max 15,25 \div 15,50$ mm	$\varnothing \max 15,25 \div 15,50$ mm
N.B. - Guides are fitted in room temperature		
Valve seat slot:		
Intake	$\varnothing 48 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 48 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Exhaust	$\varnothing 43 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 43 \begin{smallmatrix} +0,025 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Outer valve seat:		
Intake	$\varnothing 48,16 \begin{smallmatrix} +0,006 \\ -0,005 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 48,16 \begin{smallmatrix} +0,006 \\ -0,005 \end{smallmatrix}$ mm
Exhaust	$\varnothing 43,165 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 43,165 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$ mm
Interference:		
Intake	$0,15 \div 0,16$ mm	$0,15 \div 0,16$ mm
Exhaust	$0,14 \div 0,15$ mm	$0,14 \div 0,15$ mm
Outer seat oversized:		
Intake	$\varnothing \max 49$	$\varnothing \max 49$
Exhaust	$\varnothing \max 44$	$\varnothing \max 44$
The oversized seat must have on the hole the same interference. Guide and seats oversized must be sized according to the mistake made in the slot hole.		
Valve head:		
Intake	$\varnothing 44,6$ mm	$\varnothing 44,6$ mm
Exhaust	$\varnothing 40,1$ mm	$\varnothing 40,1$ mm
Seat angle	45°	45°

	Motore 4200 cc	Motore 4900 cc
Lunghezza:		
Aspirazione	119 mm	119 mm
Scarico	118,8 mm	118,8 mm
Eccentricità stelo	max 0,03 mm	max 0,03 mm
Ampiezza superficie di appoggio valvola sulle sedi	min. 2 mm	min. 2 mm
Il montaggio delle sedi si esegue scaldando la testa a 180 °C e raffreddando le sedi nell'apposito liquido a — 70 °C		
Limite di spianatura testa per revisione	1,4 mm	1,4 mm
Incomplanarità sul piano testa	max 0,03 mm	max 0,03 mm
Quota originale profondità camera di scoppio	26 mm	26 mm
Quota minima	24,6 mm	24,6 mm
Spessore guarnizione fra testa e basamento:		
Libera	1,6 mm	1,6 mm
Schiacciata	1,35 mm	1,35 mm
● Pistoni - segm. di tenuta - raschiaolio		
Originale:		
Classe A	Ø 87,96 ÷ 87,95 mm	Ø 93,86 ÷ 93,85 mm
Classe B	Ø 87,95 ÷ 87,94 mm	Ø 93,85 ÷ 93,84 mm
Maggiorazioni:		
1a Classe A	Ø 88,06 ÷ 88,05 mm	Ø 93,96 ÷ 93,95 mm
Classe B	Ø 88,05 ÷ 88,04 mm	Ø 93,95 ÷ 93,94 mm
2a Classe A	Ø 88,16 ÷ 88,15 mm	Ø 94,06 ÷ 94,05 mm
Classe B	Ø 88,15 ÷ 88,14 mm	Ø 94,05 ÷ 94,04 mm
3a Classe A	Ø 88,26 ÷ 88,25 mm	Ø 94,16 ÷ 94,15 mm
Classe B	Ø 88,25 ÷ 88,24 mm	Ø 94,15 ÷ 94,14 mm
Limite di usura dalla quota base (Il diametro di controllo è situato a mm 14 dalla base perpendicolarmente al foro spinotto)	0,030 ÷ 0,040 mm	0,030 ÷ 0,040 mm
Segmento superiore:		
Altezza cava sul pistone	1,5 $\begin{smallmatrix} +0,045 \\ +0,020 \end{smallmatrix}$ mm	1,75 $\begin{smallmatrix} +0,03 \\ +0,01 \end{smallmatrix}$ mm
Spessore segmento	1,5 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm	1,75 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm
Gioco	0,03 ÷ 0,067 mm	0,02 ÷ 0,05 mm
Segmento intermedio:		
Altezza cava sul pistone	1,5 $\begin{smallmatrix} +0,045 \\ +0,020 \end{smallmatrix}$ mm	2 $\begin{smallmatrix} +0,003 \\ +0,001 \end{smallmatrix}$ mm
Spessore segmento	1,5 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm	2 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm
Gioco	0,03 ÷ 0,067 mm	0,02 ÷ 0,05 mm
Anello raschiaolio:		
Altezza cava sul pistone	4 $\begin{smallmatrix} +0,035 \\ +0,010 \end{smallmatrix}$ mm	4,5 $\begin{smallmatrix} +0,003 \\ +0,001 \end{smallmatrix}$ mm
Spessore anello	4 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm	4,5 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm
Gioco	0,02 ÷ 0,057 mm	0,02 ÷ 0,05 mm
Gioco di giunzione segmenti introdotti nel cilindro:		
Segmento superiore	max 0,45 ÷ 0,55 mm	max 0,55 ÷ 0,60 mm
Segmento intermedio	max 0,45 ÷ 0,55 mm	max 0,55 ÷ 0,60 mm
Anello raschiaolio	max 0,35 ÷ 0,40 mm	max 0,40 ÷ 0,55 mm

	4200 cu cm engine	4900 cu cm engine
Length:		
Intake	119 mm	119 mm
Exhaust	118.8 mm	118.8 mm
Stem eccentricity	max 0.03 mm	max 0.03 mm
Valve surface on seat	min. 2 mm	min. 2 mm
Seats fitting is made by heating the head to 180 °C and cooling the seat in the propriety fluid at — 70 °C		
Flattening limit for head overhauling	1.4 mm	1.4 mm
Head surface flatness difference	max 0.03 mm	max 0.03 mm
Combustion chamber production depth	26 mm	26 mm
Minimum depth	24.6 mm	24.6 mm
Cylinder head, crankcase gasket thickness:		
Free	1.6 mm	1.6 mm
Compressed	1.35 mm	1.35 mm
● Pistons, piston rings, oil scraper		
Standard:		
A class	Ø 87.96 ÷ 87.95 mm	Ø 93.86 ÷ 93.85 mm
B class	Ø 87.95 ÷ 87.94 mm	Ø 93.85 ÷ 93.84 mm
Enlarge:		
1st A class	Ø 88.06 ÷ 88.05 mm	Ø 93.96 ÷ 93.95 mm
B class	Ø 88.05 ÷ 88.04 mm	Ø 93.95 ÷ 93.94 mm
2nd A class	Ø 88.16 ÷ 88.15 mm	Ø 94.06 ÷ 94.05 mm
B class	Ø 88.15 ÷ 88.14 mm	Ø 94.05 ÷ 94.04 mm
3rd A class	Ø 88.26 ÷ 88.25 mm	Ø 94.16 ÷ 94.15 mm
B class	Ø 88.25 ÷ 88.24 mm	Ø 94.15 ÷ 94.14 mm
Wear limit from standard (Measurement for control to be taken at 14 mm from bottom, perpendicular to the piston pin hole)	0.030 ÷ 0.040 mm	0.030 ÷ 0.040 mm
Upper ring:		
Groove height on piston	1.5 $\begin{smallmatrix} +0,045 \\ +0,020 \end{smallmatrix}$ mm	1.75 $\begin{smallmatrix} +0,03 \\ +0,01 \end{smallmatrix}$ mm
Ring thickness	1.5 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm	1.75 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm
Clearance	0.03 ÷ 0.067 mm	0.02 ÷ 0.05 mm
Center ring:		
Groove height on piston	1.5 $\begin{smallmatrix} +0,045 \\ +0,020 \end{smallmatrix}$ mm	2 $\begin{smallmatrix} +0,003 \\ +0,001 \end{smallmatrix}$ mm
Ring thickness	1.5 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm	2 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm
Clearance	0.03 ÷ 0.067 mm	0.02 ÷ 0.05 mm
Oil scraper ring:		
Groove height on piston	4 $\begin{smallmatrix} +0,035 \\ +0,010 \end{smallmatrix}$ mm	4.5 $\begin{smallmatrix} +0,003 \\ +0,001 \end{smallmatrix}$ mm
Ring thickness	4 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm	4.5 $\begin{smallmatrix} -0,010 \\ -0,022 \end{smallmatrix}$ mm
Clearance	0.02 ÷ 0.057 mm	0.02 ÷ 0.05 mm
Piston rings gap (in cylinder):		
Upper ring	max 0.45 ÷ 0.55 mm	max 0.55 ÷ 0.60 mm
Center ring	max 0.45 ÷ 0.55 mm	max 0.55 ÷ 0.60 mm
Oil scraper	max 0.35 ÷ 0.40 mm	max 0.40 ÷ 0.55 mm

segue dati tecnici

	Motore 4200 cc	Motore 4900 cc
● Spinotti		
Esterno	$\varnothing 25 \begin{smallmatrix} -0,007 \\ -0,012 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 25 \begin{smallmatrix} -0,007 \\ -0,012 \end{smallmatrix}$ mm
Non esistono maggiorazioni; gli spinotti vanno sostituiti insieme con i pistoni gioco spinotto-foro di alloggiamento pistone		
	max $0 \div 0,002$ mm	max $0 \div 0,002$ mm
● Bielle		
Foro piede di biella	$\varnothing 28 \begin{smallmatrix} +0,02 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 28 \begin{smallmatrix} +0,02 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Interferenza	$0,05 \div 0,08$ mm	$0,05 \div 0,08$ mm
Esterno boccola piede di biella	$\varnothing 28 \begin{smallmatrix} +0,07 \\ +0,08 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 28 \begin{smallmatrix} +0,07 \\ +0,08 \end{smallmatrix}$ mm
Foro boc. piant. nella sede ed alesata	$\varnothing 25 \begin{smallmatrix} +0,006 \\ +0,001 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 25 \begin{smallmatrix} +0,006 \\ +0,001 \end{smallmatrix}$ mm
Gioco spinotto-boccola	$0,01 \div 0,015$ mm	$0,01 \div 0,015$ mm
Le boccole sono piantate nella sede a temperatura ambiente		
Parallelismo occhi di biella	$A' = A \pm 0,015$ mm $B' = B \pm 0,10$ mm a 100 mm	$\pm 0,015$ mm $\pm 0,10$ mm a 100 mm
Misurato dall'asse di biella		



Bielle e perni biella alb. motore:

Foro testa di biella senza cuscinetto	$\varnothing 56,73 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,012 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 56,73 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,012 \end{smallmatrix}$ mm
Foro testa di biella con cuscinetto	$\varnothing 53,07 \begin{smallmatrix} +0,0010 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 53,07 \begin{smallmatrix} +0,0010 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Gioco	$\varnothing 0,040 \div 0,060$ mm	$\varnothing 0,040 \div 0,060$ mm

Perni di biella albero motore

misura nominale	$\varnothing 53 \begin{smallmatrix} +0,0025 \\ +0,0015 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 53 \begin{smallmatrix} +0,0025 \\ +0,0015 \end{smallmatrix}$ mm
-----------------	--	--

Gioco diametrale testa di biella con cuscinetto perno di biella

	max 0,07 mm	max 0,07 mm
--	-------------	-------------

Minorazioni perni di biella:

1a 0,005"	$52,88 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0153 \end{smallmatrix}$ mm	$52,88 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0153 \end{smallmatrix}$ mm
2a 0,010"	$52,75 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0153 \end{smallmatrix}$ mm	$52,75 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0153 \end{smallmatrix}$ mm

Spessore semicuscinetti

misura nominale	$1,831 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm	$1,831 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm
-----------------	--	--

Maggiorazioni:

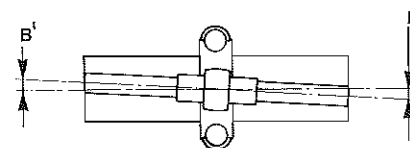
1a 0,005"	$1,894 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm	$1,894 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm
2a 0,010"	$1,958 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm	$1,958 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm

Spessore testa di biella	$21,37 \begin{smallmatrix} -0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm	$21,37 \begin{smallmatrix} -0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm
--------------------------	--	--

Gioco ass. tra biella e perno di biella	max $0,15 \div 0,25$ mm	max $0,15 \div 0,25$ mm
---	-------------------------	-------------------------

follows technical data

	4200 cu cm engine	4900 cu cm engine
● Piston pins		
Outer	$\varnothing 25 \begin{smallmatrix} -0,007 \\ -0,012 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 25 \begin{smallmatrix} -0,007 \\ -0,012 \end{smallmatrix}$ mm
Oversizes are not available; piston pins are replaced together with pistons		
	max $0 \div 0,002$ mm	max $0 \div 0,002$ mm
● Con-rods		
Con-rod small end hole	$\varnothing 28 \begin{smallmatrix} +0,02 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 28 \begin{smallmatrix} +0,02 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Interference	$0,05 \div 0,08$ mm	$0,05 \div 0,08$ mm
Con-rod small end outer bush	$\varnothing 28 \begin{smallmatrix} +0,07 \\ +0,08 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 28 \begin{smallmatrix} +0,07 \\ +0,08 \end{smallmatrix}$ mm
Bush hole fitted in seat and reamed	$\varnothing 25 \begin{smallmatrix} +0,006 \\ +0,001 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 25 \begin{smallmatrix} +0,006 \\ +0,001 \end{smallmatrix}$ mm
Piston pin-bush clearance	$0,01 \div 0,015$ mm	$0,01 \div 0,015$ mm
Bushes are fitted in their seat at room temperature		
Con-rod small end parallelism	$A' = A \pm 0,015$ mm $B' = B \pm 0,10$ mm at 100 mm	$\pm 0,015$ mm $\pm 0,10$ mm at 100 mm
Measured from con-rod axis		



Con-rod and crankshaft con-rod pins:

Con-rod big end hole without bearing	$\varnothing 56,73 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,012 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 56,73 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,012 \end{smallmatrix}$ mm
Con-rod big end hole with bearing	$\varnothing 53,07 \begin{smallmatrix} +0,0010 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 53,07 \begin{smallmatrix} +0,0010 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm
Clearance	$\varnothing 0,040 \div 0,060$ mm	$\varnothing 0,040 \div 0,060$ mm

Crankshaft con-rod pins

nominal dimension	$\varnothing 53 \begin{smallmatrix} +0,0025 \\ +0,0015 \end{smallmatrix}$ mm	$\varnothing 53 \begin{smallmatrix} +0,0025 \\ +0,0015 \end{smallmatrix}$ mm
-------------------	--	--

Diameter clearance of con-rod big end with con-rod pin bearing

	max 0,07 mm	max 0,07 mm
--	-------------	-------------

Con-rod pins undersizes:

1st 0.005"	$52,88 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0153 \end{smallmatrix}$ mm	$52,88 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0153 \end{smallmatrix}$ mm
2nd 0.010"	$52,75 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0153 \end{smallmatrix}$ mm	$52,75 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0153 \end{smallmatrix}$ mm

Half bearings thickness

nominal dimension	$1,831 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm	$1,831 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm
-------------------	--	--

Oversizes:

1st 0.005"	$1,894 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm	$1,894 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm
2nd 0.010"	$1,958 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm	$1,958 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0,0064 \end{smallmatrix}$ mm

Con-rod big end thickness	$21,37 \begin{smallmatrix} -0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm	$21,37 \begin{smallmatrix} -0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}$ mm
---------------------------	--	--

Axial clearance between con-rod and con-rod pin	max $0,15 \div 0,25$ mm	max $0,15 \div 0,25$ mm
---	-------------------------	-------------------------

segue dati tecnici

● **Albero motore e supporti di banco**

Originale perni di banco
Gioco
Originale supporto con cuscinetto
Originale supporto senza cuscinetto

Spessore semicuscinetto

Minorazioni:

1a Perno
Supporto con cuscinetto

Spessore cuscinetto

2a Perno
Supporto con cuscinetto

Spessore cuscinetto

Gioco diametrale tra perno di banco
e supporto cuscinetto

Eccentricità

N.B. - Dopo la 2a minorazione si
impone una nuova nitrurazione
dell'albero

● **Gioco assiale albero motore e
spallamenti**

Larghezza perno albero

Spessore supporto di banco

Gioco assiale perno

Gioco assiale

Spessore semicuscinetto di spall.

Classi di montaggio:

Classe A

Classe B

Maggiorazione:

Classe C

● **Albero a camme**

Perno

Gioco sede-perno

Sede supporto

Larghezza sede supporto centrale

Gioco assiale perno

Larghezza spallamento asse

Alzata camme:

Aspirazione N. 67000

Scarico N. 67500

Gioco camma - bicchierino:

Aspirazione

Scarico

Valori da rispettare a motore freddo:

Pastiglie di regolazione gioco

Con intercalo

Diagramma distribuzione

Camme:

Aspirazione N. 67000

Scarico N. 67500

Motore 4200 cc

Ø 76,190 ± 0,005 mm

0,040 ÷ 0,060 mm

Ø 76,230 ± 0,005 mm

Ø 79,835 ± 0,005 mm

1,803 ^{+ 0,006}₋₀ mm

Ø 76,063 ± 0,005 mm

Ø 76,098 ± 0,005 mm

1,867 ^{+ 0,006}₋₀ mm

Ø 75,936 ± 0,005 mm

Ø 75,975 ± 0,005 mm

1,930 ^{+ 0,006}₋₀ mm

max 0,07 mm

max 0,015 mm

Motore 4900 cc

Ø 76,190 ± 0,005 mm

0,040 ÷ 0,060 mm

Ø 76,230 ± 0,005 mm

Ø 79,835 ± 0,005 mm

1,803 ^{+ 0,006}₋₀ mm

Ø 76,063 ± 0,005 mm

Ø 76,098 ± 0,005 mm

1,867 ^{+ 0,006}₋₀ mm

Ø 75,936 ± 0,005 mm

Ø 75,975 ± 0,005 mm

1,930 ^{+ 0,006}₋₀ mm

max 0,07 mm

max 0,015 mm

follows technical data

● **Crankshaft and main bearings**

Production main journal

Clearance

Production main bearing with bearing

Production main bearing without bearing

Halfbearing thickness

Undersizes:

1st Pin

Main bearing with bearing

Bearing thickness

2nd Pin

Main bearing with bearing

Bearing thickness

Diametral clearance between main

journal and main bearing

Eccentricity

N.B. - After the second undersizes a
new nitriding of the crankshaft is
necessary

● **Crankshaft and shoulder end float**

Crankshaft pin width

Main bearing thickness

Pin end float

End float

Shoulder half bearing thickness

Assembly classes:

A class

B class

Oversizes:

C class

● **Camshaft**

Pin

Seat-pin clearance

Seat support

Central support seat with

Pin end float

Axle shoulder width

Cam lift:

Intake No.67000

Exhaust No. 67500

Cam clearance-bowl:

Intake

Exhaust

Values to be followed with cold engine:

Clearance adjustment pads

To intercale

Camshaft timing diagram

Cam:

Intake No. 67000

Exhaust No. 67500

4200 cu cm engine

Ø 76.190 ± 0.005 mm

0.040 ÷ 0.060 mm

Ø 76.230 ± 0.005 mm

Ø 79.835 ± 0.005 mm

1.803 ^{+ 0.006}₋₀ mm

Ø 76.063 ± 0.005 mm

Ø 76.098 ± 0.005 mm

1.867 ^{+ 0.006}₋₀ mm

Ø 75.936 ± 0.005 mm

Ø 75.975 ± 0.005 mm

1.930 ^{+ 0.006}₋₀ mm

max 0.07 mm

max 0.015 mm

4900 cu cm engine

Ø 76.190 ± 0.005 mm

0.040 ÷ 0.060 mm

Ø 76.230 ± 0.005 mm

Ø 79.835 ± 0.005 mm

1.803 ^{+ 0.006}₋₀ mm

Ø 76.063 ± 0.005 mm

Ø 76.098 ± 0.005 mm

1.867 ^{+ 0.006}₋₀ mm

Ø 75.936 ± 0.005 mm

Ø 75.975 ± 0.005 mm

1.930 ^{+ 0.006}₋₀ mm

max 0.07 mm

max 0.015 mm

34.50 ^{+ 0.02}₋₀ mm

29.65 ^{+ 0}_{-0.02} mm

0.15 ÷ 0.18 mm

max 0.20 mm

max 0.20 mm

2.31 ÷ 2.36 mm

2.37 ÷ 2.42 mm

2.43 ÷ 2.48 mm

2.31 ÷ 2.36 mm

2.37 ÷ 2.42 mm

2.43 ÷ 2.48 mm

Ø 30 ^{+ 0.055}_{-0.050} mm

0.05 ÷ 0.07 mm

Ø 30 ^{+ 0.021}₋₀ mm

30 ^{+ 0.08}_{-0.15} mm

0.08 ÷ 0.20 mm

30 ^{+ 0.05}₋₀ mm

11 mm

10 mm

0.23 ÷ 0.25 mm

0.43 ÷ 0.45 mm

from 3.50 to 5.50 mm

0.025 mm

0.025 mm

opens 42° B.T.D.C.

closes 78° A.B.D.C.

opens 56° B.T.D.C.

closes 22° A.B.D.C.

34.50 ^{+ 0.02}₋₀ mm

29.65 ^{+ 0}_{-0.02} mm

0.15 ÷ 0.18 mm

max 0.20 mm

max 0.20 mm

2.31 ÷ 2.36 mm

2.37 ÷ 2.42 mm

2.43 ÷ 2.48 mm

2.31 ÷ 2.36 mm

2.37 ÷ 2.42 mm

2.43 ÷ 2.48 mm

Ø 30 ^{+ 0.055}_{-0.050} mm

0.05 ÷ 0.07 mm

Ø 30 ^{+ 0.021}₋₀ mm

30 ^{+ 0.08}_{-0.15} mm

0.08 ÷ 0.20 mm

30 ^{+ 0.05}₋₀ mm

11 mm

10 mm

0.23 ÷ 0.25 mm

0.43 ÷ 0.45 mm

from 3.50 to 5.50 mm

0.025 mm

0.025 mm

opens 40° B.T.D.C.

closes 80° A.B.D.C.

opens 54° B.T.D.C.

closes 20° A.B.D.C.

	Motore 4200 cc		Motore 4900 cc	
Fasatura del modello al PMS (in mm di alzata delle valvole)				
Aspirazione	2 mm		1,9 mm	
Scarico	1,8 mm		1,7 mm	
Ordine d'accensione:				
Cilindro n. 1 è il 1° ant. dx.	1-8-4-2-7-3-6-5		1-8-4-2-7-3-6-5	
● Abbassamento del pistone in funzione della rotazione dell'albero motore (per i primi 25°)	Rotazione albero ∞	Abbassamento in mm	Rotazione albero ∞	Abbassamento in mm
	2°	0,012	2°	0,055
	3°	0,066	3°	0,090
	4°	0,132	4°	0,120
	5°	0,215	5°	0,240
	6°	0,297	6°	0,330
	7°	0,412	7°	0,450
	8°	0,528	8°	0,550
	9°	0,660	9°	0,700
	10°	0,820	10°	0,880
	11°	1,000	11°	1,060
	12°	1,181	12°	1,300
	13°	1,386	13°	1,520
	14°	1,590	14°	1,740
	15°	1,841	15°	1,950
	16°	2,099	16°	2,250
	17°	2,349	17°	2,450
	18°	2,640	18°	2,780
	19°	2,937	19°	3,080
	20°	3,240	20°	3,400
	21°	3,560	21°	3,750
	22°	3,894	22°	4,100
	23°	4,257	23°	4,530
	24°	4,666	24°	4,850
	25°	5,050	25°	5,150
● Altezza molle valvola (la molla deve essere montata con la parte avente spire accostate appoggiata sulla testa)				
Libera (minimo)	~ 46 mm		~ 46 mm	
Blocco	~ 27 mm		~ 27 mm	
Schiacciata sotto carico di	29,5 kg - 38,7 mm ± 15%		29,5 kg - 38,7 mm ± 15%	
	86 kg - 28 mm		86 kg - 28 mm	
	max 0,025 mm		max 0,025 mm	
Eccentricità				
● Tendicatena automatico				
Lunghezza molla libera	78 mm		78 mm	
● Lubrificazione motore				
Spia di pressione olio s'accende al di sotto di	0,981 bar - 1 kg/mm ² (14,2 PSI)			
Rifornimento motore e filtro	l. 10 (US. Gall. 2,64)			
Tipo olio	AGIP SINT 2000 SAE 10W/50			
Pressione di inizio apertura valvola limitatrice	bar 5 kg/mm ²		bar 5 kg/mm ²	
● Pompa olio				
Pressione olio al minimo	bar 1,47 - 1,5 kg/mm ² (21,3 PSI)			
Pressione olio al massimo	bar 4,9 - 5 kg/mm ² (71,1 PSI)			
Gioco ingranaggio - traferro	0,03 mm		0,03 mm	
Gioco rotore esterno/scatola pompa	0,03 mm		0,03 mm	
N.B. - Le pressioni dell'olio riportate sono misurate con olio in temperatura di esercizio (70-90 °C)				

	4200 cu cm engine		4900 cu cm engine	
Engine timing at B.T.D.C (in mm at valve lift)				
Intake	2 mm		1.9 mm	
Exhaust	1.8 mm		1.7 mm	
Firing order:				
Cylinder No. 1 is the 1st front right	1-8-4-2-7-3-6-5		1-8-4-2-7-3-6-5	
● Piston lowering stroke according to crankshaft rotation (first 25°)	Crankshaft rotation °	Lowering in mm	Crankshaft rotation °	Lowering in mm
	2°	0.012	2°	0.055
	3°	0.066	3°	0.090
	4°	0.132	4°	0.120
	5°	0.215	5°	0.240
	6°	0.297	6°	0.330
	7°	0.412	7°	0.450
	8°	0.528	8°	0.550
	9°	0.660	9°	0.700
	10°	0.820	10°	0.880
	11°	1.000	11°	1.060
	12°	1.181	12°	1.300
	13°	1.386	13°	1.520
	14°	1.590	14°	1.740
	15°	1.841	15°	1.950
	16°	2.099	16°	2.250
	17°	2.349	17°	2.450
	18°	2.640	18°	2.780
	19°	2.937	19°	3.080
	20°	3.240	20°	3.400
	21°	3.560	21°	3.750
	22°	3.894	22°	4.100
	23°	4.257	23°	4.530
	24°	4.666	24°	4.850
	25°	5.050	25°	5.150
● Valve spring height (the spring to be fitted with the side having coils approached placed on the head)				
Free (minimum)	~ 46 mm		~ 46 mm	
Block	~ 27 mm		~ 27 mm	
Compressed under a load of	29.5 kg - 38.7 mm ± 15%		29.5 kg - 38.7 mm ± 15%	
	86 kg - 28 mm		86 kg - 28 mm	
	max 0.025 mm		max 0.025 mm	
Eccentricity				
● Automatic chain stretcher				
Spring free length	78 mm		78 mm	
● Engine lubrication				
Oil pressure warning light				
lights when the pressure is under	0.981 bar - 1 kg/mm ² (14.2 PSI)			
Engine and filter oil capacity	l. 10 (US. Gall. 2.64)			
Oil type	AGIP SINT 2000 SAE 10W/50			
Opening of pressure relief valve	bar 5 kg/mm ²		bar 5 kg/mm ²	
● Oil pump				
Idle speed oil pressure	bar 1.47 - 1.5 kg/mm ² (21.3 PSI)			
Top speed oil pressure	bar 4.9 - 5 kg/mm ² (71.1 PSI)			
Gear clearance - gap	0.03 mm		0.03 mm	
Clearance outer rotor/pump housing	0.03 mm		0.03 mm	
N.B. - The oil pressures above listed have been taken with oil operating temperature (70-90 °C)				

segue dati tecnici

● Catena di distribuzione

Catena primaria:

Triplex rulli	Ø 6,35 mm
Passo	9,53 mm
N. maglie	60 = 570 mm di sviluppo

Catena secondaria destra:

Duplex rulli	Ø 6,35 mm
Passo	9,53 mm
N. maglie	134 = 1277 mm di sviluppo

Catena secondaria sinistra:

Duplex rulli	Ø 6,35 mm
Passo	9,53 mm
N. maglie	116 = 1105 mm di sviluppo

● Pompa acqua

Luce fra corpo e girante	0,9 ± 0,2 mm
--------------------------	--------------

COPPIE DI SERRAGGIO

Bulloni fissaggio teste Ø 12 mm	11	kgm
Dadi ant. fissaggio teste Ø 8 mm	2	kgm
Dadi fissaggio coperchi distribuzione	1,5	kgm
Dadi anteriori bloccaggio assi a camme	22	kgm
Dadi principali fiss. supporti di banco	10	kgm
Dadi secondari fiss. supporti banco	3	kgm
Dadi fissaggio bielle	7	kgm
Dadi fissaggio supporti assi a camme	3	kgm
Candele accensione	2,5 ÷ 3	kgm
Perno tensione catena distribuzione	0,15	kgm
Dadi fissaggio coppa olio	1,5	kgm

N.B. - Per convertire i dati

da kgm a Nm moltiplicare per 0,10197

PRODOTTI IMPIEGATI NEL MONTAGGIO

Clorotene	Lavaggio e serraggio elementi del motore
Caourep	(Sigillante in gomma liquido) Coperchi anteriori assi a camme Prigionieri guidacatena Coppa olio Coperchio puleggia anteriore
Adescolin 56	(Ermetizzante) Guarnizione testa Anello di tenuta pompa acqua Interfaccia di chiusura pompa acqua
Loctite	(Adesivo)
270	Prigionieri sul basamento piano di arresto albero pompa dadi supporti assi a camme
601	Barretta di traino anteriore puleggia albero motore
241	Dadi bielle e tappi albero motore
641	Cuscinetti

Eventualmente usare prodotti di altre marche con le stesse caratteristiche.

follows technical data

● Timing chain

Main chain:

Triplex rollers	Ø 6.35 mm
Pitch	9.53 mm
Links number	60 = 570 mm of length

Secondary chain right:

Duplex roller	Ø 6.35 mm
Pitch	9.53 mm
Links number	134 = 1277 mm of length

Secondary chain left:

Duplex roller	Ø 6.35 mm
Pitch	9.53 mm
Links number	116 = 1105 mm of length

● Water pump

Clearance between impeller and body	0.9 ± 0.2 mm
-------------------------------------	--------------

TIGHTENING TORQUES

Head bolts Ø 12 mm	11	kgm	80	Ft. Lbs
Front nuts, fixing heads Ø 8 mm	2	kgm	14	Ft. Lbs
Timing cover fixing nuts	1.5	kgm	10.5	Ft. Lbs
Front nuts fixing camshaft	22	kgm	159	Ft. Lbs
Main bearings fixing nuts (main)	10	kgm	75	Ft. Lbs
Main bearings fixing nuts (secondary)	3	kgm	22	Ft. Lbs
Con-rod fixing nuts	7	kgm	51	Ft. Lbs
Nuts fixing camshafts	3	kgm	22	Ft. Lbs
Spark plugs	2.5 ÷ 3	kgm	20 ÷ 22	Ft. Lbs
Timing chain tension pin	0.15	kgm	1	Ft. Lbs
Oil sump fixing nuts	1.5	kgm	10.5	Ft. Lbs

N.B. - To convert the values to Nm multiply by

0.10197

PRODUCTS USED FOR ASSEMBLY

Chlorotene	Washing and tightening of engine components
Caourep	(Fluid sealing rubber) Camshafts front cover Chain guide studs Oil sump Front pulley cover
Adescolin 56	(Sealing) Head gasket Water pump oil seal Water pump locking interface
Loctite	(Adhesive)
270	Crankcase studs, pump shaft retaining plate, camshafts holding nuts
601	Front towing bar crankshaft pulley
241	Con-rod nuts and crankshaft plugs
641	Bearings

Otherwise products of other Manufacturers with same characteristics.

COPERCHI DISTRIBUZIONE E REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE

SMONTAGGIO

- Smontare il filtro aria (vedi cap. 3).
- Rimuovere i cavi A.T. sfilando i cappucci sulle candele.
- Smontare gli anelli di fissaggio cavi A.T. e tubazione acqua sui coperchi distribuzione.
- Smontare le candele.
- Smontare i carbon cannisters (vedi cap. 4).
- Smontare il depressore (vedi cap. 4).
- Smontare i coperchi distribuzione allentando i dadi di fissaggio Ø 6, (**Fig. 1**). Rimuovere le guarnizioni e i coperchi in gomma. Asportare il raccordo sfiato gas dal coperchio aspirazione sinistro.

MONTAGGIO

- Serrare le candele alla coppia prescritta (vedi pag. 1-7).
- **L'operazione deve essere eseguita a motore freddo.**
- Ruotare l'albero (*) in modo che la camma di cui si vuol controllare il gioco presenti il cerchio base verso il bicchierino (**Fig. 2**).

(*) Per vetture equipaggiate con cambio automatico inserire l'attrezzo n. 7 sulla puleggia anteriore albero motore; per vetture equipaggiate con cambio manuale innestare una marcia adeguata.

- Controllare che i dadi di fissaggio dei supporti assi a camme siano serrati alla coppia prescritta (**Fig. 3**) (vedi pag. 1-7).
- Inserire lo spessimetro (**Fig. 2**), verificare il gioco e scriverne il valore su un foglio di carta. Ripetere l'operazione per le altre valvole. Rispettare sul foglio la posizione delle valvole in modo da attribuire ad ognuna il relativo gioco.

TIMING COVER AND ADJUSTMENT OF VALVE CLEARANCE

DISASSEMBLY

- Remove air cleaner (see chap. 3).
- Remove H.T. cables by withdrawing spark plugs caps.
- Disassemble H.T. cables holding rings, water pipe on distributor cover.
- Remove spark plugs.
- Disassemble carbon cannister (see chap. 4).
- Disassemble vacuum pump (see chap. 4).
- Unscrew fixing nuts Ø 6 (**Fig. 1**) and disassemble timing cover. Remove gaskets and rubber cover. Remove from left intake cover throttle breathing union.

ASSEMBLY

- Tighten spark plugs at the indicated tightening torques (see page 1-7).
- **The operation to be carried out with cold engine.**
- Rotate the crankshaft (*) in order that the cam with the clearance being checked shows the rim base towards the bowl (**Fig. 2**).

(*) For cars equipped with automatic transmission fit tool No. 7 on crankshaft front pulley; for cars equipped with mechanic transmission engage a proper gear.

- Check that the nuts fixing camshaft support are tightened at the correct tightening torque (**Fig. 3**) (see page 1-7).
- Place the feeler gauge (**Fig. 2**), verify the play and write the value on a piece of paper. Repeat the operation for the other valves. Follow on the paper the position of the valves in order to give to each valve its play.

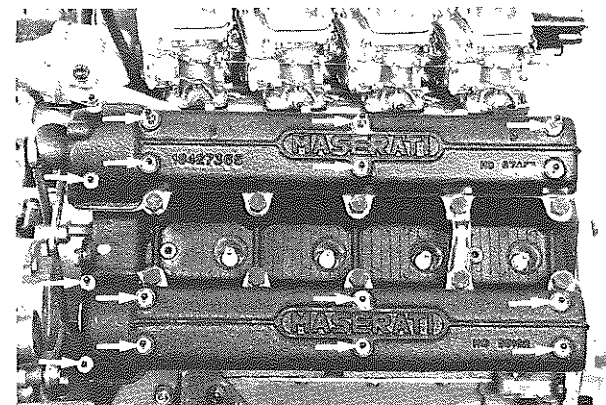


Fig. 1 - Dadi di fissaggio - Nuts

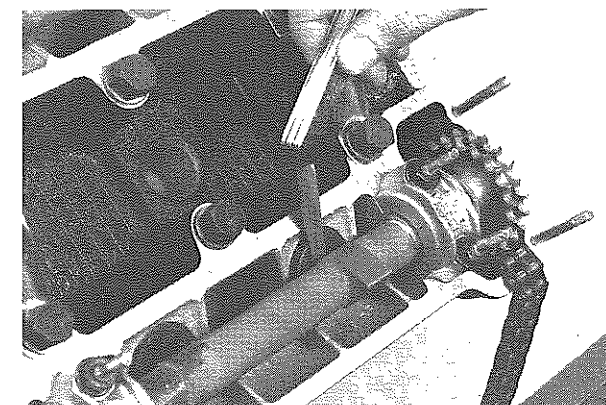


Fig. 2 - Controllo del gioco - Checking play

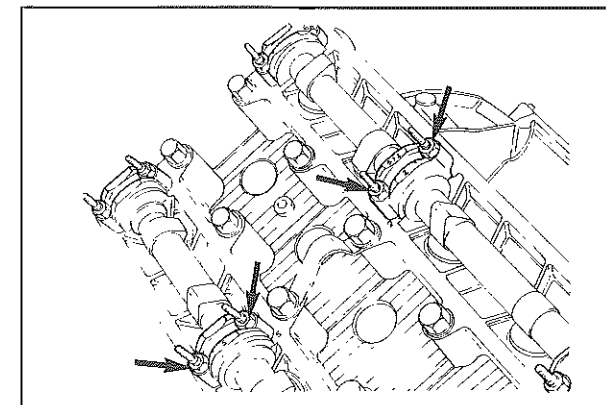


Fig. 3 - Dadi di fissaggio - Nuts

- Ultimata la verifica ruotare lentamente l'albero motore finché non appaia la maglia di giunzione della catena distribuzione ed il motore sia al PMS sul cilindro 1.

Riferimenti:

assi a camme (**Fig. 4**)

volano o convertitore di coppia (**Fig. 5**).

- Allentare la catena distribuzione (vedi cap. VI).
- Aprire la maglia di giunzione togliendo con le pinze la molletta di fermo (**Fig. 6**), sfilare la maglia e le piastrine.

Eseguire l'operazione circondando l'ingranaggio con uno straccio. Assicurare ai due capi della catena del filo di ferro per consentirne il recupero.

- Nel caso che l'operazione di verifica del gioco venga eseguita a catena sganciata, l'albero motore deve trovarsi ruotato di 45° verso destra o verso sinistra (pistone n. 1 abbassato di circa 20 mm, da controllare con comparatore sul foro candela).

A catena sganciata inoltre non ruotare un'asse a camme se l'altro ha una valvola in apertura. Si evitano interferenze tra le valvole stesse.

Per ruotare gli assi a camme riferirsi alla **Fig. 7**.

- Allentare i dadi di fissaggio dei supporti: smontare i supporti ed estrarre gli assi a camme.

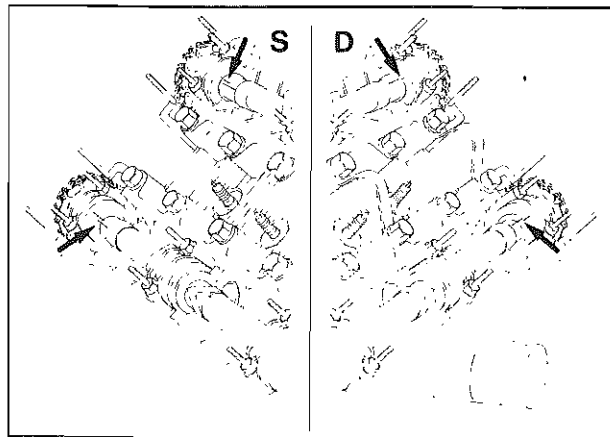


Fig. 4 - Riferimenti assi a camme
Camshafts references

- When the checking is over, slowly rotate crankshaft till junction link of timing chain appears and the No. 1 cylinder is in T.D.C.

References:

camshafts (**Fig. 4**)

flywheel or torque converter (**Fig. 5**).

- Slacken timing chain (see chap. VI).
- Using pliers remove retaining springs (**Fig. 6**), open junction link, take out link and plates.

Perform the operation by placing around the gear a cloth. Ensure the two chain ends to an iron wire to allow its recovery.

- In case the play checking operation is performed with chain released, the crankshaft must be rotated 45° towards left or right (piston No. 1 lowered 20 mm approx, to be checked with dial gauge on spark plug hole).

With chain released do not rotate a camshaft if the other has a valve in opening position. This to avoid interferences between valves.

To rotate camshaft revert to **Fig. 7**.

- Unscrew main bearing fixing nuts: disassemble main bearing and remove camshafts.

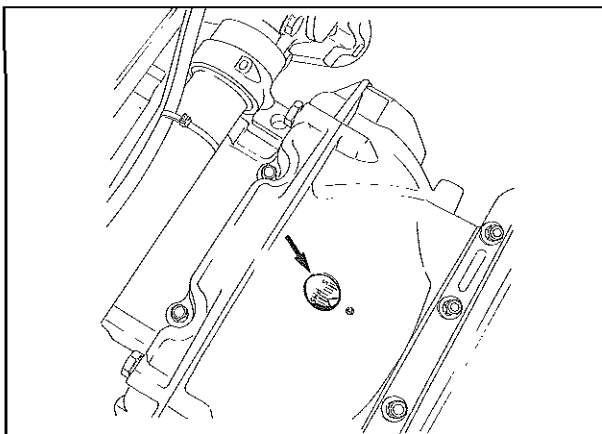


Fig. 5 - Riferimenti volano o convertitore di coppia
Flywheel or torque converter references

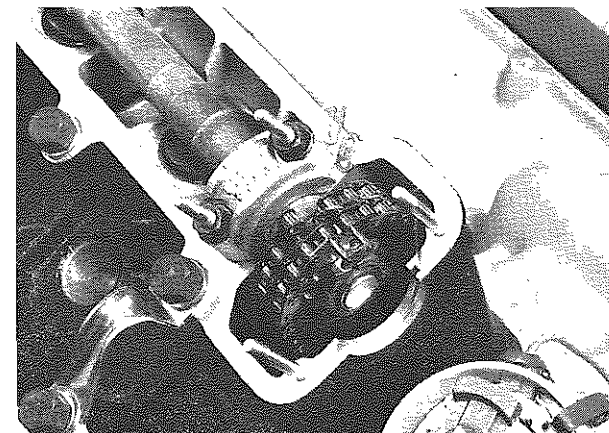


Fig. 6 - Smontaggio molletta di fermo
Removing retaining spring

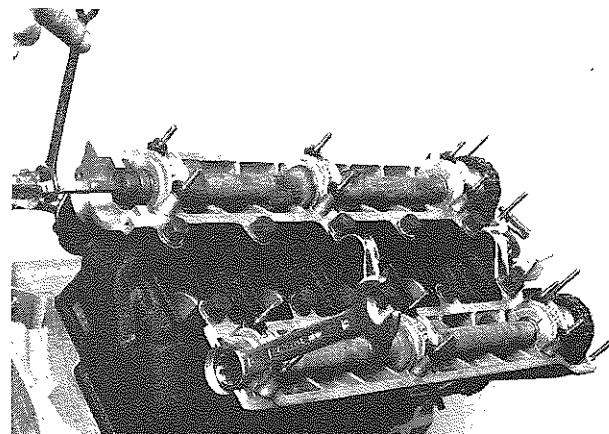


Fig. 7 - Ruotare gli assi a camme
Rotating camshafts

- Estrarre i bicchierini comando valvole con l'aiuto di una calamita. Asportare le pastiglie di regolazione del gioco e controllarne con un micrometro lo spessore (**Fig. 8**).
- Rispettando l'ordine precedente di posizione, scegliere le nuove pastiglie di spessore tale che il gioco fra bicchierini e camme sia quello prescritto (vedi pag. 1-5). Dare un gioco di tre centesimi superiore alle valvole del primo cilindro (viene ripreso dalla catena). Le pastiglie sono disponibili con spessore da 3,50 a 5,50 mm con intercalo di 0,025 mm.
- Rimontare pastiglie, bicchierini, assi a camme e supporti. Non cambiare posizione a nessun pezzo; riferimenti: supporti (**Fig. 9-12**) assi a camme (**Fig. 10**) testa (**Fig. 11**).
- Prima del serraggio dei supporti alla coppia prescritta (vedi **Fig. 3**), porre un velo di lubrificante sulle rondelle e sulla filettatura dei prigionieri. Ruotare gli assi a camme di alcuni giri prima di verificare nuovamente il gioco (**Fig. 7**).
- Ripetere le operazioni precedenti se necessario.

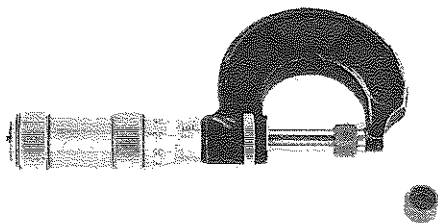


Fig. 8

- Take out, with the help of a magnet, valve control bowls. Remove clearance adjustment pads and check their thickness with a micrometer gauge (**Fig. 8**).
- Following the previous position order, choose the new thickness pads so as the clearance between bowls and cams is the one indicated (see page 1-5). Give an extra clearance of 3 hundredth to the first cylinder valves (this is taken up by the chain). Pads are available with 3.50 to 5.50 mm thickness with an intercalation of 0.025 mm.
- Refit pads, bowls, camshafts and main bearing. Do not change the position of any piece; references: main bearing (**Figs. 9-12**) camshafts (**Fig. 10**) head (**Fig. 11**).
- Before tightening the main bearing to the given torque (see **Fig. 3**), place a lubricant layer on washers and on stud threads. Rotate camshafts for a few turns before checking the play again (**Fig. 7**).
- Repeat, if necessary, the previous operations.

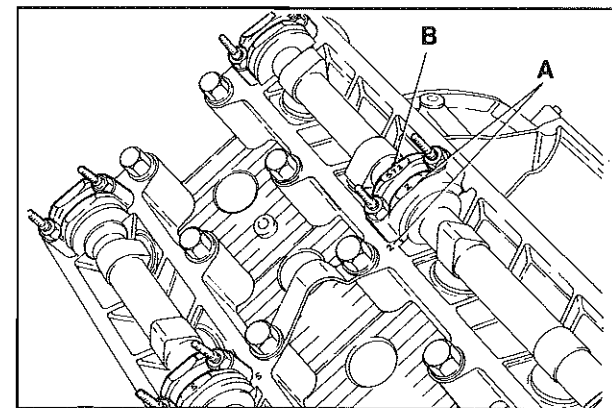


Fig. 9 - A - Numero supporto - Main bearing number
B - Numero testa - Head number

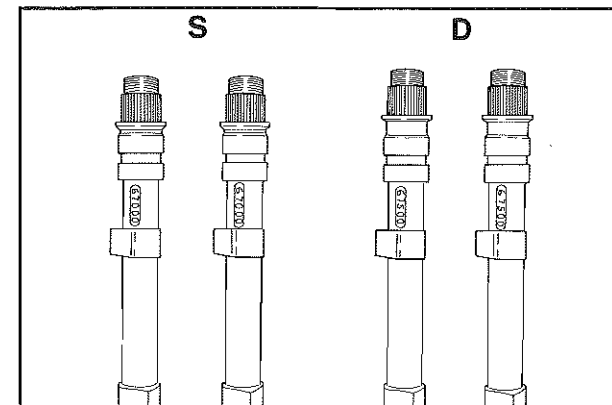


Fig. 10 - Riferimenti assi a camme
Camshafts references

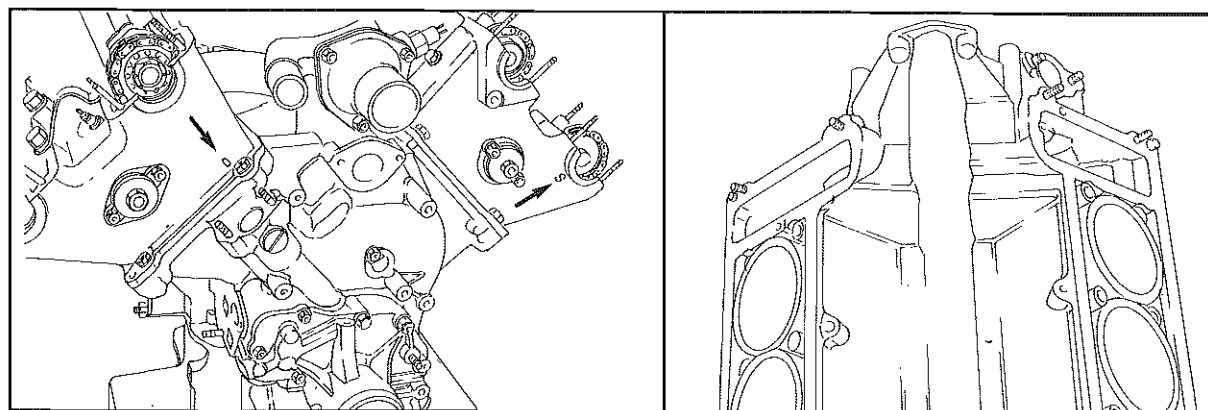


Fig. 11 - Riferimenti testa
Head references

MONTAGGIO

- Riagganciare la catena con gli assi a camme e l'albero al PMS facendo attenzione al corretto passaggio della catena su ogni ingranaggio, in particolare sul galoppino (**Fig. 13**), libero di scorrere assialmente. La molletta della maglia di giunzione ha un verso di montaggio: la parte chiusa va rivolta nel verso del moto della catena (**Fig. 14**).
- Riportare la catena alla tensione prescritta (vedi pag. 1-7) e controllare la fase della distribuzione (vedi pag. 1-45).
- Sostituire le guarnizioni.
- Rimontare i coperchi in gomma ed il raccordo di sfiato gas all'estremità degli assi a camme ricoprendo il bordo d'innesto sfiato con Caourep.
- Rimontare i coperchi distribuzione **Fig. 1**, e serrare i dadi alla coppia prescritta (vedi pag. 1-7).
- Ripetere le operazioni per la testa sinistra.

NOTA - L'asse a camme di aspirazione della testa sinistra reca alle estremità comando distribuzione uno scodellino paraolio.

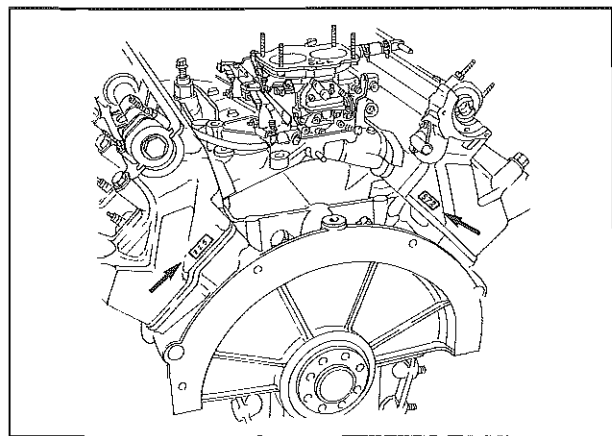


Fig. 12 - Riferimenti supporti
Main bearing references

ASSEMBLY

- Reassemble the chain to the camshafts and crankshaft at T.D.C. paying attention to the correct setting of the chain on each gear, especially on the guide gear (**Fig. 13**), that must have a free axial movement. Junction link spring has an assembly position: closed part to face chain moving sense (**Fig. 14**).
- Bring the chain to the indicated tension (see page 1-7) and check timing (see page 1-45).
- Replace gaskets.
- Refit rubber covers, gas breathing union at the end of camshafts covering breather attachment edge with Caourep.
- Refit distribution cover (**Fig. 1**) and tighten the nuts at the indicated tightening torque (see page 1-7).
- Repeat the operations for the left head.

NOTE - Intake camshaft of left head has an oil retainer at the distribution end.

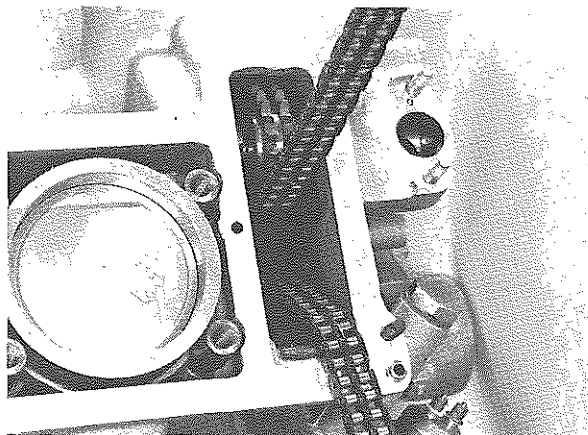


Fig. 13 - Ingranaggio galoppino
Guide gear

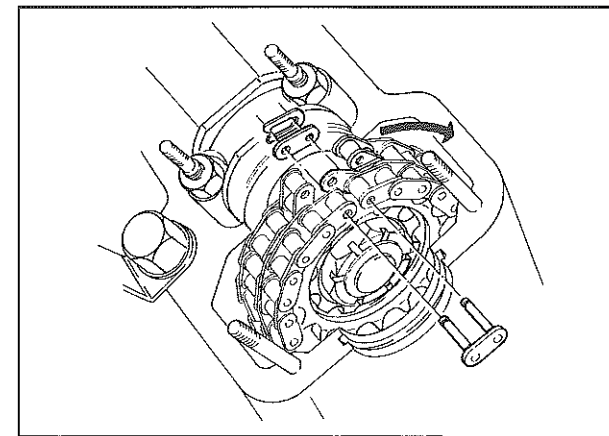


Fig. 14 - Molletta di fermo
Retaining spring

GRUPPO COLLETTORI E CARBURATORI

SMONTAGGIO

Cambio meccanico - automatico

- Aprire le fascette e sfilare i manicotti di mandata e di ritorno benzina (**Fig. 15- EUROPA** - **Fig. 16- USA**).
- Sganciare il cavo comando gas estraendo la molletta di ritegno 1 (**Fig. 17**); smontare la fascetta ferma guaina 2 (**Fig. 17**).
- Smontare il cavo comando starter (**Fig. 18**). Staccare l'interruttore di spia.
- Staccare il microinterruttore comando depressione (**Fig. 19**).

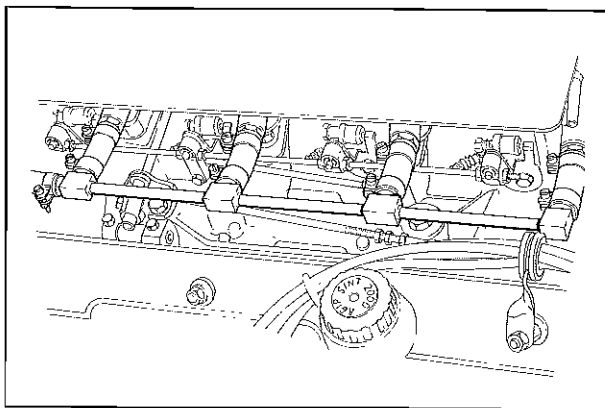


Fig. 15 - Manicotti (Europa)
Manifolds (Europe)

MANIFOLDS AND CARBURETTORS

DISASSEMBLY

Gearbox and automatic transmission

- Open clamps and withdraw fuel delivery and fuel return manifolds (**Fig. 15; EUROPE** - **Fig. 16; USA**).
- Disconnect throttle control cable by removing retaining spring 1 (**Fig. 17**); remove sheath 2 retaining clamp (**Fig. 17**).
- Disassemble starter control cable (**Fig. 18**). Disconnect warning light switch.
- Disconnect vacuum control micro-switch (**Fig. 19**).

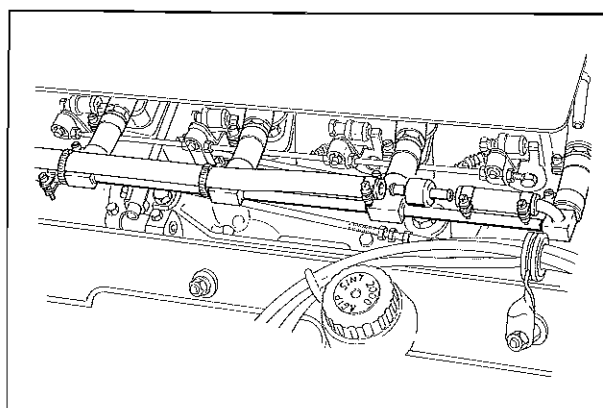


Fig. 16 - Manicotti (USA)
Manifolds (USA)

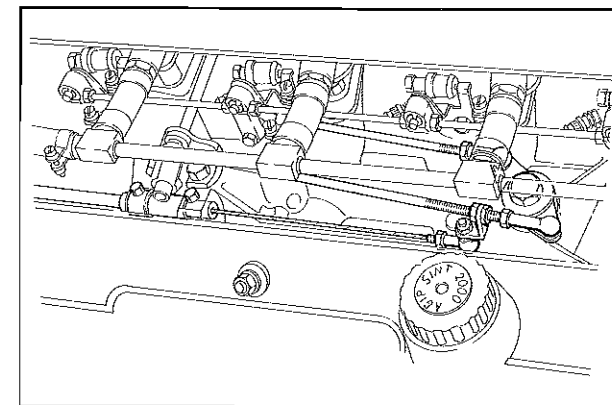


Fig. 17 - Cavo comando gas
Throttle control cable

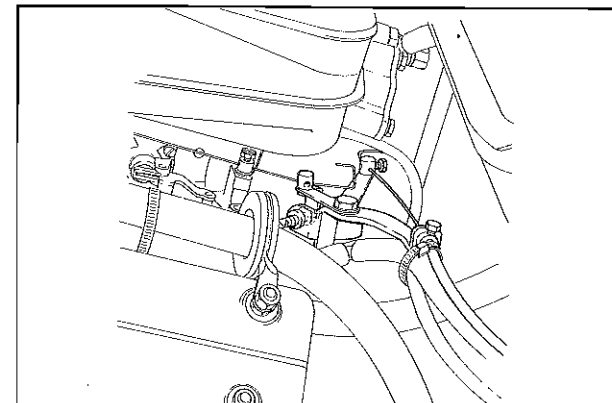


Fig. 18 - Cavo comando starter
Starter control cable

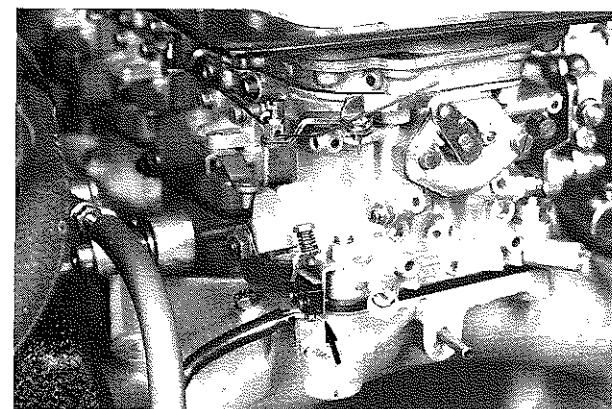


Fig. 19 - Microinterruttore
Micro-switch

- Scaricare il liquido di raffreddamento svitando i due tappi ai lati del basamento (**Fig. 20**). Togliere il tappo di carico sul radiatore.

ATTENZIONE - Nell'eseguire il successivo riempimento del circuito seguire attentamente le modalità descritte nel cap. 6.

- Smontare i manicotti di raccordo acqua anteriori 1 e 2 (**Fig. 21**); staccare il rilevatore termometrico 3.
- Sfilare i tubi in gomma sulle due valvole di non ritorno 1 (**Fig. 22**).

Cambio automatico

- Smontare l'asta comando Kick-down estraendo la molletta di ritegno 2 dallo snodo (**Fig. 22**).
- Allentare le viti di fissaggio 3 (**Fig. 22**), ed estrarre il gruppo collettori verso l'alto (**Fig. 23**). Rimuovere gli anelli di tenuta.

MONTAGGIO

- Porre un velo di grasso sui cavi comando starter e gas e sui nuovi anelli di tenuta. Controllare che a collettore bloccato gli anelli di tenuta siano nelle loro sedi.

- Drain coolant by unscrewing the two plugs on the crankcase sides (**Fig. 20**). Remove filler plug on radiator.

ATTENTION - To refill the circuit carefully follow the instructions given in chap. 6.

- Remove front water connection manifolds 1 and 2 (**Fig. 21**); disconnect thermometric reader 3.
- Remove the rubber tubes on the two non-return valves 1 (**Fig. 22**).

Automatic transmission

- Remove kick-down control rod by withdrawing retaining spring 2 from joint (**Fig. 22**).
- Loosen fixing screws 3 (**Fig. 22**), and withdraw from the top manifolds group (**Fig. 23**). Remove seal rings.

ASSEMBLY

- Place a layer of grease on starter and throttle control cables and on the new seal rings. Check that with fixed manifolds seal rings are in their seats.

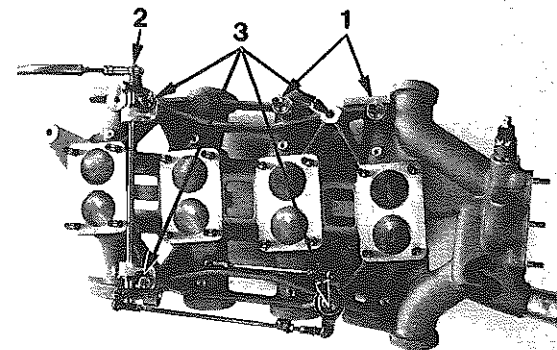


Fig. 22 - 1) Valvole di non ritorno - 2) Molletta di ritegno - 3) Viti
1) Non-return valves - 2) Retaining spring - 3) Screws

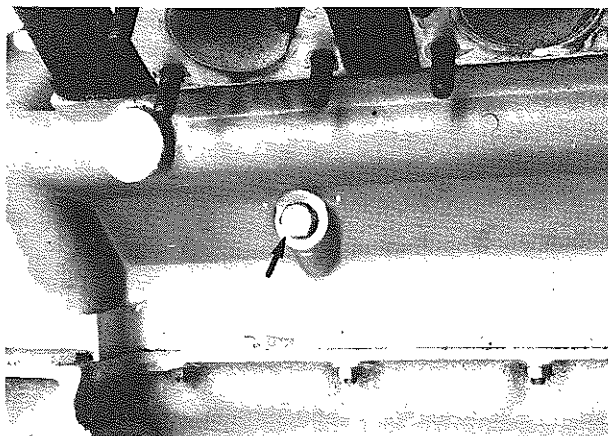


Fig. 20 - Tappo liquido di raffreddamento
Coolant plug

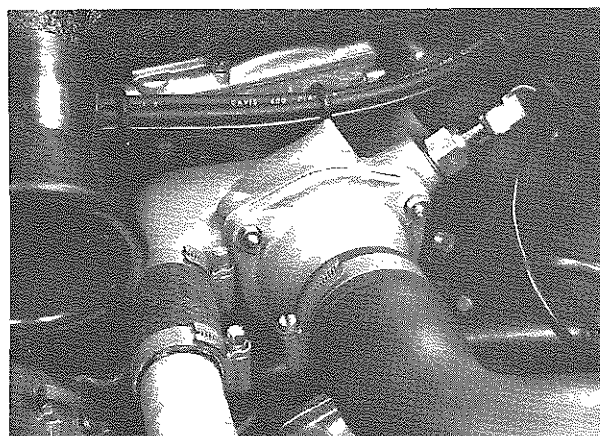


Fig. 21 - Manicotti di raccordo acqua
Water connecting manifolds

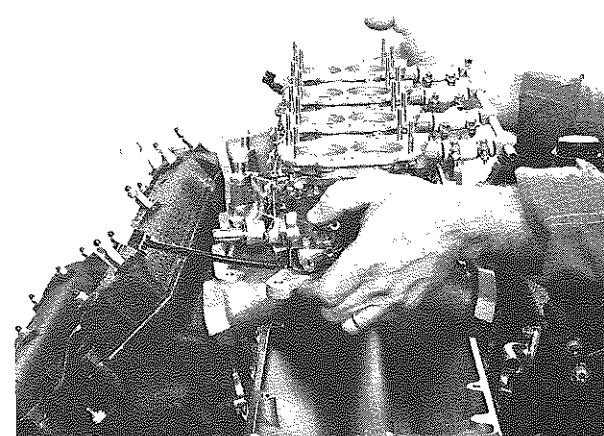


Fig. 23 - Gruppo collettori
Manifolds group

POMPA ACQUA

SMONTAGGIO

- Allentare la cinghia di trascinamento alternatore (vedi manutenzione).
- Scaricare il liquido di raffreddamento estraendo i due tappi ai lati del basamento (**Fig. 20**).
- Smontare la pompa acqua allentando le viti di **Fig. 24**; estrarre l'anello di tenuta fra corpo pompa e basamento.
- Smontare il raccordo ritorno acqua alla pompa (**Fig. 25**) ed asportare la guarnizione.
- Estrarre la puleggia con l'estrattore n. 19 (**Fig. 27**).
- Smontare la pompa (**Fig. 27**); estrarre l'anello di tenuta sul coperchio pompa (**Fig. 26**).
- Estrarre la girante dall'albero con l'estrattore n. 39 (**Fig. 26**); rimuovere l'anello controfaccia e l'anello di tenuta.

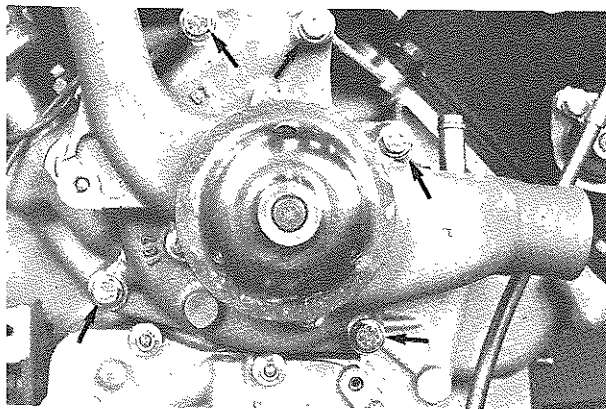


Fig. 24 - Viti fissaggio pompa acqua
Water pump screws

WATER PUMP

DISASSEMBLY

- Slacken towing belt of alternator (see maintenance).
- Drain cooling fluid by removing the two plugs on the crankcase sides (**Fig. 20**).
- Remove water pump by loosening screws of **Fig. 24**; withdraw seal ring between pump body and crankcase.
- Disconnect pump water return connection (**Fig. 25**) and remove the gasket.
- Pull off pulley with puller No. 19 (**Fig. 27**).
- Remove the pump (**Fig. 27**); remove seal ring from pump cover (**Fig. 26**).
- Pull the impeller out from shaft using puller No. 39 (**Fig. 26**); remove counter face and seal rings.

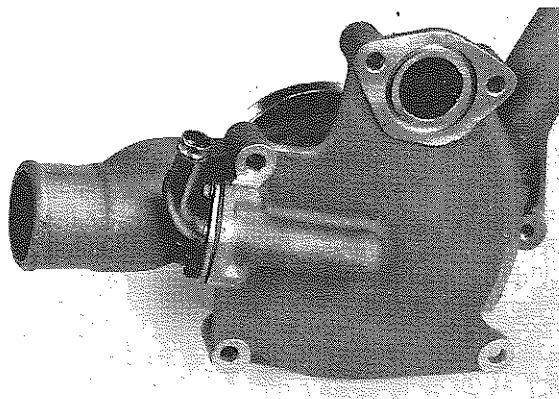


Fig. 25 - Viti raccordo ritorno acqua
Water return connecting screws

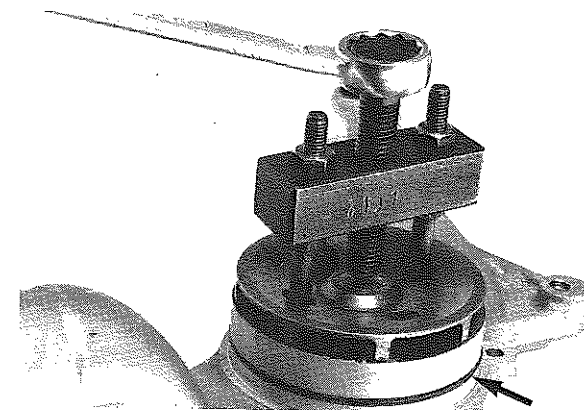


Fig. 26 - Estrattore n. 29 - Anello di tenuta
Puller No. 29 - Seal ring

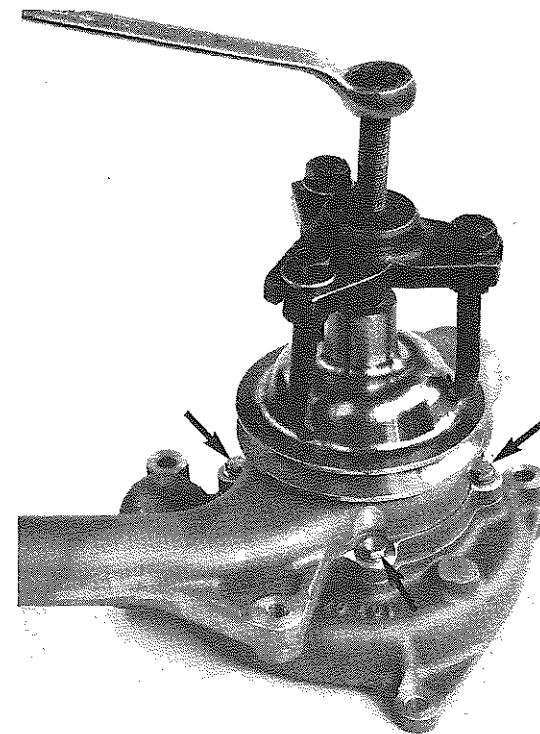


Fig. 27 - Estrattore n. 19 - Viti fissaggio
Puller No. 19 - Screws

- Togliere il grano filettato di bloccaggio A (**Fig. 28**).
- Espellere l'albero B dal coperchio pompa (**Fig. 28**).
- Controllare le condizioni del cuscinetto e della girante.

MONTAGGIO

- Sostituire anello controfaccia C ed anello di tenuta D, facendo riferimento all'esploso di **Fig. 28**.
- Scaldare il coperchio pompa ed inserire l'albero cuscinetto; montare il grano di arresto e bloccarlo con Loctite 270.
- Montare l'anello di tenuta con Adescolin 56 e l'anello controfaccia con la superficie nera in gomma verso la girante.
- Scaldare puleggia e girante e montarle sull'albero.
- Verificare il gioco tra pale giranti ed involucro (vedi pag. 1-7) (**Fig. 29**).
- Montare il coperchio pompa sul corpo applicando un velo di Adescolin 56 all'interfaccia.
- Tendere la cinghia alternatore (vedi pag. VI-3).

- Remove threaded locking dowel A (**Fig. 28**).
- Push out shaft B from pump cover (**Fig. 28**).
- Check conditions of bearing and impeller.

ASSEMBLY

- Renew counterface ring C and seal ring D, refer to exploded view of **Fig. 28**.
- Warm up the pump cover and then fit shaft bearing: screw in lock dowel and fix it with Loctite 270.
- Fit seal ring with Adescolin 56 and counterface ring having the black surface towards the impeller.
- Warm up pulley and impeller and fit them on the shaft.
- Check the play between impeller blades and housing (see page 1-7) (**Fig. 29**).
- Fit the water pump cover on the body by placing a layer of Adescolin 56 on the interface.
- Stretch the alternator belt (see page VI-3).

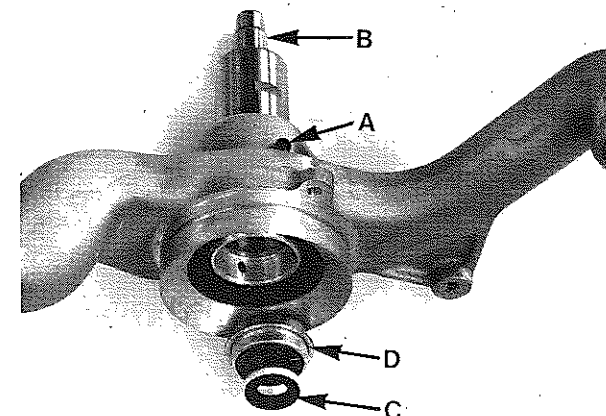


Fig. 28 - Smontaggio pompa acqua
Water pump disassembly
A - Grano di bloccaggio
Locking dowel
B - Albero
Shaft
C - Anello controfaccia
Counterface ring
D - Anello di tenuta
Seal ring



Fig. 29 - Gioco corpo e girante $0,9 \pm 0,2$ mm
Play between impeller and body 0.9 ± 0.2 mm

REVISIONE TESTA CILINDRI

SMONTAGGIO

- Controllare la compressione di ogni cilindro (**Fig. 30**).
- Smontare la pompa aria (vedi cap. 5).
- Smontare l'alternatore (vedi cap. 2).
- Allentare la tensione della catena di distribuzione ed aprire la maglia di giunzione (vedi cap. VI).
- Allentare la fascetta di sostegno della guaina asta livello olio sul tendicatena sinistro (**Fig. 31**).
- Allentare le viti di fissaggio della testa **a partire dalle due anteriori** procedendo successivamente in senso incrociato (**Figs. 32-33**).
- Smontare i coperchi distribuzione (vedi pag. 1-8).
- **Smontare la testa cilindri.**
L'operazione è facilitata battendola leggermente su uno spigolo con un martello di piombo (**Fig. 34**).
- Rimuovere la guarnizione della testa.



Fig. 30 - Controllo della compressione
Checking the compression

CYLINDER HEAD OVERHAULING

DISASSEMBLY

- Check compression of each cylinder (**Fig. 30**).
- Remove air pump (see chap. 5).
- Remove alternator (see chap. 2).
- Loosen oil dipstick sheath clamp on left chain stretcher (**Fig. 31**).
- Loosen head fixing screws **starting from the two front screws**, continuing then in cross sequence (**Figs. 32-33**).
- Disassemble timing cover (see page 1-8).
- **Remove cylinder heads.**
This operation is made easier by knocking it on a corner with a lead mallet (**Fig. 34**).
- Remove cylinder head gasket.

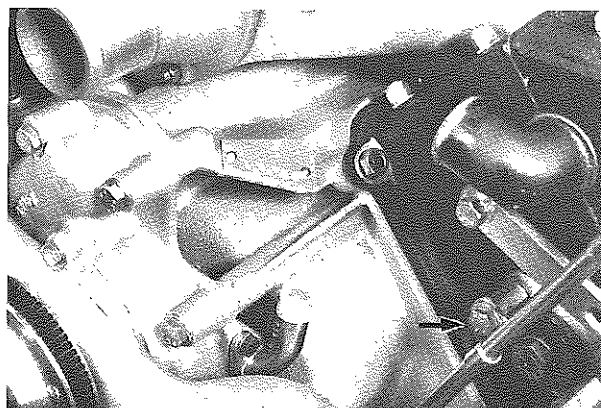


Fig. 31 - Viti asta livello olio
Oil dipstick screws

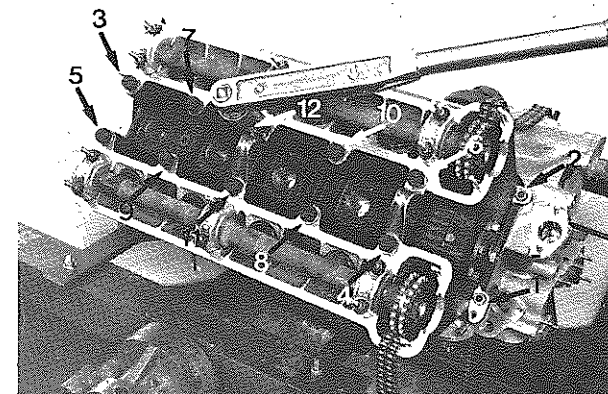


Fig. 32 - Numerazione di smontaggio
Assembly numeration

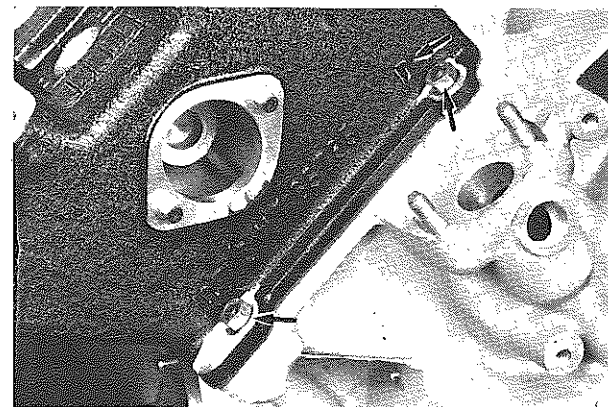


Fig. 33 - Marcatura teste e dadi anteriori
Head marking and front nuts

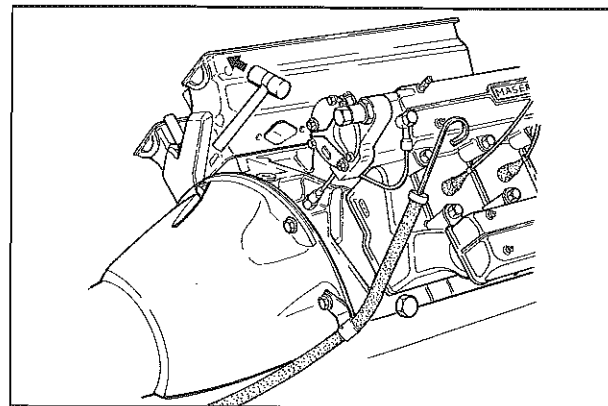


Fig. 34 - Smontaggio della testa cilindri
Removing cylinder head

- Ripetere le medesime operazioni per l'altra testa cilindri. Le due teste non sono intercambiabili (marcatatura teste - **Fig. 32**).
- Smontare i due pattini guida catena sulla testa sinistra.
- **Asse a camme.**
Misurare l'altezza di ogni camma (**Fig. 35**). Sostituire l'asse se i valori riscontrati sono inferiori ai valori dati.
- Misurare l'eccentricità: porre l'asse a camme su dei supporti a V alle due estremità. Installare un calibro comparatore su una mezzeria dell'asse a camme e leggere il valore dell'eccentricità (**Fig. 36**). Sostituire l'asse se il valore riscontrato è superiore al valore dato (pag. 1-5).
- **Gruppo valvole.**
Estrarre i bicchierini comando valvole con l'aiuto di una calamita ed asportare le pastiglie di regolazione del gioco.
- Servendosi dell'attrezzo n. 18 per comprimere le molle estrarre i semiconi di ritegno della molla valvola (**Fig. 37**): estrarre lo scodellino superiore, la molla valvola ed il piattello inferiore. Sfilare la valvola.

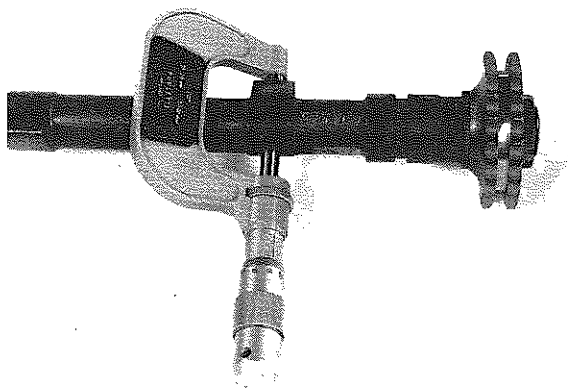


Fig. 35 - Misurare l'altezza
Measuring the height

- Repeat the same operations for the other cylinder head. The two head are not interchangeable (cylinder head marking - **Fig. 32**).
- Disassemble the two chain guide sliding blocks on left cylinder head.
- **Camshaft.**
Measure the height of each cam (**Fig. 35**). Replace the camshaft if the values taken are lower than those indicated.
- Measure the eccentricity: place the camshaft on supports with "V" shapes at the ends. Place a comparator gauge on an shaft center line and read the eccentricity value (**Fig. 36**). Replace the shaft if the value taken is greater than the one indicated (page 1-5).
- **Valves group.**
Remove valve control bowls with the help of a magnet and take out clearance adjustment pads.
- With the aid of tool No. 18 compress the spring and take out valve spring retaining half-cones (**Fig. 37**): remove upper bowl, valve spring and lower plate. Withdraw the valve.

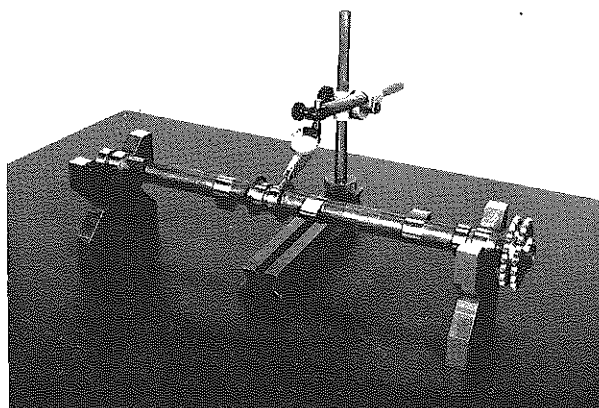


Fig. 36 - Misurare l'eccentricità
Measuring the eccentricity

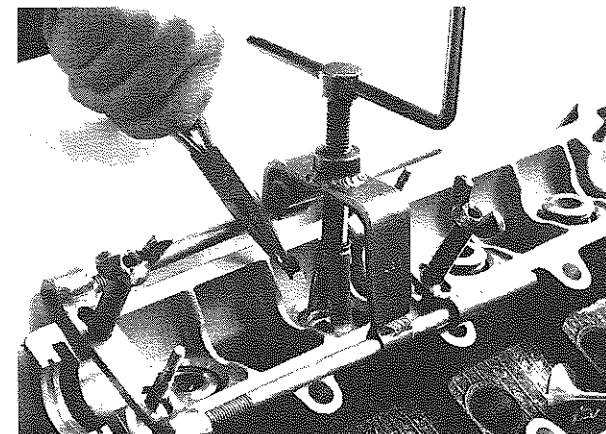


Fig. 37 - Attrezzo n. 18
Tool No. 18

- Misurare l'eccentricità della valvola con un comparatore (**Fig. 38**). Sostituire la valvola se l'eccentricità è superiore al valore dato (vedi pag. 1-3).
- Misurare il gioco tra valvola e guida-valvola come mostrato in **Fig. 39**. Sostituire sia la valvola che la guida-valvola se il gioco è superiore al valore dato (vedi pag. 1-2).
- Le guide-valvole (quelle di scarico sono più lunghe) sono montate a freddo con interferenza (vedi pag. 1-2). Per estrarle usare il tampone n. 11 come mostrato in **Fig. 40**.
- Rimontare le guide con il tampone n. 4 (**Fig. 41**). Fare attenzione che vadano completamente a battuta sull'anello di arresto.
- Dopo il montaggio riportare il diametro interno delle guide al valore dato (vedi pag. 1-2). Verificare nuovamente il gioco tra stelo-valvola e guida.

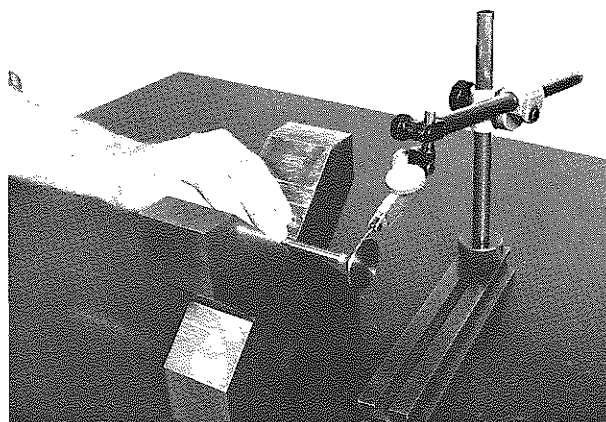


Fig. 38 - Misurare l'eccentricità
Measuring the eccentricity

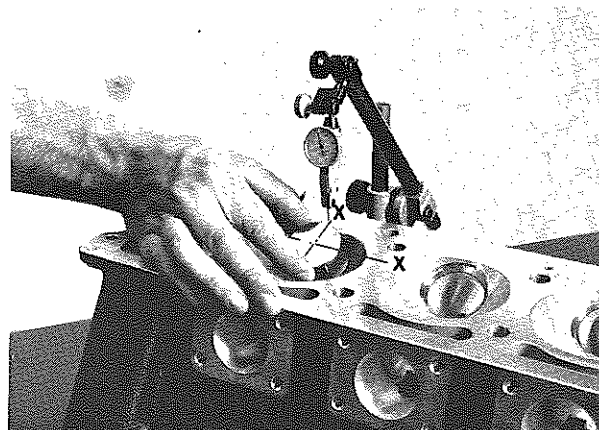


Fig. 39 - Misurare il gioco valvola-guida valvola
Measuring the clearance between valve guide and valve

- With a comparator (**Fig. 38**) measure the eccentricity of the valve. Replace the valve if the eccentricity value is greater than the accepted one (see page 1-3).
- Measure the clearance between valve and valve guide as shown in **Fig. 39**. Replace both valve and valve guide if the clearance is greater than the value indicated (see page 1-2).
- Valve-guides (exhaust valve guides are longer) are cold fitted with interference (see page 1-2). To remove them use pad No. 11 as shown in **Fig. 40**.
- Refit the guides using pad No. 4 (**Fig. 41**). Pay attention that they reach the lock ring.
- When the assembly is over, restore the guide inner diameter to the given value (see page 1-2). Check the clearance again between valve stem and valve guide.

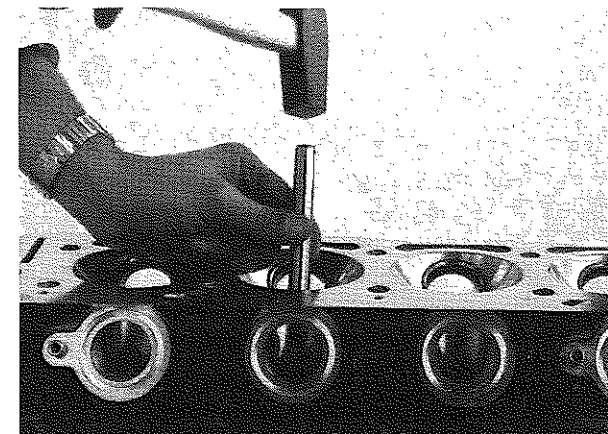


Fig. 40 - Tampone n. 11
Pad No. 11

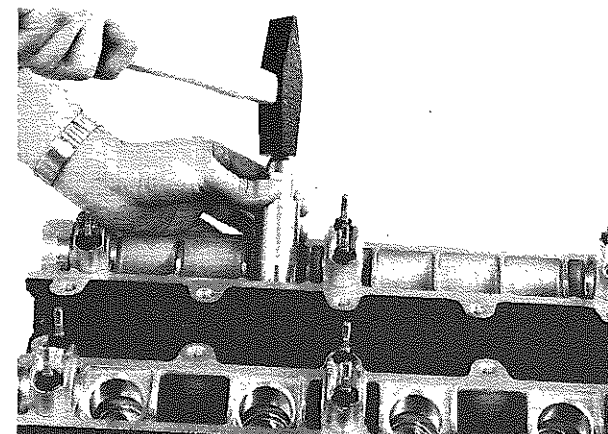


Fig. 41 - Tampone n. 4
Pad No. 4

- Le guide-valvola di aspirazione portano ad una estremità un cappuccio paraolio in gomma che deve essere sempre sostituito: per il montaggio usare boccia n. 50 e tampone n. 49, come mostrato in **Fig. 42-45**.
- Sono disponibili guide-valvole con diametro esterno maggiorato.
- Misurare l'ampiezza della superficie di appoggio della valvola sulla sede: stendere un velo di blu di Prussia o rosso piombo o prodotti simili sulla superficie della valvola; premere la valvola contro la sede e ruotare di alcuni giri. Misurare l'ampiezza della banda colorata sulla sede come mostrato in **Fig. 43** e confrontarlo col valore dato (vedi pag. 1-2). Se la banda è più sottile od irregolare occorre procedere alla smerigliatura delle sedi (**Fig. 44**). In caso di gravi irregolarità della superficie di appoggio fresare la sede prima della smerigliatura con apposito attrezzo (**Fig. 46**).
- Gli angoli delle sedi sono:
45° aspirazione
45° scarico.
 Se il risultato non è soddisfacente, la sede-valvola deve essere sostituita. Questo è un lavoro da officina di rettifica. Tenere presente

- Intake valve guide have at their end a rubber oil retainer which must always be replaced: for the fitting use bush No. 50 and pad No. 49 as shown in **Figs. 42 and 45**.
- Valve guides with outer diameter oversized are available.
- Take the measurement of the valve resting surface on the seat: place a layer of Prussian blue or lead red or similar products on valve surface: press the valve towards the seat and make a few turns. Measure the width of the colour band on the seat as shown in **Fig. 43** and compare it with the value given (see page 1-2). If the band is thinner or irregular it is necessary to grind the seats (**Fig. 44**). In case of important irregularities of the surface ream the seat before grinding with a suitable tool (**Fig. 46**).
- Seats angles are:
45° intake
45° exhaust.
 If the result is not satisfactory, valve seat must be renewed. This is a work for a grinding workshop. Bear in mind that the seats are fitted by bringing

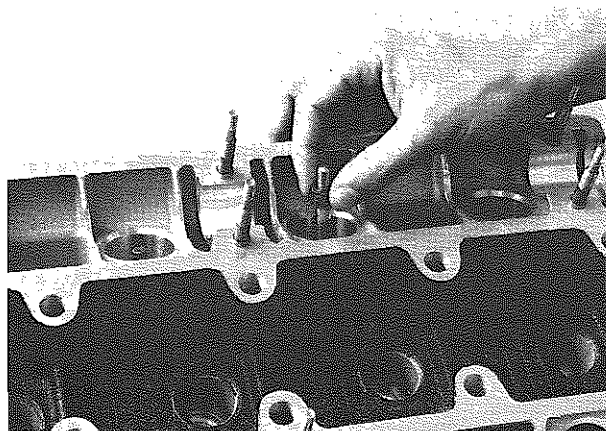


Fig. 42 - Boccia n. 50
Bush No. 50

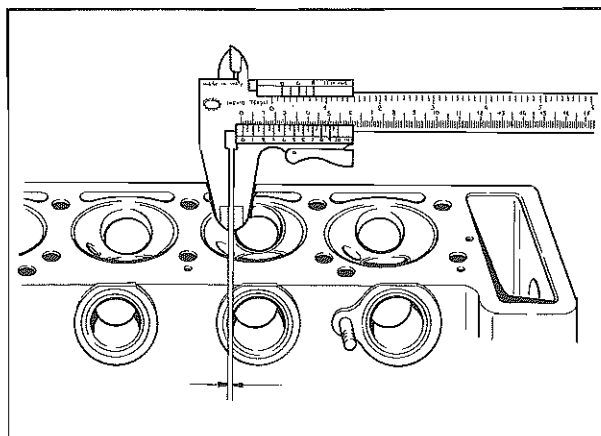


Fig. 43 - Misurare l'ampiezza della banda colorata
Measuring the colour band

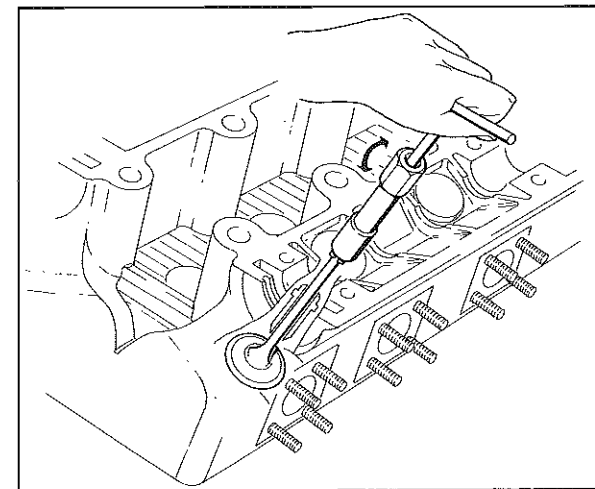


Fig. 44

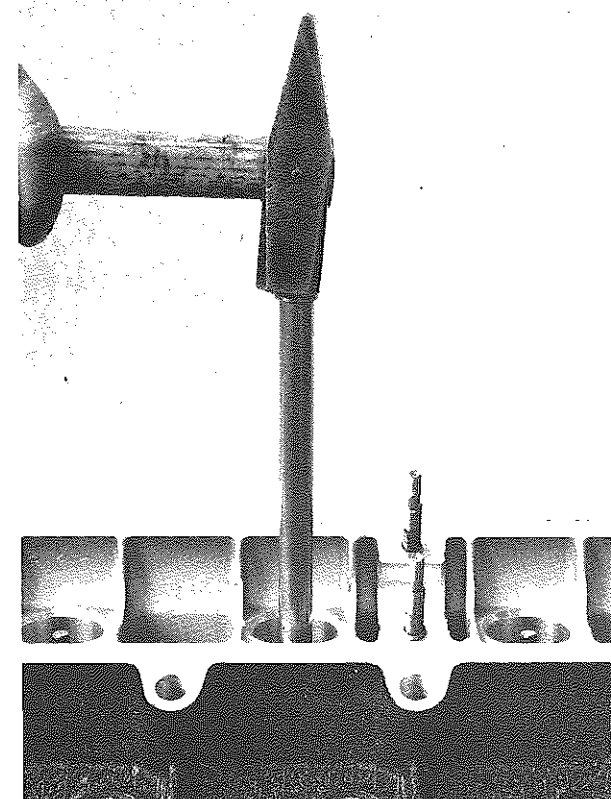


Fig. 45 - Tampone n. 49
Pad No. 49

che le sedi vengono montate portando la testa cilindri alla temperatura di $+ 180^{\circ}\text{C}$ e raffreddando la sede nell'azoto liquido a $- 70^{\circ}\text{C}$ prima del montaggio (vedi pag. 1-2 per l'interferenza risultante). Per l'inserimento delle sedi usare i tamponi n. 8 e n. 9, come mostrato in **Fig. 47**. Assicurarsi che la sede sia entrata fino in fondo nell'alloggiamento.

- Nel caso si volesse procedere al montaggio delle sedi senza l'ausilio di un forno o dell'azoto liquido riscaldare la testa cilindri con la fiamma ossi-acetilenica puntando il cannello sulla camera di scoppio ma evitando di localizzare in un punto l'apporto di calore; la sede può essere raffreddata in un comune surgelatore.
- Le due sedi non sono uguali tra loro.
- Sono disponibili sedi valvola con diametro esterno maggiorato (vedi pag. 1-2).
- Per eliminare le incrostazioni carboniose dalle camere di scoppio, dalle teste dei pistoni, dai condotti e dalle valvole non usare attrezzi metallici appuntiti, ma solo tela smeriglio fine e paraffina.
- Misurare la lunghezza libera della molla valvola (**Fig. 48**). Sostituire la molla se la lunghezza è inferiore al limite dato (vedi pag. 1-6).

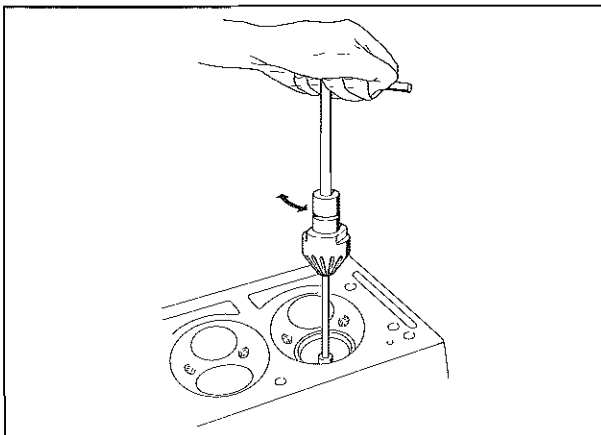


Fig. 46

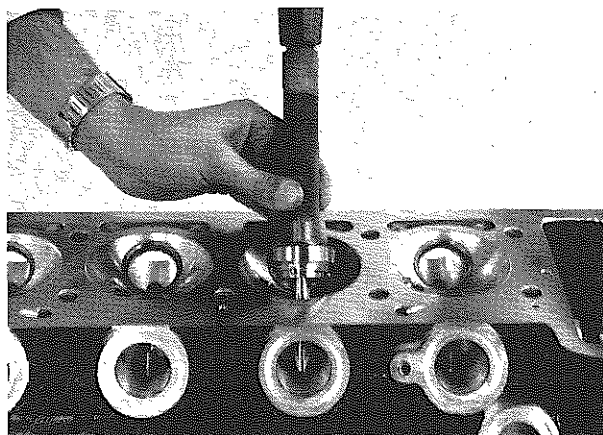


Fig. 47 - Tamponi n. 8 e n. 9
Pads No. 8 and No. 9

the head to a temperature of $+ 180^{\circ}\text{C}$ and cooling the seat in fluid azote at $- 70^{\circ}\text{C}$ before assembly (see page 1-2 for resulting interference). To fit the seat use pads No. 8 and No. 9 as shown in **Fig. 47**. Ensure that the seat has entered its slot completely.

- In case the seat fitting is to be done without the use of a furnace or fluid azote, heat the cylinder head with the help of an oxyacetylene flame pointing the torch to the combustion chamber but avoiding to locate to the same point the heat; the seat can be cooled with a normal freezer.
- The two seats are not the same.
- Valve seat are available with outer diameter oversized (see page 1-2).
- To avoid carbon deposits in the combustion chamber, on piston heads, in ducts and valves do not use pointed metallic tools, but only thin emery cloth and paraffin.
- Measure the free length of the valve spring (**Fig. 48**). Replace the spring if its length is lower the given limit (see page 1-6).

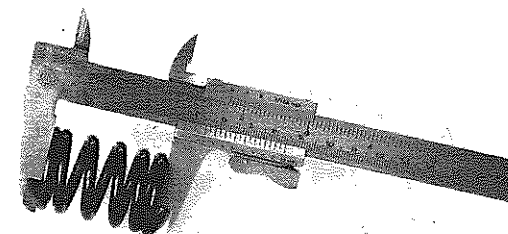


Fig. 48 - Misurare molla valvola
Valve spring measurement

- Controllare l'assenza di deformazioni della testa cilindri e la planarità della sua superficie di appoggio sul basamento con comparatore (**Fig. 49**).
- Spianare o sostituire la testa se l'incomplanarità è superiore al valore massimo (vedi pag. 1-2).
- Controllare che i due guida-catena della testa sinistra siano in buone condizioni.
- Eseguire le stesse operazioni per smontare e revisionare l'altra testa-cilindri.

MONTAGGIO

- Rimontare i due guida-catena ricoprendo i prigionieri di fissaggio con Caourep.
- Facendo riferimento alla **Fig. 50**, dopo averne oliato i gambi, rimontare le valvole sulla testa eseguendo le medesime operazioni in senso inverso. Le molle, pur essendo tutte uguali, vanno montate con la parte a spire ravvicinate rivolta verso la testa-cilindri.
- Eliminare ogni traccia di guarnizione o di sigillante sulla superficie d'appoggio della testa e sul basamento; sostituire la guarnizione di tenuta (non sono intercambiabili tra le teste) ed applicare un velo di Adescolin 56 sulle due superfici di contatto della guarnizione stessa.
- Appoggiare la testa cilindri sul basamento inserendo i grani di centraggio; serrare le viti di fissaggio $\varnothing 12$ secondo l'ordine di **Fig. 51** alla coppia prescritta (vedi pag. 1-7). In seguito serrare i dadi 11 e 12 $\varnothing 8$ alla coppia prescritta (vedi pag. 1-7).
- Registrare il gioco valvole (vedi pag. 1-8).
- Controllare che gli assi a camme montati presentino il prescritto gioco assiale e radiale (vedi pag. 1-5).
- Riportare la catena di distribuzione alla tensione prescritta (vedi pag. 1-7).
- Controllare la fase della distribuzione (vedi pag. 1-45).

- Check for cylinder head deformation and surface planarity on crankcase using a comparator (**Fig. 49**).
- Surface or replace the head if the measured value is above the max value (see page 1-2).
- Check that the two chain guides of left cylinder head are in good conditions.
- Carry out the same operation to disassemble and overhaul the other cylinder head.

ASSEMBLY

- Refit the two chain guides covering the fixing studs with Caourep.
- Referring to **Fig. 50** and after having oiled the valve stem, refit valve on cylinder head following the same operation in reverse sequence. The spring, although being all the same, must be fitted with the part having the coils approached towards the cylinder head.
- Eliminate all marks of gaskets or sealing compound on the cylinder head surface and crankcase: replace sealing gasket (they are not interchangeable between heads) and place a layer of Adescolin 56 on the contact surfaces of the gasket.
- Place the cylinder head on the crankcase inserting the centering dowels: screw in $\varnothing 12$ screws following the order of **Fig. 51** and lock them at the given tightening torque (see page 1-7). Then lock $\varnothing 8$ nuts 11 and 12 at the given tightening torque (see page 1-7).
- Adjust valve clearance (see page 1-8).
- Check the camshafts have the axial and radial clearance as indicated (see page 1-5).
- Bring timing chain to the indicated tension (see page 1-7).
- Check timing (see page 1-45).

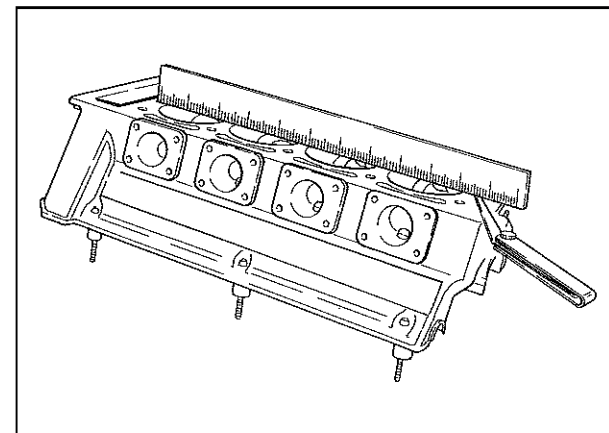


Fig. 49 - Testa - Head

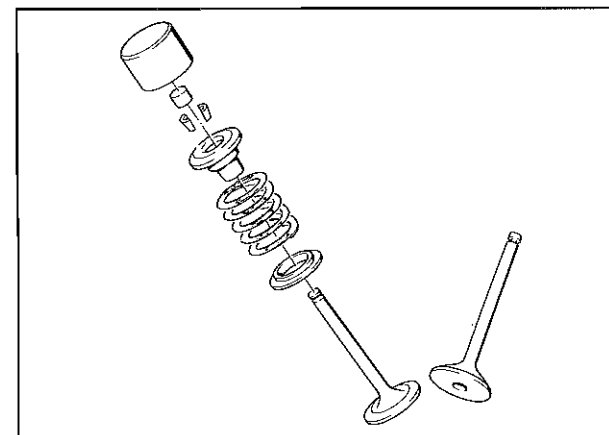


Fig. 50 - Valvole - Valves

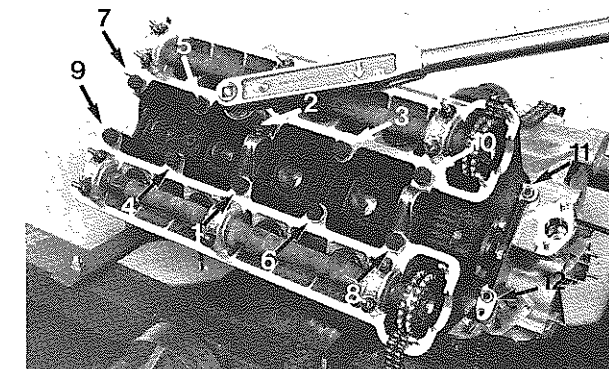


Fig. 51 - Numerazione di montaggio - Assembly numeration

TENDICATENA

SMONTAGGIO

- Facendo riferimento alla **Fig. 57** smontare i due tendicatena. Controllare l'usura dei denti dell'ingranaggio e della boccola interna; sostituire i due O. ring.

MONTAGGIO

- Applicare un velo di Molikote sulla superficie interna della boccola e rimontare evitando di danneggiare gli O. ring.
- Rimontare pompa aria ed alternatore (vedi pag. 2-5).

ESTRAZIONE GRUPPO MOTORE - CAMBIO DALLA VETTURA

SMONTAGGIO

- Ribaltare il cofano (vedi cap. 20).
- Staccare i cavi della batteria.
- Smontare il serbatoio depressione (vedi cap. 3).
- Scaricare il liquido di raffreddamento e smontare il radiatore (vedi cap. 6).
- Smontare i carbon cannisters (vedi cap. 4).
- Staccare i tubi valvole comando chiusura filtro aria, tubi e cavi elettropompe (vedi cap. 3).
- Staccare i tubi elettrovalvola-depressione e servofreno-depressore.
- Staccare i cavi comando gas e starter.
- Staccare il cavo spia starter ed il cavo micro-switch depressione.
- Staccare il tubo correttore a depressione spinterogeno.
- Staccare il tubo mandata carburante (sul filtro) e ritorno (sul telaio).
- Smontare la leva del cambio per cambio meccanico o scollegare la tiranteria per cambio automatico.

CHAIN STRETCHER

DISASSEMBLY

- Referring to **Fig. 52**, remove the two chain stretchers. Check tooth wear of the gear and inner bush; replace the two O rings.

ASSEMBLY

- Place a layer of Molikote on the bush inner surface and refit it avoiding to damage the O rings.
- Re-assemble air pump and alternator (see chap. 2-5).

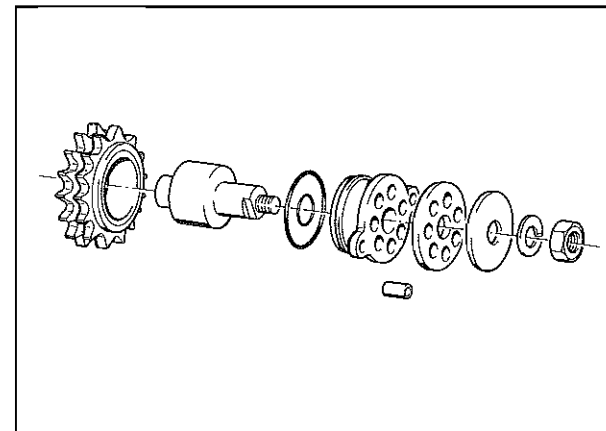


Fig. 52 - Tendicatena
Chain stretcher

REMOVING ENGINE-TRANSMISSION GROUP FROM THE CAR

REMOVAL

- Open up the bonnet (see chap. 20).
- Disconnect battery cables.
- Disassemble vacuum tank (see chap. 3).
- Drain cooling fluid and remove radiator (see chap. 6).
- Remove carbon cannister (see chap. 4).
- Disconnect pipes of air cleaner shut control, pipes and cables of motor driven pumps (see chap. 3).
- Disconnect tubes of vacuum electro-valve and vacuum brake booster.
- Disconnect throttle and starter control cables.
- Disconnect starter warning cable and vacuum micro-switch cable.
- Disconnect distributor vacuum calibrator tube.
- Disconnect fuel supply tube (on filter) and return tube (on frame).
- Disassemble transmission control lever for the gear transmission and disconnect rod control for the automatic transmission.

- Smontare l'albero di trasmissione.
- Staccare i tubi riscaldamento abitacolo all'ingresso nel vano motore.
- Smontare i tubi olio sulla pompa servosterzo ed il serbatoio olio.
- Staccare i cavi:
 - Alternatore
 - Spinterogeno - centralina comando
 - Termometro acqua sul collettore di aspirazione
 - Trasmittitore livello olio
 - Termometro olio
 - Trasmittitore pressione olio
 - Generatore di impulsi
- Sollevare la vettura e smontare le ruote anteriori (vedi cap. 16).
- Smontare il gruppo pompe benzina (vedi cap. 3).
- Smontare l'albero di trasmissione alla flangia sul cambio (vedi cap. 10).
- Smontare il cavo elettrico di massa dal telaio.
- Staccare i tubi pompa aria - tubi di scarico (vedi cap. 5).
- Versione Europa: Staccare il cavo innesto pompa aria.
- Smontare i tubi di scarico (vedi cap. 5).
- Scaricare il gas freon e smontare i tubi mandata e ritorno sul compressore.
- Staccare il cavo innesto compressore e quello dell'elettrocalamita sulla valvola di aspirazione.
- Staccare la spia retromarcia.
- Staccare il tubo comando idraulico frizione sulla pompa secondaria (vedi cap. 7).
- Staccare i cavi di alimentazione motorino di avviamento.

Varianti Cambio automatico

- Smontare l'asta comando marce: far leva con un cacciavite ed estrarre il perno dalla boccia (Fig. 53).
- Staccare i cavi consenso retromarcia ed avviamento (Fig. 53).

- Disassemble propeller shaft.
- Disconnect passenger compartment heater ducts inside the engine compartment.
- Disconnect oil pump on steering power and oil tank.
- Disconnect cables:
 - Alternator
 - Distributor-control box
 - Water thermometer on intake manifold
 - Oil level sender unit
 - Trigger pulse generator
- Lift the car and remove front wheels (see chap. 16).
- Remove fuel pumps group (see chap. 3).
- Remove propeller shaft from transmission flange (see chap. 10).
- Disconnect ground cable to the frame.
- Disconnect air pump tubes-exhaust pipes (see chap. 5).
- Europe version: Disconnect air pump cable.
- Remove exhaust pipes (see chap. 5).
- Drain freon and remove supply and return compressor pipes.
- Disconnect compressor coupling cables and electromagnet cable on intake valve.
- Disconnect reverse gear warning light.
- Disconnect hydraulic clutch control pipe on secondary pump (see chap. 7).
- Disconnect starter motor electric wires.

Modification for automatic transmission

- Disconnect speed control rod: with the aid of a screw driver and remove pin from bush (Fig. 53).
- Disconnect reverse and starting cable (Fig. 53).

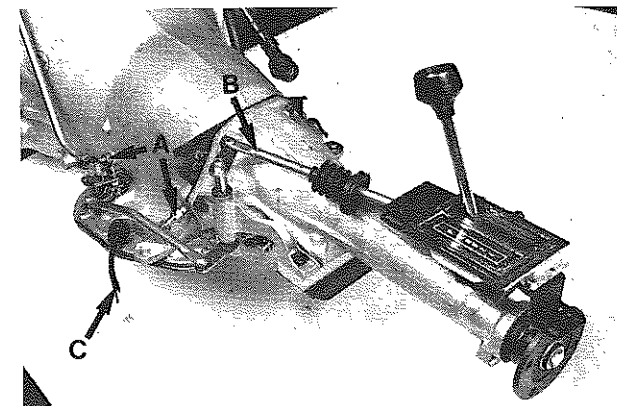


Fig. 53 - A - Raccordi tubazioni olio - Oil pipes connections
B - Asta comando marce - Speed control rod
C - Cavi consenso r.marcia ed avv. - Rev. and starting cables

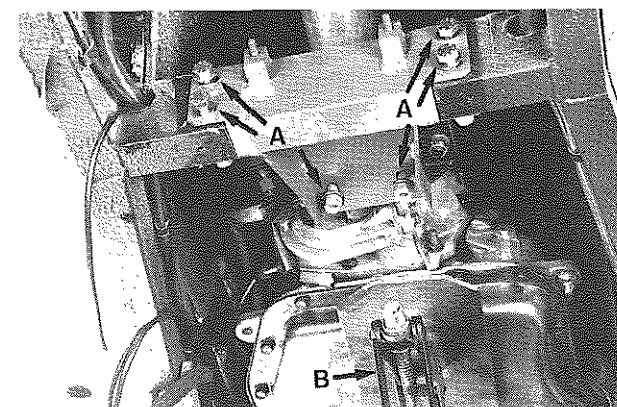


Fig. 54 - A) Viti supporto - B) Martinetto
A) Transmission support screws - B) Jack

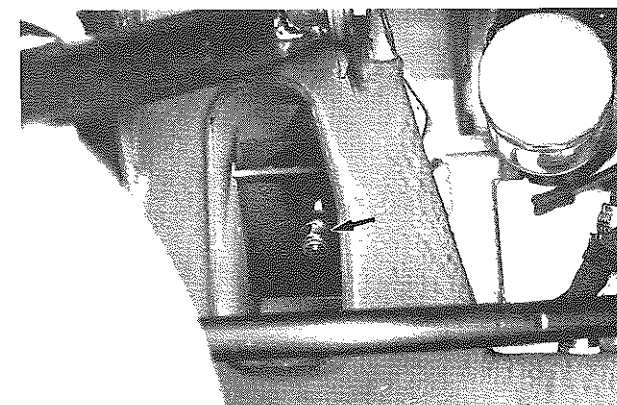


Fig. 55 - Viti di fissaggio laterale motore - Side engine screws

- Sfilare i manicotti di raccordo radiatore olio-cambio sul cambio (**Fig. 53**). Chiudere le estremità con tappi in plastica.
- Appoggiare il cambio su di un crick e smontare il supporto cambio (**Fig. 54**).
- Allentare le viti di fissaggio laterale motore (**Fig. 55**).
- Utilizzando gli appositi cavallotti presenti sulle teste cilindri (**Fig. 56**)*, sollevare il motore come mostrato in **Fig. 57**.

*A - Solo motore in posizione orizzontale e per sollevamento gruppo motore-cambio inclinati per inserimento vettura

B - Gruppo motore-cambio in posizione orizzontale

ATTENZIONE

Peso del gruppo motore-cambio: 225 Kg.

INSTALLAZIONE DEL GRUPPO MOTORE-CAMBIO SULLA VETTURA

MONTAGGIO

- Inserire il motore dentro il vano avvicinando il più possibile verso il parabrezza, durante l'abbassamento, la parte posteriore delle teste cilindri.
- Coppie di serraggio (vedi pag. 1-7).
- Effettuare la ricarica dell'impianto di raffreddamento (vedi cap. 6).
- Spurgare il circuito olio servosterzo (vedi cap. 12).
- Effettuare la ricarica dell'impianto di condizionamento (vedi cap. 23).

Cambio meccanico

- Spurgare il circuito idraulico comando frizione (vedi cap. 7).

Cambio automatico

- Registrare l'indicatore delle marce sulla leva del cambio (**Fig. 58**).

- Withdraw connection manifolds of transmission oil radiator on trasmission (**Fig. 53**). Close the ends with plastic plugs.
- Place transmission on a jack and remove transmission support (**Fig. 54**).
- Loosen side engine screws (**Fig. 55**).
- Using the proper U bolts on cylinder head (**Fig. 56**)* lift engine as shown in **Fig. 57**.

*A - Only for engine in horizontal position and for lifting the engine-transmission group, slanted to fit it in to the car.

B - Engine-transmission group in horizontal position.

ATTENTION

Weight of the engine-transmission group: 225 kg.

FITTING THE ENGINE-TRANSMISSION GROUP IN THE CAR

INSTALLATION

- Place the engine in the compartment moving the rear part of the cylinder head, during the lowering, as near as possible to the windscreen.
- Tightening torques (see page 1-7).
- Recharge the cooling system (see chap. 6).
- Bleed steering power oil circuit (see chap. 12).
- Recharge the conditioning system (see chap. 23).

Mechanical transmission

- Bleed the clutch hydraulic circuit (see chap. 7).

Automatic transmission

- Adjust gear speed indicator on shift lever (**Fig. 58**).

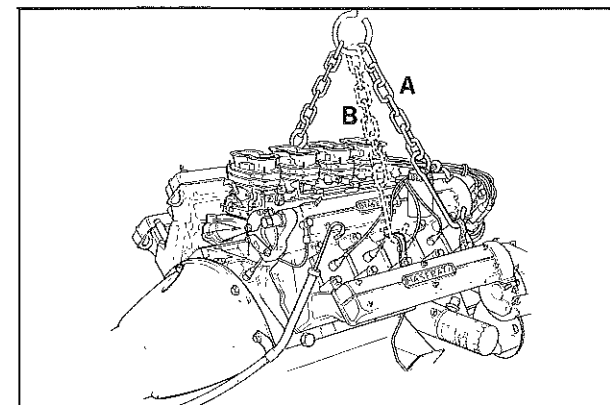


Fig. 56 - Sollevare il motore - Lifting the engine

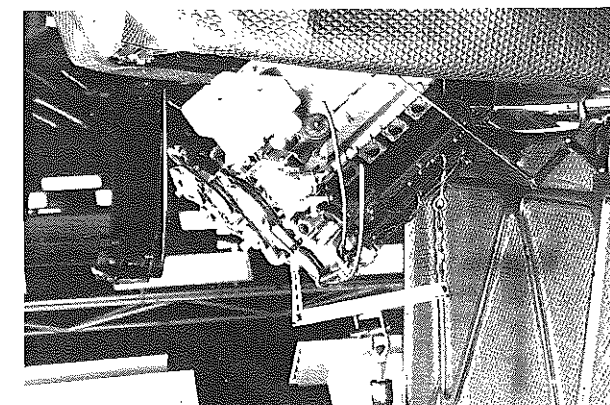


Fig. 57 - Sollevare il motore - Lifting the engine

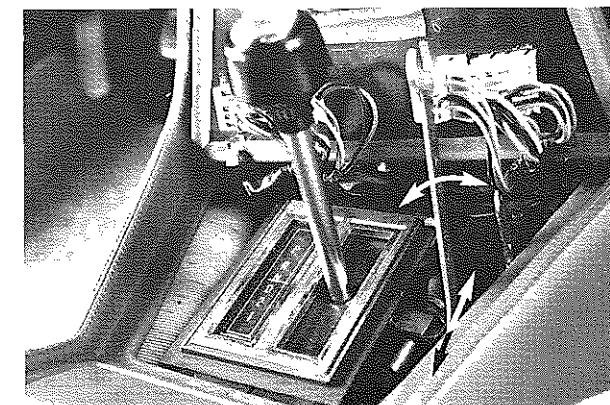


Fig. 58 - Registrare leva del cambio - Adjusting transmission lever

ANCORAGGIO MOTORE AL BANCO

- Il motore può essere ancorato al banco sfruttando i prigionieri di fissaggio dei supporti destro e sinistro presenti sul basamento (**Fig. 59**). Per l'ancoraggio usare i supporti n. .
- Smontare il motorino di avviamento (vedi cap. 2).
- Scaricare l'olio dalla coppa (**Fig. 60**).
- Smontare la guaina asta livello olio e la sonda elettrica livello olio (**Fig. 61**).

Cambio meccanico

- Smontare il cambio meccanico (vedi cap. 8).
- Smontare gruppo frizione e volano (vedi cap. 7).

Cambio automatico

- Smontare il cambio automatico (vedi cap. 9).
- Smontare il convertitore di coppia (vedi cap. 9).
- Smontare piastra e flangia centraggio convertitore (vedi cap. 9).

FIXING THE ENGINE TO THE BENCH

- The engine can be fixed to the bench using the left and right crankcase studs (**Fig. 59**). To fix use the supports.
- Remove starter motor (see chap. 2).
- Drain oil sump (**Fig. 60**).
- Remove oil dipstick sheath and oil level sender unit (**Fig. 61**).

Mechanical transmission

- Disassemble mechanical transmission (see chap. 8).
- Disassemble clutch and flywheel group (see chap. 7).

Automatic transmission

- Disassemble automatic transmission (see chap. 9).
- Remove torque converter (see chap. 9).
- Remove plate and flange for converter centering (see chap. 9).

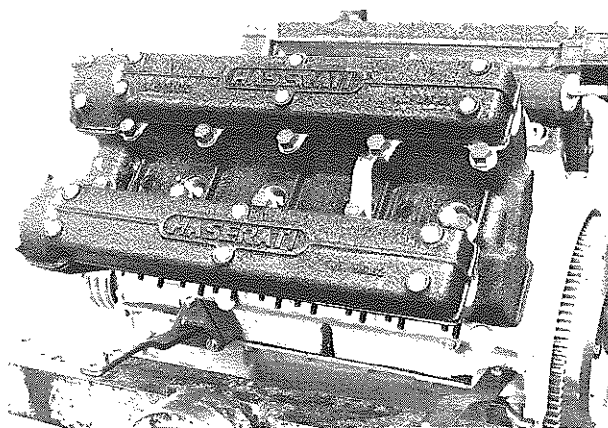


Fig. 59 - Motore al banco
Engine on the bench

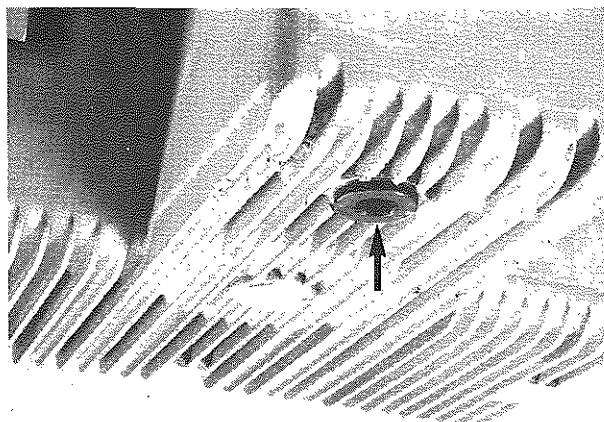


Fig. 60 - Scaricare l'olio dalla coppa
Draining from sump

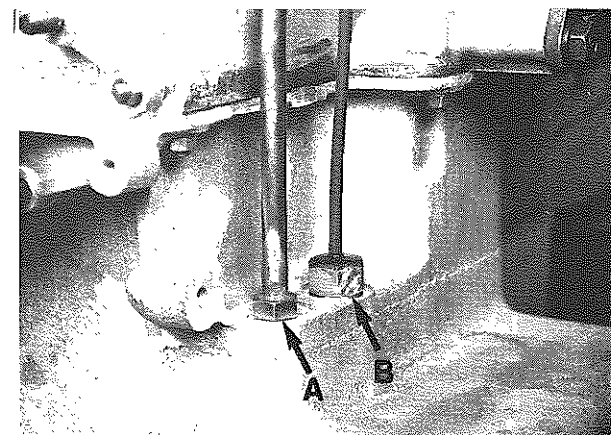


Fig. 61 - A) Asta livello olio - B) Sonda elettrica livello olio
A) Oil dipstick - B) Oil sender unit

SUPPORTO FILTRO OLIO E REGOLAZIONE VALVOLA LIMITATRICE

SMONTAGGIO

- Allentare la tensione delle cinghie di traino e smontare il supporto destro e sinistro con gli accessori montati.
- Smontare il trasmettitore elettrico di pressione 1 e quello di temperatura olio 2 (**Fig. 62**). Controllare che la spia pressione olio entri in funzione al limite prescritto (vedi pag. 1-6).
- Smontare il corpo supporto filtro olio (**Fig. 63**) ed estrarre i tre anelli di tenuta.
- Con riferimento all'esploso di **Fig. 64** smontare la valvola limitatrice: pulire valvola e corpo e rimontare. Controllare che la valvola si apra alla pressione max prescritta (vedi pag. 1-6). La taratura si effettua con le guarnizioni di **Fig. 64**.

MONTAGGIO

- Sostituire gli anelli di tenuta.
- Montare gli accessori anteriori e tendere nuovamente le cinghie di traino.



Fig. 62 - 1 - Trasmittitore e spia pressione olio
Indicator and oil pressure sender unit
2 - Trasmittitore e spia temperatura olio
Indicator and oil temperature unit

OIL FILTER MOUNTING AND ADJUSTMENT OF PRESSURE RELIEF VALVE

DISASSEMBLY

- Slacken towing belts tension and remove left and right mountings together complete with the accessories fitted.
- Remove pressure sender unit 1 and oil temperature unit 2 (**Fig. 62**). Check that the oil pressure indicator starts to operate at the indicated limit (see page 1-6).
- Disassemble oil filter support body (**Fig. 63**) and remove the three seal rings.
- With reference to the exploded drawing (**Fig. 64**), disassemble pressure relief valve: clean valve and body and refit. Check that the valve opens and the max indicated pressure (see page 1-6). Valve calibration is obtained with gaskets of **Fig. 64**.

ASSEMBLY

- Replace seal rings.
- Fit front accessories and restore towing belts tension.

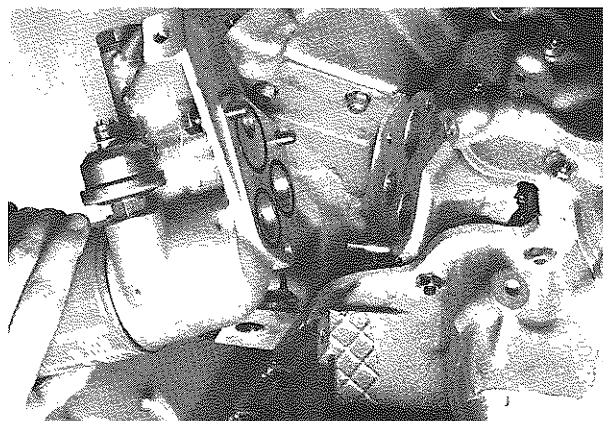


Fig. 63 - Smontaggio filtro olio
Removing oil filter

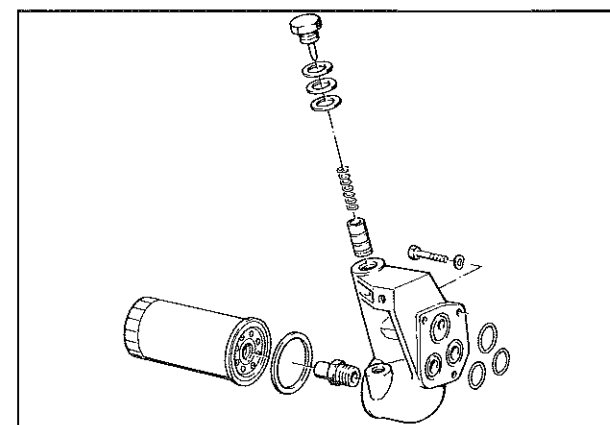


Fig. 64 - Guarnizioni filtro olio
Oil filter gaskets

PULEGGIA SULL'ALBERO MOTORE

SMONTAGGIO

- Allentare le viti di fissaggio (**Fig. 65**) e rimuovere tappo e puleggia; estrarre l'anello di tenuta sul mozzo (**Fig. 66**).

MONTAGGIO

- Stendere uno strato di Caourep all'interfaccia mozzo-puleggia.

COPERCHIO ANTERIORE E TENDICATENA AUTOMATICO

SMONTAGGIO

- Comprimer la molla del tenditore automatico (**Fig. 67**), seguendo come segue: svitare la vite A dopo aver disimpegnato il fermo B situato posteriormente al tampone in gomma C; ruotare in senso antiorario il pistoncino D, senza forzare, con chiave esagonale da 3 mm E, sino a che il tenditore rimanga bloccato.
- Allentare i dadi e le viti di **Fig. 68** ed estrarre il coperchio anteriore; rimuovere la guarnizione piana ed i due anellini di tenuta sul condotto olio.

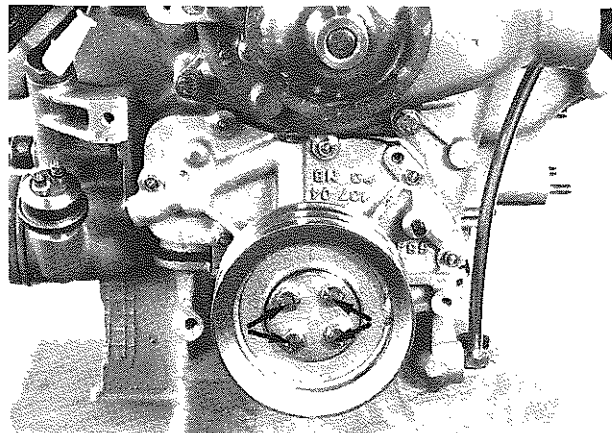


Fig. 65 - Viti di fissaggio
Screws

PULLEY ON CRANKSHAFT

REMOVAL

- Loosen screws (**Fig. 65**) and remove plug and pulley: take out seal ring on bulb (**Fig. 66**).

INSTALLATION

- Place a layer of Caourep on hub-pulley faces.

FRONT COVER AND AUTOMATIC CHAIN STRETCHER

DISASSEMBLY

- Compress automatic stretcher spring (**Fig. 67**) operating as follows: loosen screw A after having disengaged retainer B located in the back of rubber pad C; rotate clockwise the piston D, without forcing and using a 3 mm Allen wrench E till the stretcher is locked.
- Loosen nuts and screws of **Fig. 68** and remove front cover; remove plane gasket and the two small seal rings on oil pipe.

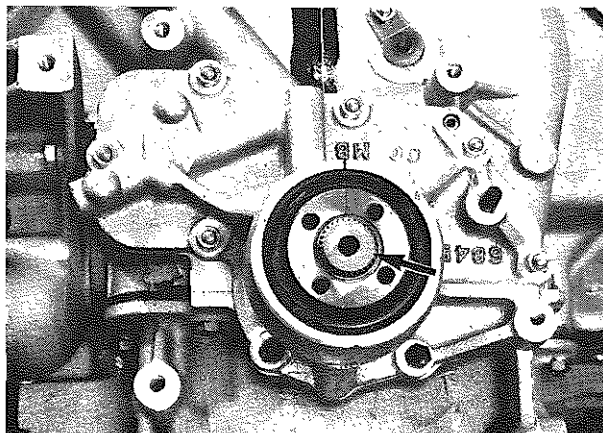


Fig. 66 - Anello di tenuta
Seal ring

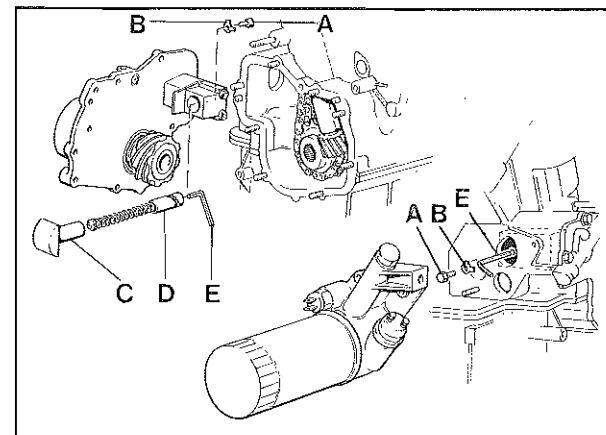


Fig. 67 - Smontaggio tendicatena
Disassembly of chain stretcher

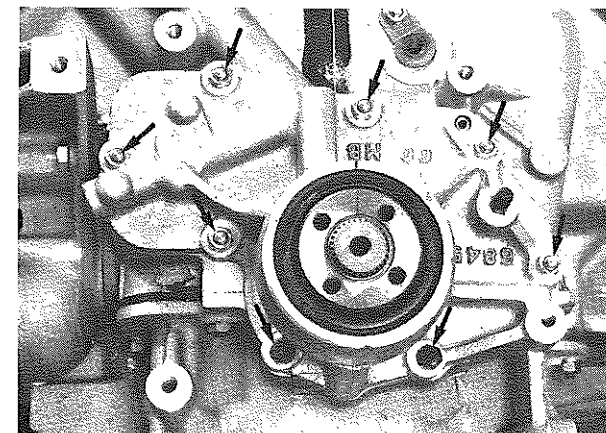


Fig. 68 - Dadi e viti di fissaggio
Nuts and fixing screws

- Estrarre la molla del tenditore automatico (**Fig. 69**), ruotando in senso orario il pistoncino; smontare corpo piastra e distanziale del tenditore.
- Misurare la lunghezza libera della molla del tenditore. Sostituire la molla se la lunghezza è inferiore al valore dato (vedi pag. 1-6).
- Controllare l'usura del pattino gommato.
- Estrarre l'ingranaggio primario comando spinterogeno con l'estrattore n. 40 (**Fig. 70**).
- Smontare il paraolio anteriore (**Fig. 71**), i cuscinetti e il mozzo dal coperchio. Verificare l'usura dei cuscinetti.
- Servendosi dell'attrezzo speciale n. 12, estrarre la barra di traino anteriore (**Fig. 72**): la barra è fissata posteriormente con Loctite 601 sul profilo scanalato.

MONTAGGIO

- Rimontare i cuscinetti con Loctite 641.
- Inserire a caldo (150 °C) l'ingranaggio comando spinterogeno fino alla battuta sul mozzo (**Fig. 73**).
- Rimontare la barra di traino fissandola posteriormente con Loctite 601.

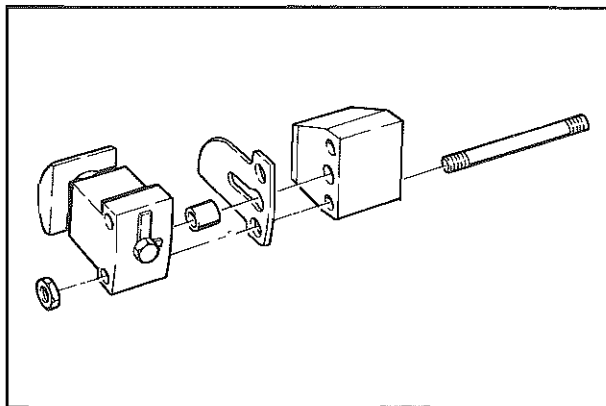


Fig. 69 - Tenditore automatico - Automatic stretcher

- Take out the automatic stretcher spring (**Fig. 69**), by rotating clockwise the small piston; disassemble plate body and stretcher spacer.
- Measure the free length of the stretcher spring. Replace the spring if the length is lower the indicated value (see page 1-6).
- Take out using puller No. 40 (**Fig. 70**) main gear of distributor control.
- Remove front oil seal (**Fig. 71**), bearings and hub from cover. Check bearing wear.
- Using the special tool No. 12, remove front towing bar (**Fig. 72**): the bar is fixed on the back with Loctite 601 on the grooved profile.

ASSEMBLY

- Refit the bearings with Loctite 641.
- Heat (150 °C) and then fit distributor control gear till hub stop (**Fig. 73**).
- Refit towing bar fixing it on the back with Loctite 601.

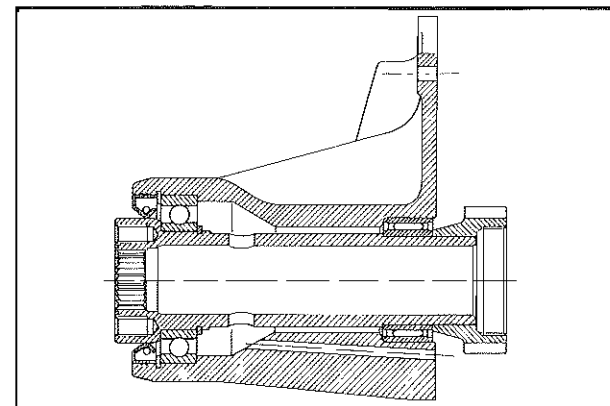


Fig. 71 - Coperchio tendicatena
Chain-stretcher cover

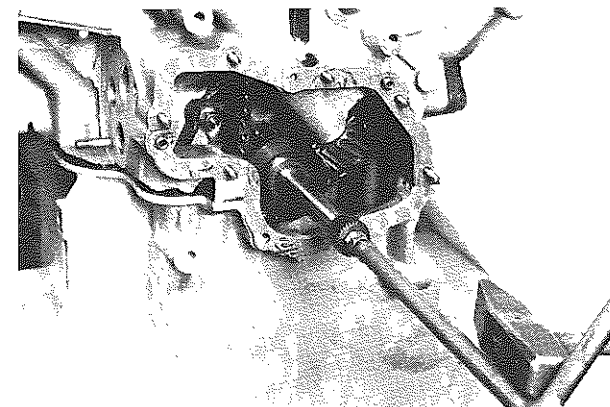


Fig. 72 - Estrattore n. 12
Puller No. 12

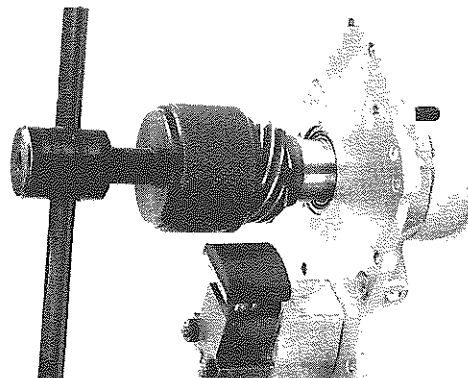


Fig. 70 - Estrattore n. 40 - Puller No. 40

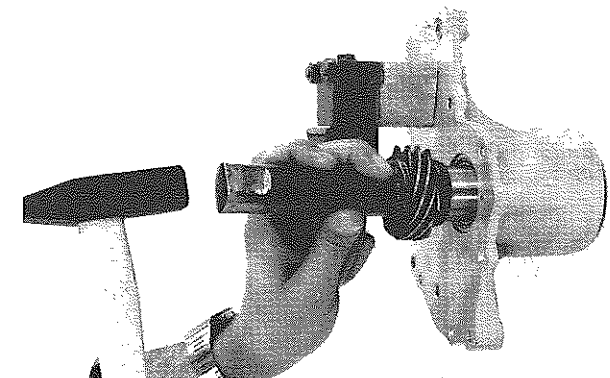


Fig. 73 - Ingranaggio comando spinterogeno
Distributor control gear

- Controllare con un cacciavite premuto sulla catena che il tendicatena sia libero di scorrere.

ATTENZIONE - Nel rimontare il coperchio controllare che coincidano i riferimenti sul giunto a femmina di traino spinterogeno (**Fig. 75**). Inoltre è necessario punzonare nuovamente i riferimenti PMS sulla flangia (**Fig. 74**).

SPINTEROGENO E ALBERINO COMANDO

SMONTAGGIO

- Smontare la staffa di fissaggio ed estrarre lo spinterogeno (**Fig. 76**).
- Togliere l'anello d'arresto A ed estrarre la spina elastica B sull'ingranaggio comando spinterogeno (**Fig. 77**); sfilare l'ingranaggio e, superiormente, l'alberino comando.
- Sostituzione boccole: quella inferiore presenta un canale di lubrificazione radiale che deve essere rivolto verso il basamento per consentire l'espulsione del lubrificante.

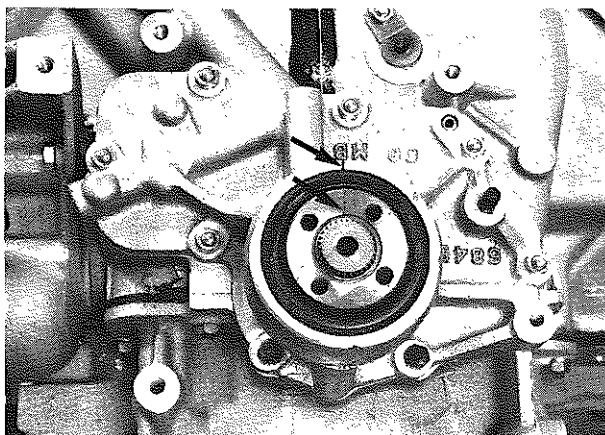


Fig. 74 - Riferimenti PMS
T.D.C. references

- With a screw driver pressed on the chain check that the chain guide moves freely.

ATTENTION - When fitting the cover check the references on the female draft of joint the distributor (**Fig. 75**). Furthermore it is necessary to punch again the T.D.C. on the flange.

DISTRIBUTOR AND CONTROL SHAFT

DISASSEMBLY

- Remove fixing rod and take out distributor (**Fig. 76**).
- Remove lock ring A and withdraw spring pin B on the distributor control gear (**Fig. 77**); pull out the gear and the control shaft.
- Replace the bushes: the lower one has a radial lubrication channel which must face the crankcase to allow the exit of the lubricant.

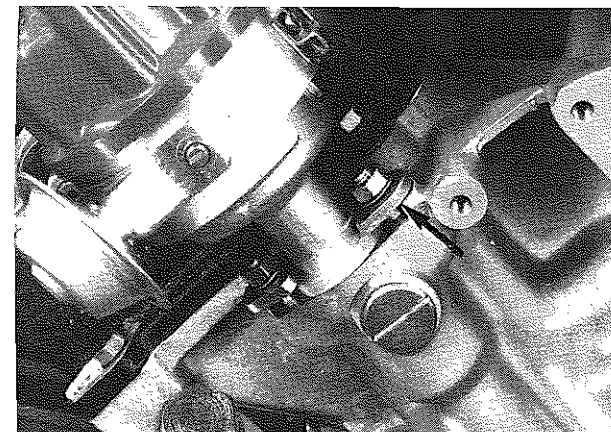


Fig. 76 - Staffa di fissaggio
Fixing bracket

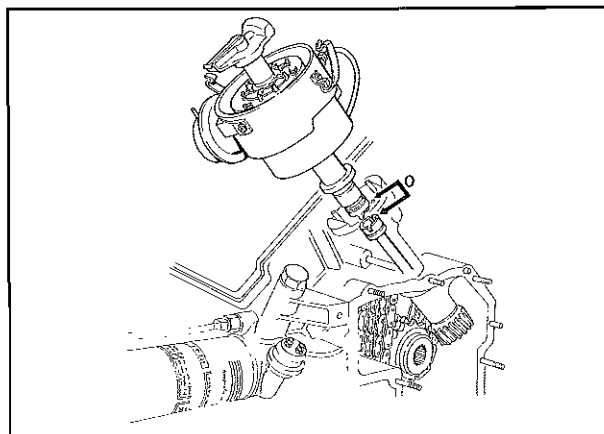


Fig. 75 - Riferimento "O"
"O" reference

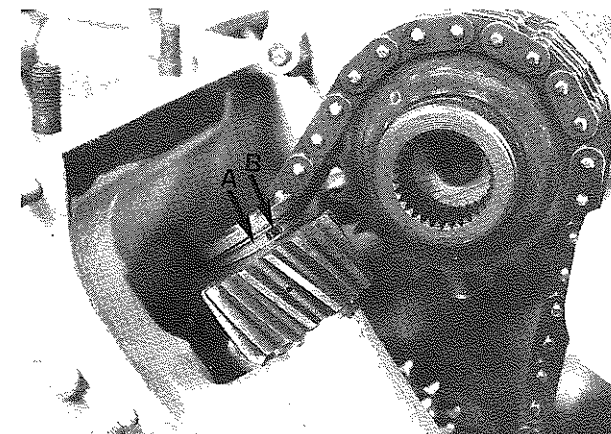


Fig. 77 - A) Anello - B) Spina elastica
A) Ring - B) Spring pin

MONTAGGIO

- L'ingranaggio e l'alberino hanno all'estremità due intagli di riferimento che dovranno essere allineati (**Fig. 78**).
- Eseguire la messa in fase accensione (vedi pag. 1-45).

CATENA PRIMARIA

SMONTAGGIO

- Togliere la molletta di fermo (**Fig. 79**).
- Togliere le piastrine e sfilare la maglia di giunzione (**Fig. 80**).
- Estrarre la catena primaria.

MONTAGGIO

- La molletta di fermo ha un verso di montaggio (**Fig. 81**).
- Eseguire la messa in fase della distribuzione (vedi pag. 1-45).

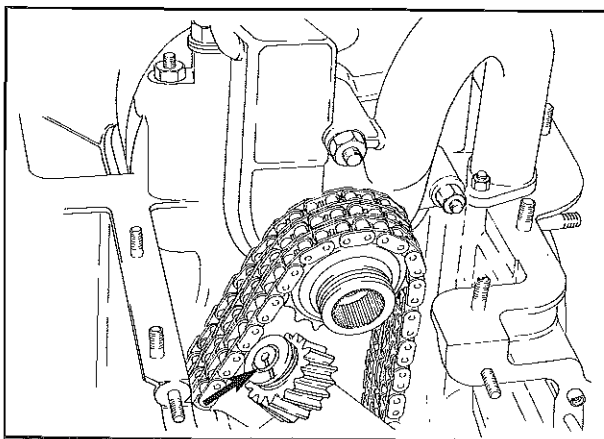


Fig. 78 - Riferimenti allineati
Aligned references

ASSEMBLY

- Gear and shaft have at their end two reference-cuts which must be aligned (**Fig. 78**).
- Carry out timing (see page 1-45).

MAIN CHAIN

DISASSEMBLY

- Remove retaining spring (**Fig. 79**).
- Remove plates and withdraw junction links (**Fig. 80**).
- Take out main chain.

ASSEMBLY

- Retaining spring has an assembly side (**Fig. 81**).
- Carry out timing (see page 1-45).

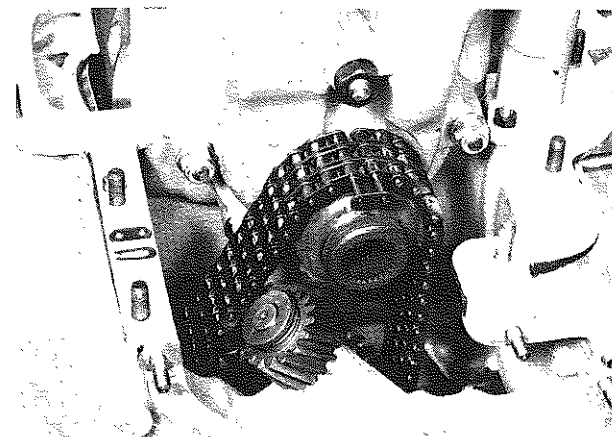


Fig. 80

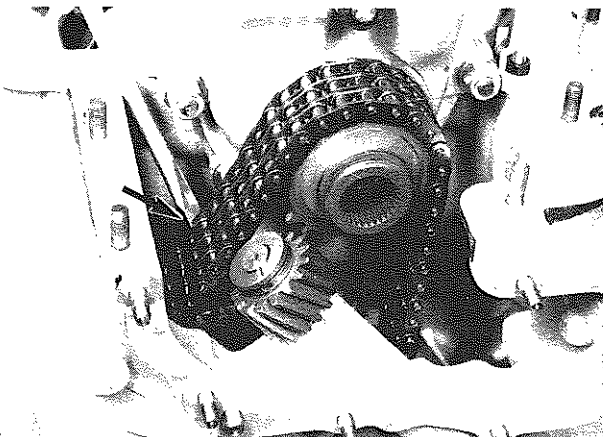


Fig. 79 - Molletta di fermo
Retaining spring

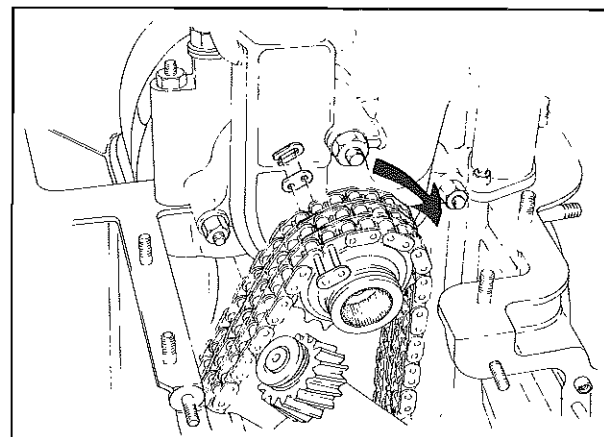


Fig. 81 - Montaggio molletta di fermo
Retaining spring assembly

INGRANAGGIO GALLOPPINO

SMONTAGGIO

- Allentare il tappo di **Fig. 82**, rimuovere la guarnizione ed inserire l'estrattore n. 12 (in assenza è sufficiente una vite $\varnothing 8$) sull'albero galoppino (**Fig. 83**).
- Ruotare in senso orario l'estrattore fino all'espulsione della spina di arresto laterale A (**Fig. 82**). Sfilare l'alberino e togliere l'ingranaggio. Verificare l'usura del cuscinetto.
- Smontare il pattino guida catena (**Fig. 82**).

COPPA OLIO MOTORE

SMONTAGGIO

- Estrarre le viti inferiori di fissaggio sul coperchio anteriore (**Fig. 84**).
- Allentare i dadi dei prigionieri di fissaggio coppa olio al basamento (**Fig. 85**) ed asportare la coppa.

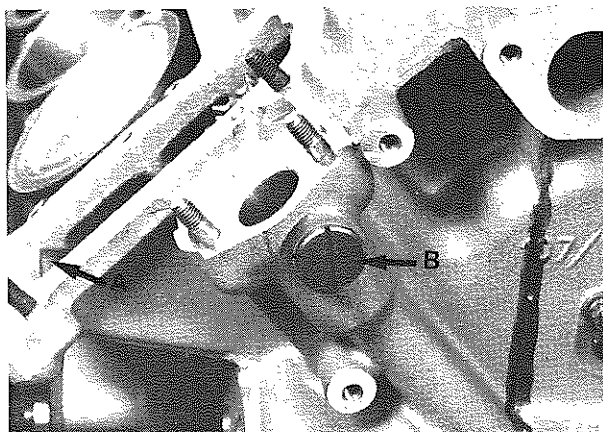


Fig. 82 - A) Pattino guidacatena - B) Tappo
A) Chain guide pad - B) Plug

GUIDE GEAR

DISASSEMBLY

- Loosen plug of **Fig. 82**, remove the gasket and fit puller No. 12 (if not available, a $\varnothing 8$ screw is sufficient) on the guide gear shaft (**Fig. 83**).
- Rotate the puller clockwise till the ejection of side retaining pin A (**Fig. 82**). Withdraw the shaft and remove the gear. Check bearing wear.
- Disassemble chain guide pad (**Fig. 82**).

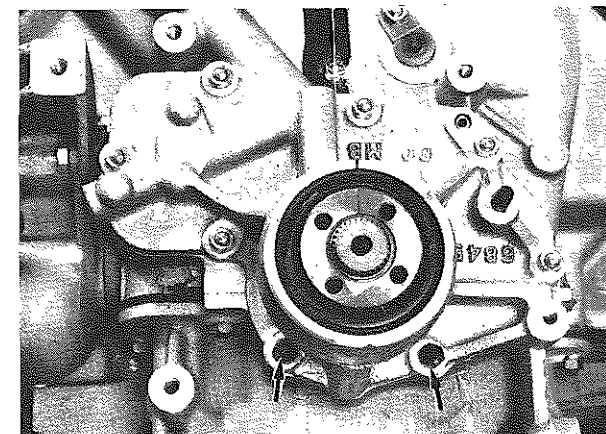


Fig. 84 - Viti di fissaggio
Screws

ENGINE OIL SUMP

REMOVAL

- Take out lower fixing screws on the front cover (**Fig. 84**).
- Slacken nuts of studs fixing sump to the crankcase (**Fig. 85**) and remove the sump.

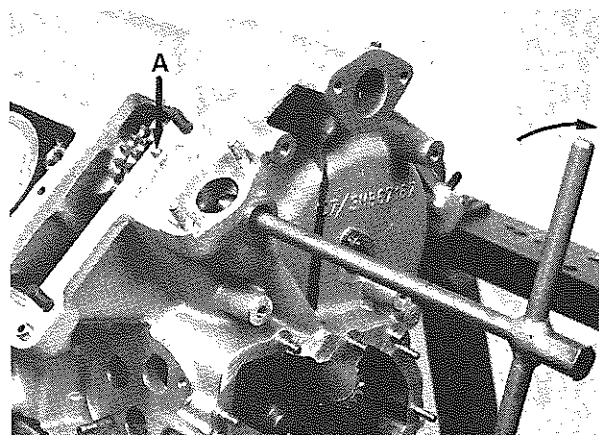


Fig. 83 - Estrattore n. 12 - A) Vite
Puller No. 12 - A) Screw

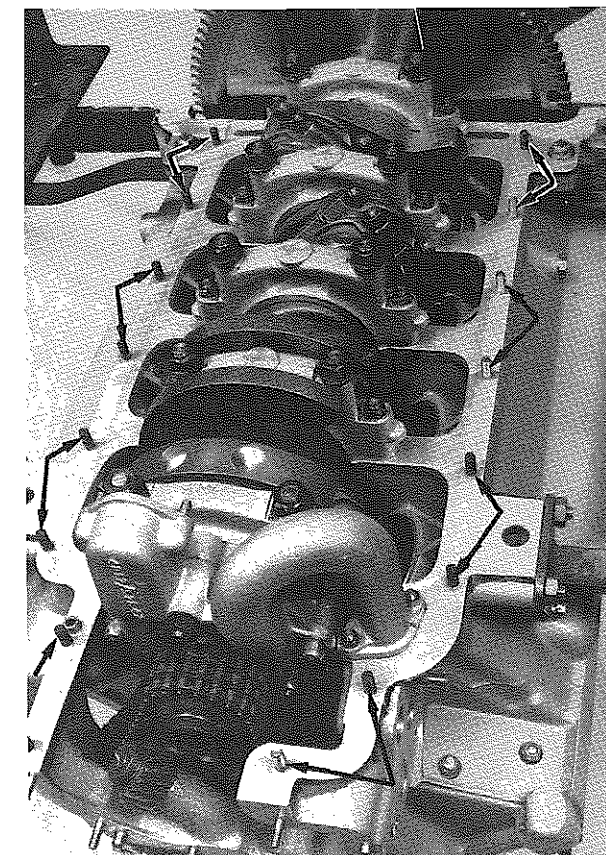


Fig. 85 - Dadi di fissaggio
Nuts

- Smontare la paratia antisciacquo (**Fig. 86**).
- Pulire la coppa ed asportare i residui del sigillante.
- Togliere il tubo pescante olio (**Fig. 87**), e pulirlo. Estrarre l'anello di tenuta.

MONTAGGIO

- Controllare che il nuovo anello di tenuta vada a battuta.
- Stendere uno strato di Caourep sul bordo di chiusura della coppa.

MANOVELLISMO

SMONTAGGIO

- Smontare la coppa olio motore ed il tubo pescante olio (vedi pag. 1-31).
- Disporre la biella del cilindro 8 come mostrato in **Fig. 88**; allentare i dadi, estrarre il cappello, spingere e sfilare il pistone dal cilindro. Con l'albero motore nella stessa posizione smontare le bielle 2-3-5.
- Ruotare l'albero di 90° e disporre la biella 1 nella stessa posizione. Smontare le bielle 1-4-6-7.

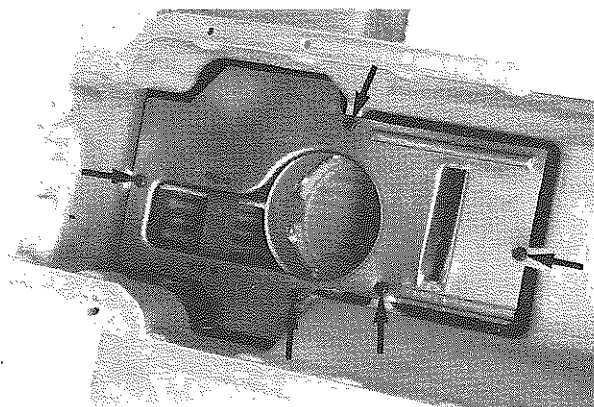


Fig. 86 - Smontare la paratia antisciacquo
Removing splash protection

- Disassemble splash protection (**Fig. 86**).
- Clean the sump and remove sealing residuals.
- Remove oil suction pipe (**Fig. 87**) and clean it. Take out seal ring.

INSTALLATION

- Check that the new seal ring fits well.
- Place a layer of Caourep on the sump edge.

CRANK MECHANISM

DISASSEMBLY

- Disassemble engine oil sump and oil suction pipe (see page 1-31).
- Position cylinder 8 con-rod as shown in **Fig. 88**; loosen the nuts, remove cap, push and withdraw piston from cylinder. With the crankshaft in the same position remove con-rods 2-3-5.
- Rotate 90° the crankshaft and position con-rod 1 in the same position. Disassemble con-rods 1-4-6-7.

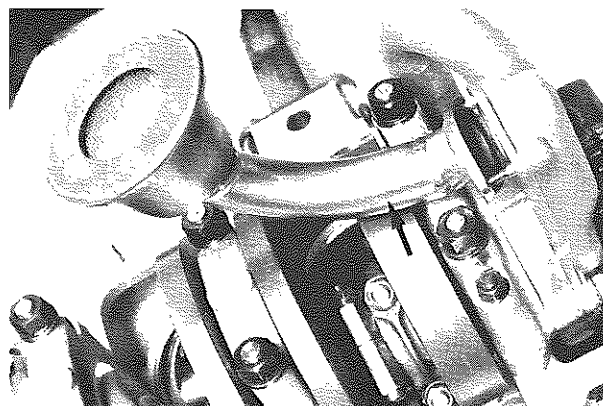


Fig. 87 - Togliere il tubo
Remove pipe

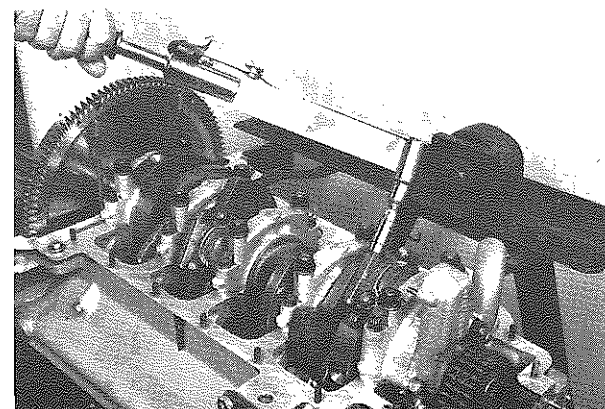


Fig. 88 - Biella del cilindro 8
Cylinder 8 con-rod

- Estrarre i segmenti di tenuta e raschiaolio; estrarre i fermi e sfilare lo spinotto.

ATTENZIONE - Bielle, cappelli, pistoni, fasce e spinotto non vanno confusi.

- Allentare i dadi di fissaggio flangia pompa olio (**Fig. 89**).
- Allentare i dadi di fissaggio ed estrarre tutti i supporti meno il primo 1, servendosi di due leve con base in metallo tenero (**Fig. 90**). Estrarre l'albero motore con solidale la pompa olio ed il supporto 1.
- Asportare i semicuscinetti e le rondelle di rasamento situate sul supporto 5.

NOTA - Per estrarre il supporto 1 dall'albero motore è necessario smontare il pignone distribuzione e la pompa olio (**Fig. 91**).

- Rimuovere guarnizione ed anello di tenuta sulla flangia pompa olio.
- Estrarre il paraolio motore lato volano.

- Take out piston rings and oil scraper; remove the retainer and withdraw piston pin.

ATTENTION - Con-rods, caps, pistons, rings and piston pins must not be mixed up.

- Loosen oil pump flange fixing nuts (**Fig. 89**).
- Loosen nuts and take out all main bearings but the first 1, with the help of two soft metal levers (**Fig. 90**).
- Take out crankshaft together with oil pump and support 1.
- Take out half bearings and shims on support 5.

NOTE - To take out journal 1 from crankshaft, remove timing pinion and oil pump (**Fig. 91**).

- Take out gasket and seal ring from oil pump flange.
- Remove engine oil seal, flywheel side.

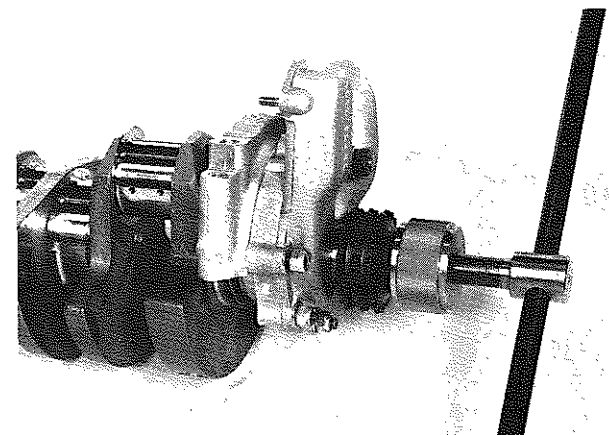


Fig. 91 - Smontare il pignone distribuzione e la pompa olio
Disassemble distributor pinion and oil pump

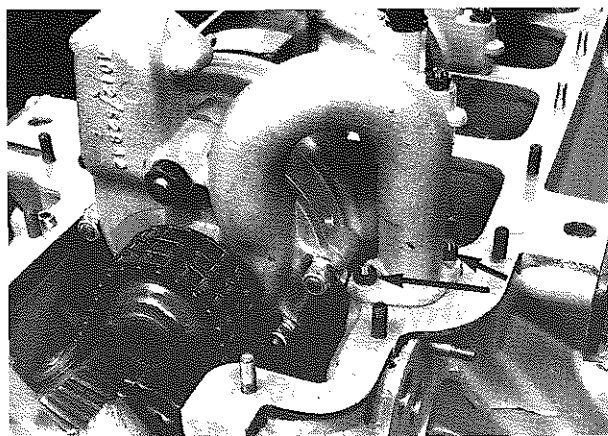


Fig. 89 - Dadi di fissaggio
Nuts

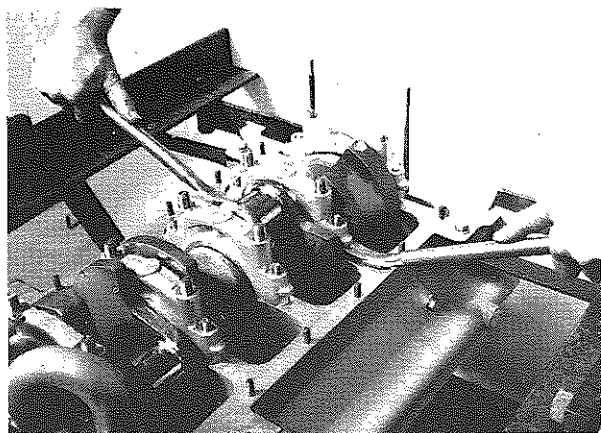


Fig. 90 - Togliere i supporti
Remove journals

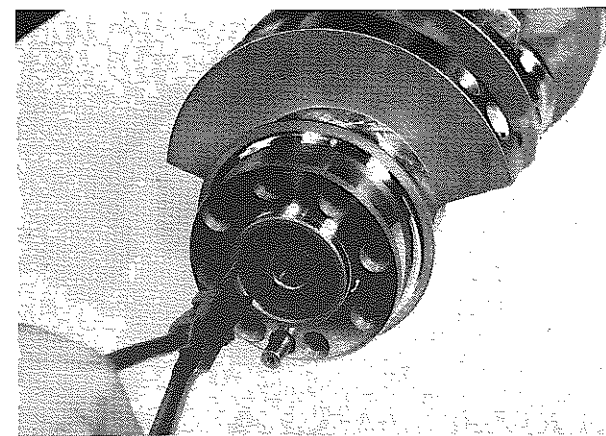


Fig. 92 - Togliere l'anello di arresto
Removing retainer ring

- Togliere l'anello di arresto ed estrarre il cuscinetto lato volano (**Fig. 92-93**).
(Solo per cambio meccanico).
- Togliere il piastrino di fermo (**Fig. 94**); inserire l'estrattore n. 12 sull'albero ed estrarlo rimuovendo contemporaneamente l'ingranaggio triplo comando distribuzione (**Fig. 95**).

MONTAGGIO

- Fare riferimento all'esploso di **Fig. 96**; montare i cuscinetti. Non danneggiare il gommino di tenuta.
- Rimontare il pattino guidacatena coprendo i prigionieri con Caourep.

- Remove retainer pin and take out flywheel side bearing (**Figs. 92-93**).
(Only gear transmission).
- Remove retainer plate (**Fig. 94**); place puller No. 12 on crankshaft and pull it out together with the timing control triple gear (**Fig. 95**).

ASSEMBLY

- Refer to breakdown in **Fig. 96**; fit the bearings. Do not damage rubber seal.
- Refit chain guide pad covering the studs with Caourep.

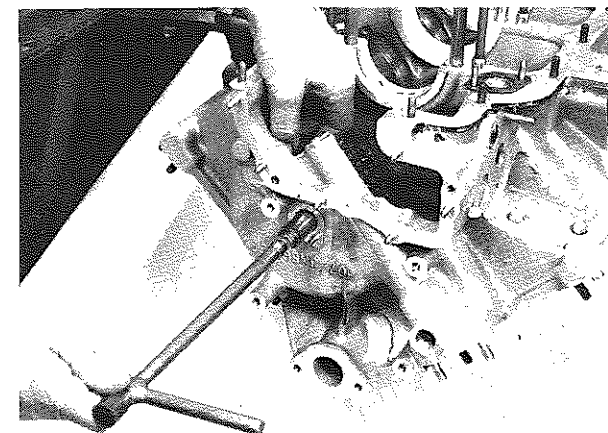


Fig. 95 - Estrattore n. 12
Puller No. 12

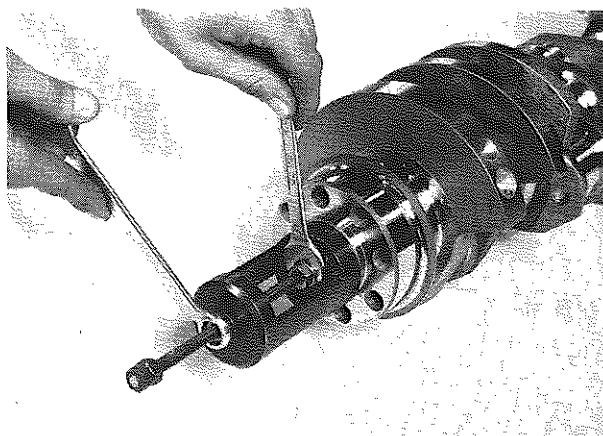


Fig. 93 - Estrarre il cuscinetto
Removing bearing

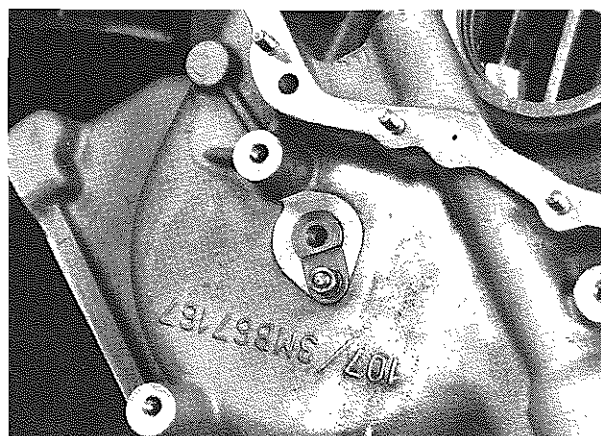


Fig. 94 - Piastrino di fermo
Retaining plate

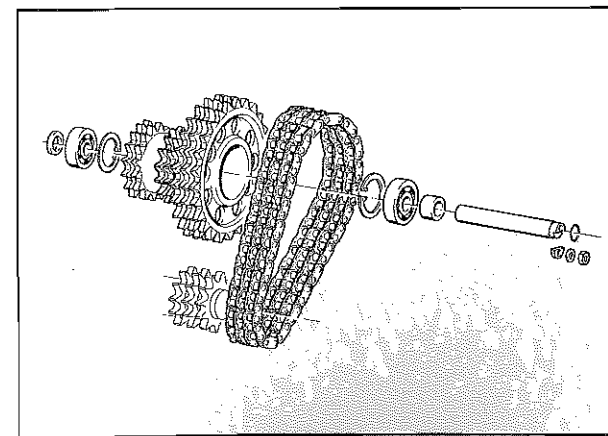


Fig. 96 - Ingranaggio triplo comando distribuzione
Distributor control triple gear

POMPA OLIO

SMONTAGGIO

- Estrarre l'ingranaggio comando distribuzione con l'estrattore n. 14 (**Fig. 93**).

ATTENZIONE - L'estrazione dell'ingranaggio comporta una nuova fasatura della distribuzione con punzonatura di nuovi indici di riferimento.

- Allentare i dadi di **Fig. 97**; estrarre la pompa olio ed il supporto 1.
- Rimuovere cuscinetto e frangiolio (**Fig. 100**).
- Asportare le due chiavette cilindriche sull'albero motore (**Fig. 99**).
- Smontare il coperchio pompa (**Figg. 98-99**).

MONTAGGIO

- Prima del montaggio verificare l'efficienza della pompa operando come segue:
Montare il corpo pompa sull'attrezzo di controllo n. 20; assicurarsi che il movimento degli ingranaggi sia privo di puntature.
Misurare il gioco all'estremità dei denti e fra rotore esterno e corpo pompa (**Fig. 101**); se superiori ai valori max consentiti sostituire ingranaggi e pompa (vedi pag. 1-6).

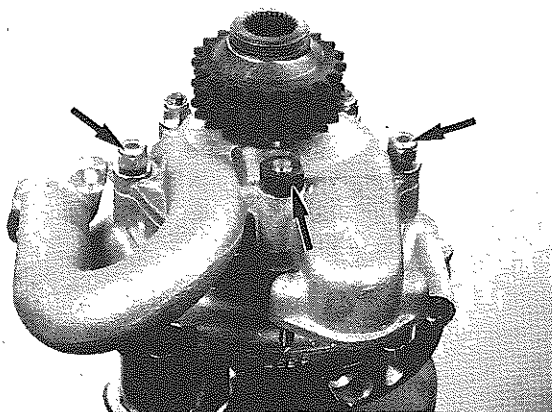


Fig. 97 - Dadi di fissaggio - Nuts

OIL PUMP

DISASSEMBLY

- With puller No. 14 pull out timing control gear (**Fig. 93**).

ATTENTION - When the gear is removed perform again the timing and punch new reference marks.

- Loosen nuts of **Fig. 97**; remove oil pump and journal 1.
- Disassemble bearing and oil breaker (**Fig. 100**).
- Remove the two cylindrical keys on crankshaft (**Fig. 99**).
- Disassemble pump cover (**Fig. 98-99**).

ASSEMBLY

- Before assembly check the operation of the pump acting as follows:
Fit pump body on checking tool No. 20; ensure that the gear movement is free.
Measure the tooth end clearance and the clearance between outer rotor and pump body (**Fig. 101**); if above the allowed values, replace gears and pump (see page 1-6).

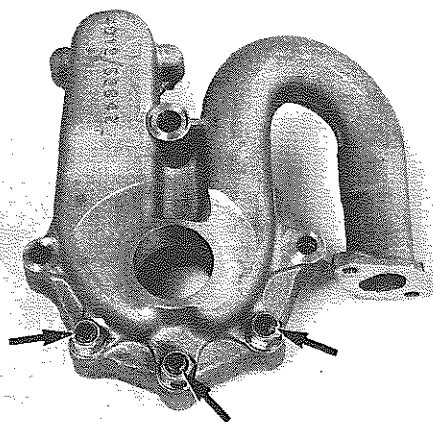


Fig. 98 - Dadi di fissaggio Nuts

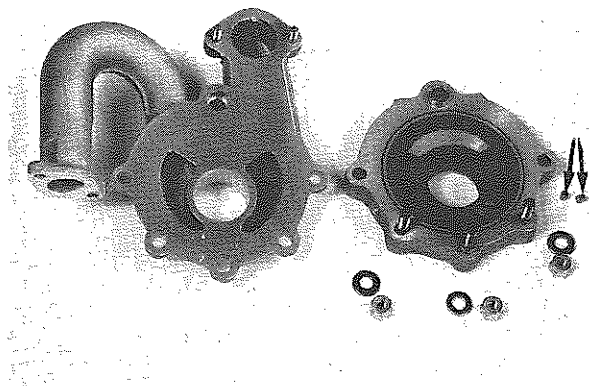


Fig. 99 - Chiavette cilindriche Cylindrical keys

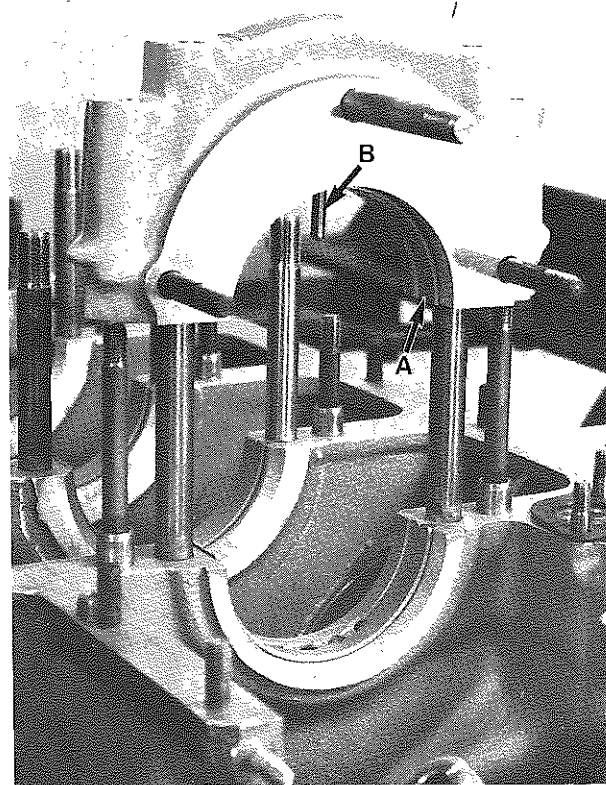


Fig. 100 - A) Cuscinetto - B) Frangiolio
A) Bearing - B) Oil breaker

- Sostituire l'anello di tenuta sul corpo pompa e sulla flangia.
- L'ingranaggio interno della pompa non deve forzare sulle chiavette: inserirle a fondo ed assestare l'ingranaggio tangenzialmente con un martello di piombo.
- Non bloccare la pompa sul supporto.
- Inserire a caldo il pignone comando distribuzione (200 °C).

REVISIONE ORGANI DEL MANOVELLISMO MOTORE

ALBERO MOTORE

- Misurare l'eccentricità: porre l'albero motore su dei supporti a V alle due estremità. Installare un comparatore sulla mezzzeria e leggere il valore dell'eccentricità (**Fig. 102**). Sostituire l'albero se i valori riscontrati superano quelli ammessi indicati a pag. 1-5.

CILINDRI

- Montare la guarnizione testa usata e la falsa testa n. 52 (**Fig. 103**); serrare i bulloni alla coppia prescritta (vedi pag. 1-7).

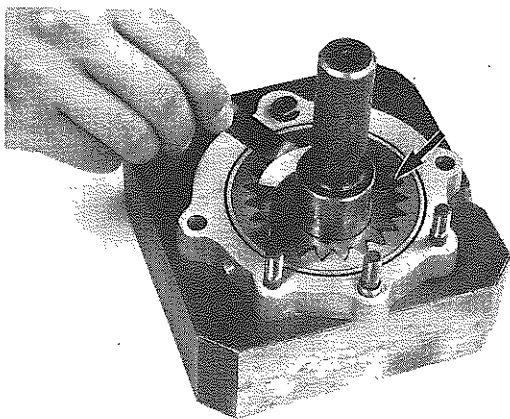


Fig. 101 - Attrezzo di controllo n. 20
Checking tool No. 20

- Renew seal ring on pump body and on flange.
- The pump inner gear must not force on the keys: fit them to the bottom and set the gear tangentially with a lead mallet.
- Do not lock pump on support.
- Timing driving pinion, must be heat inserted (200 °C).

OVERHAULING OF ENGINE CRANK MECHANISM

CRANKSHAFT

- Measure the eccentricity: place the crankshaft on supports with "V" shape ends. Place a dial gauge on the center line and read the eccentricity value (**Fig. 102**). Replace the crankshaft if the values are over those indicated in page 1-5.

CYLINDERS

- Fit the used gasket and the dummy head No. 52 (**Fig. 103**); lock bolts and tighten at the prescribed torque (see page 1-7).

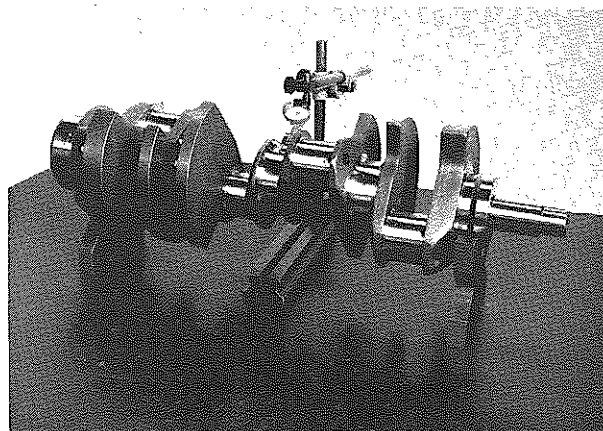


Fig. 102 - Misurare l'eccentricità
Measuring the eccentricity

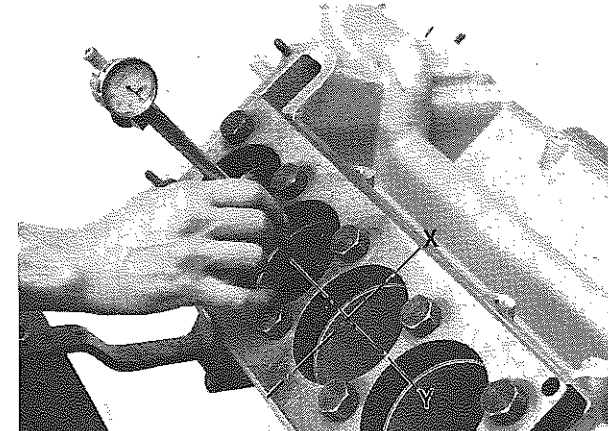


Fig. 103 - Falsa testa n. 52
Dummy head No. 52

- Misurare il diametro interno dei cilindri lungo gli assi x ed y in tre posizioni:
superiore - mm $10 \div 15$ dalla sommità
centrale - mm $65 \div 70$ dalla sommità
inferiore - mm $115 \div 120$ dalla sommità
Rettificare i cilindri se si supera il valore max dato (vedi pag. 1-1).
- La classe dimensionale cui appartengono i cilindri è stampigliata sul basamento (**Fig. 104**) (vedi pag. 1-1).

PISTONI

- Misurare il diametro esterno di ogni pistone, a 90° rispetto allo spinotto ed a mm $14 \div 14,5$ dalla base, come mostrato in **Fig. 105**. Sostituire il pistone se il valore riscontrato è inferiore al valore minimo dato (vedi pag. 1-3).
- Controllare che non vi sia gioco ($0 \div 0,002$ mm) tra spinotto e foro sul pistone. In caso contrario sostituire spinotto e pistone, non esistendo spinotti maggiorati.

Classe di peso dei pistoni

- Vedi **Fig. 106**.

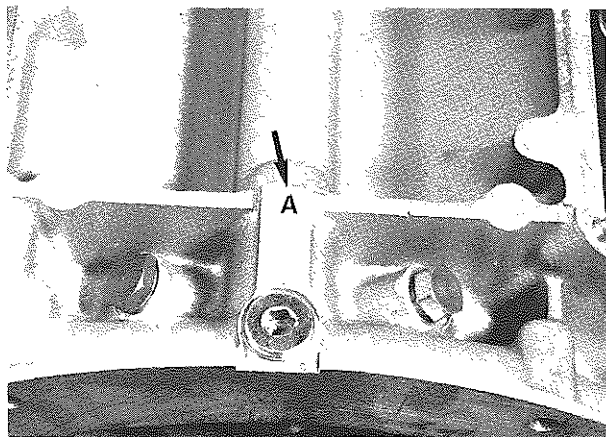


Fig. 104 - Classe dimensionale
Dimensions class

- Measure the cylinder inner diameter along axis x and y in three positions:
upper - $10 \div 15$ mm from top
centre - $65 \div 70$ mm from top
lower - $115 \div 120$ mm from top
Grind the cylinders if the values is higher than max given value (see page 1-1).
- Cylinder dimension class is graved on the crankcase (**Fig. 104**) (see page 1-1).

PISTONS

- Measure the outer diameter of each piston, at 90° compared to the piston pin and at $14 \div 15$ mm from the bottom, as shown in **Fig. 105**. Replace the piston if the value measured is lower the minimum value given (see page 1-3).
- Check that there is no clearance ($0 \div 0.002$ mm) between piston pin and piston pin hole. Otherwise replace piston and piston pin as oversized piston pins are not provided.

Piston weight class

- Refer to **Fig. 106**.

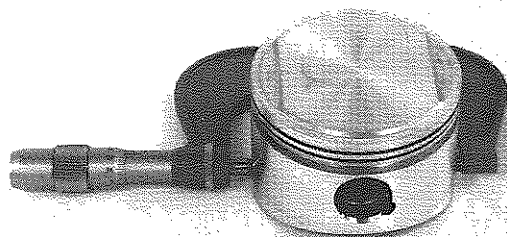


Fig. 105 - Misurare il pistone
Piston measurement

★ A	Classe perni di banco Journal pin class
A	Classe perni di bielle Con-rod pin class
25	Classe peso bielle Con-rod weight class
465	Classe peso pistoni Piston weight class

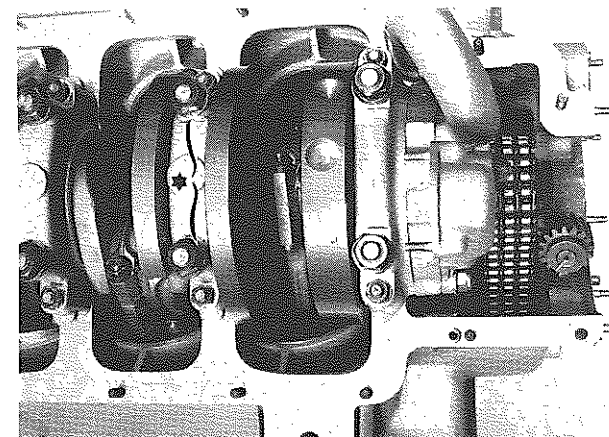


Fig. 106 - Riferimenti di classe
Class references

SEGMENTI

- Controllare la luce di giunzione dei segmenti di tenuta e raschiaolio (**Fig. 107**). Sostituirli se superiore al valore max dato (vedi pag. 1-3).
- Misurare il gioco sui fianchi dei segmenti montati sul pistone (**Fig. 108**). Sostituire i segmenti se il gioco è superiore al valore max dato (vedi pag. 1-3).
- Controllare l'assenza di danni sul pistone ed asportarne i residui carboniosi. Se le cave dei segmenti sono usurate il pistone deve essere sostituito.

BIELLE

- Misurare il parallelismo degli occhi di biella (**Figs. 109-110**). Sostituire la biella se la deformazione riscontrata è superiore ai valori max dati (vedi pag. 1-4).

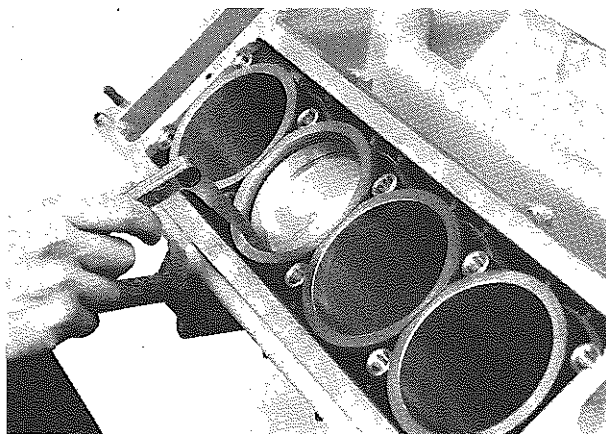


Fig. 107 - Controllo della luce
Checking the gap

PISTON RINGS

- Check piston rings and scraper gap (**Fig. 107**). Replace them if higher than the max given value (see page 1-3).
- Check the clearance of ring sides fitted on the piston (**Fig. 108**). Replace the rings if the clearance is over the max indicated value (see page 1-3).
- Inspect for damages on piston and remove carbon residues. If piston rings slots are worn, replace piston.

CON-RODS

- Measure the parallelism of con-rods small and big ends (**Figs. 109-110**). Replace the con-rod if the deformation measured is above the max given values (see page 1-4).

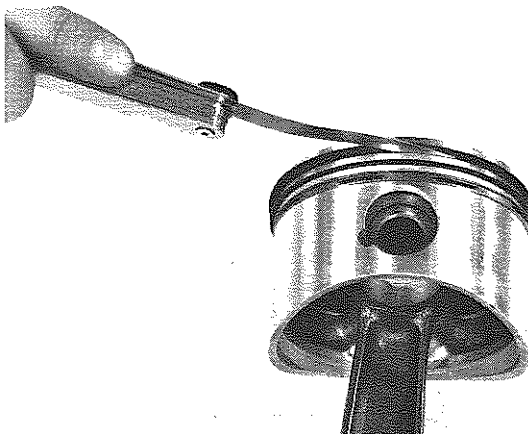


Fig. 108 - Misurare il gioco
Measuring the clearance

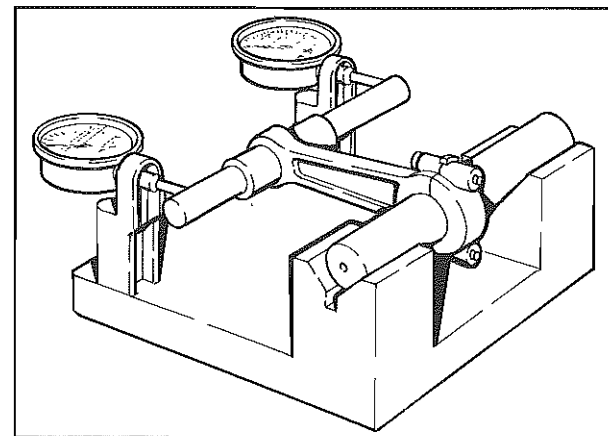


Fig. 109 - Misurare il parallelismo
Measuring the parallelism

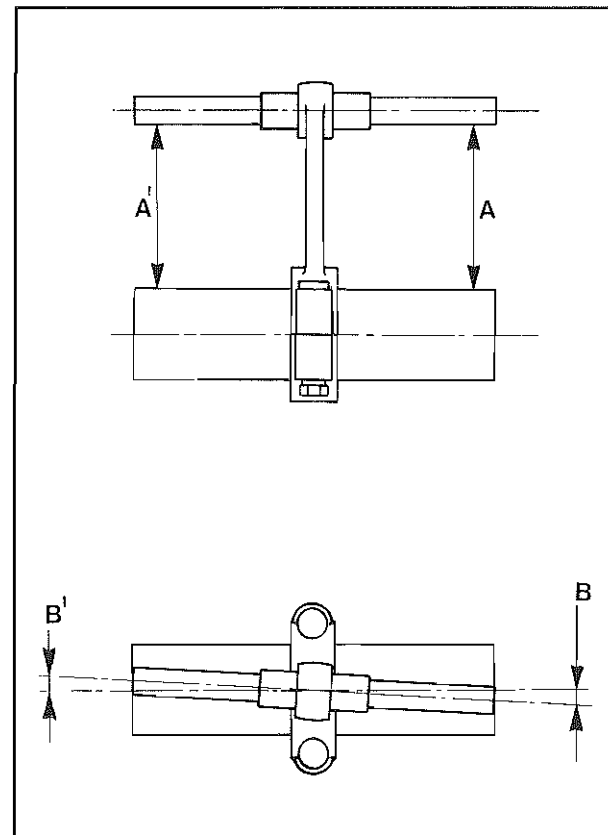


Fig. 110 - Misurare il parallelismo
Measuring the parallelism

- Misurare il gioco assiale tra le bielle e il perno di biella sull'albero motore (**Fig. 111**).
- Misurare il gioco radiale tra spinotto e boccia piede di biella (**Figs. 112-113**). Se superiore al valore max dato estrarre la boccia, sostituirla ed alesarla al diametro prescritto (vedi pag. 1-4).

Classe di peso delle bielle

- Vedi **Fig. 106**.

CANNE CILINDRI

RETTIFICA

- Sono possibili 4 maggiorazioni del diametro standard del cilindro. Per ciascun diametro nominale è disponibile il relativo pistone con la serie di segmenti (vedi pag. 1-1).

SOSTITUZIONE

- La sostituzione di una canna può essere effettuata a freddo; se le canne da sostituire sono in numero maggiore occorre scaldare il basamento.

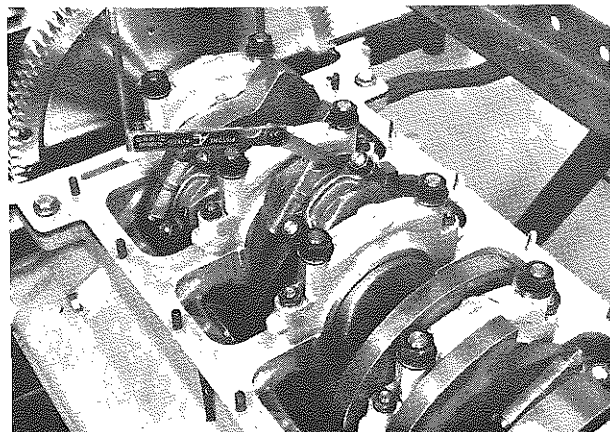


Fig. 111 - Misurare il gioco assiale
Axial clearance measurement

- Measure the axial clearance between con-rods and con-rod pin on crankshaft (**Fig. 111**).
- Measure the radial clearance between piston pin and con-rod small end bush (**Figs. 112-113**). If above the max given value take out the bush, replace it and ream it to the indicated diameter (see page 1-4).

Con-rods weight class

- See **Fig. 106**.

CYLINDER LINERS

GRINDING

- 4 oversizes are possible of the cylinder standard diameter. For each nominal diameter it is available the relevant piston with its ring set (see page 1-1).

REPLACEMENT

- A cold replacement of one cylinder liner can be carried out; if the liners to be replaced are more, it is necessary to heat the crankcase.

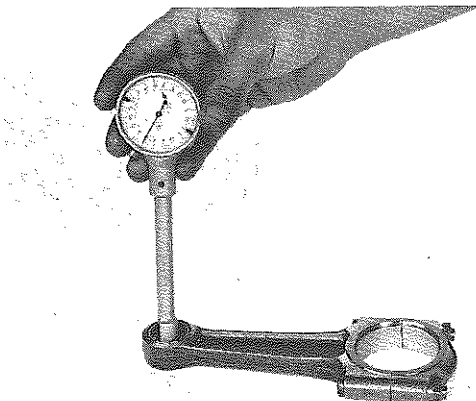


Fig. 112 - Misurare il gioco radiale
Radial clearance measurement

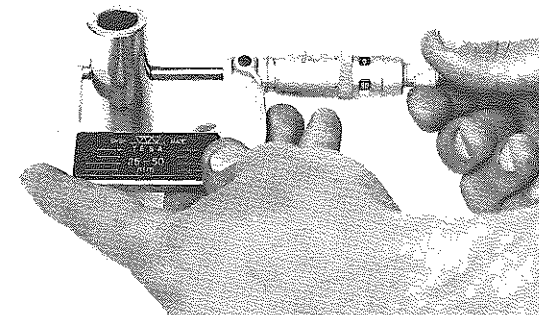


Fig. 113 - Misurare il gioco radiale
Radial clearance measurement

- Portare il basamento in forno alla temperatura di 160 °C; inserire le canne a temperatura ambiente (**non raffreddarle**), dopo averle corodate del gommino di tenuta opportunamente ingrassato (**Fig. 114**). Ruotare leggermente le canne durante l'inserimento.

NOTA - Le canne per i cilindri interni sono diverse da quelle per i cilindri esterni.

- Dopo il montaggio portare completamente a fondo le canne con l'apposito attrezzo n. 30 (**Fig. 115**); serrare le viti dal centro verso l'esterno. Controllare con un righello che la incomplanarità fra canne e basamento sia compresa tra i valori indicati (vedi pag. 1-1).

ATTENZIONE - Ogni qualvolta si proceda alla sostituzione della canna occorre provvedere alla relativa lavorazione di rettifica e grifatura, con montata l'apposita piastra (falsa testa).

CUSCINETTI DI BANCO E DI BIELLA

SOSTITUZIONE

- Controllare il gioco radiale tra perni e cuscinetti di biella (**Figg. 116-117**), e tra perni e cuscinetti di banco; se superiore ai valori dati (vedi pag. 1-5) procedere alla minorazione dei perni di banco e di biella dell'albero motore.

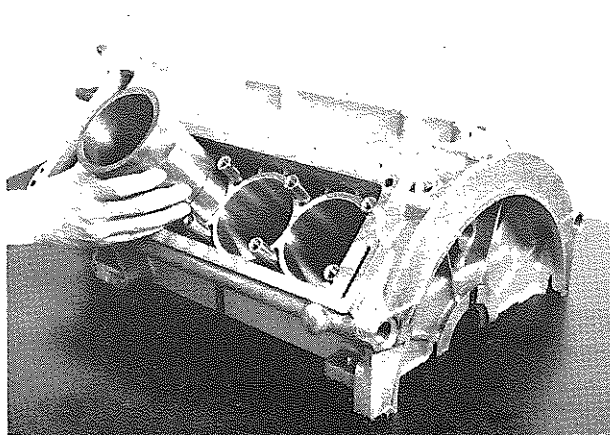


Fig. 114 - Inserire le canne
Fitting liners

- Put the crankcase in a furnace and bring it to a temperature of 160 °C; fit the liners at room temperature (**do not cool them**) after having fitted the sealing rubber, lubricated with grease (**Fig. 114**). While fitting the liner slightly rotate it.

NOTE - Liners for inner cylinders are different from the liners for outer cylinders.

- After the assembly push completely to the end the liners with the help of tool No. 30 (**Fig. 115**); lock the screws starting from the center outwards. With a scale check that the plane between liners and crankcase is within the indicated values (see page 1-1).

ATTENTION - Every time a liner is replaced it is necessary to perform the grinding and the claw operation with the appropriate tool fitted (dummy head).

MAIN BEARING AND CON-ROD BEARING

REPLACEMENT

- Check the radial clearance between con-rod pins and con-rod bearings (**Figs. 116-117**), and between con-rod pins and main bearings; if above the indicated value (see page 1-5), proceed with the measurement of main journal and con-rod journal of crankshaft.

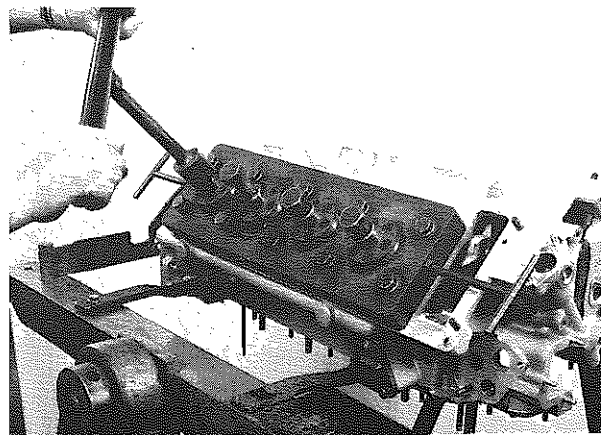


Fig. 115 - Attrezzo n. 30
Tool No. 30

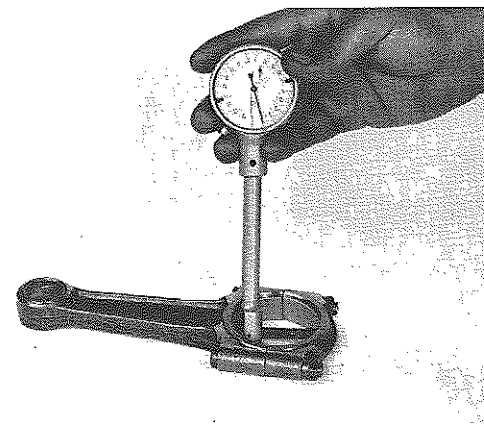


Fig. 116 - Controllare il gioco radiale
Checking radial clearance

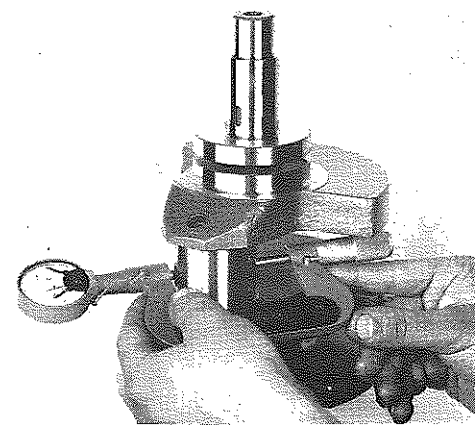


Fig. 117 - Controllare il gioco radiale
Check radial clearance

- Le classi dimensionali dei cuscinetti montati in origine sono stampigliate sull'albero (**Fig. 106**) (vedi pag. 1-37).
- Sono previste n. 2 minorazioni dei perni di banco e 2 serie di cuscinetti maggiorati (vedi pag. 1-5). Segnare con una striscia colorata su un contrappeso ogni successiva minorazione dei perni di banco.
- Sono previste n. 2 minorazioni dei perni di biella e 2 serie di cuscinetti maggiorati (vedi pag. 1-4).

ATTENZIONE - Per la terza minorazione si impone una nuova nitrurazione dell'albero.

- Segnare con una striscia colorata in corrispondenza del perno di biella ogni successiva minorazione dei perni di biella.

NOTA - In caso di rettifica dell'albero motore va eseguita una pulizia dei condotti olio asportando i tappi sui fori di lubrificazione.

ESTRAZIONE TAPPI

SMONTAGGIO

- Tappi radiali: forarli ed estrarli.
- Tappi centrali: espellerli con barretta Ø 11,5 mm.

MONTAGGIO

- Tappi radiali: bulino a cianfrinare n. 45 (**Fig. 118**).
- Tappi centrali: bullone a cianfrinare n. 46 (**Fig. 119**), o Loctite 241.

- Dimension classes of production bearings are graved on the crankshaft (**Fig. 106**) (see page 1-37).

- Two main journal undersizes and two sets of oversize bearings are foreseen (see page 1-5). Mark with a colour tape on a counterweight all successive undersizes of main journal.

- Two main journal undersizes and two sets of bearing oversizes are foreseen (see page 1-4).

ATTENTION - For the third undersize the crankshaft must be nitrided.

- Mark with a colour tape in correspondence of the main journal all successive undersize of the main journal.

NOTE - In case of crankshaft grinding it is necessary to clean oil ducts by removing plugs on lubrication holes.

PLUGS REMOVAL

DISASSEMBLY

- Radial plugs: drill and remove.
- Central plugs: throw them out using a 11.5 Ø mm bar.

ASSEMBLY

- Radial plugs: calk with a graver No. 45 (**Fig. 118**).
- Central plug: bolt and calking No. 46 (**Fig. 119**) or Loctite 241.

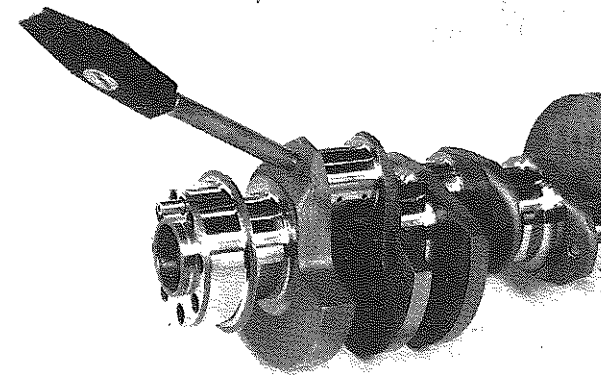


Fig. 118 - Bulino a cianfrinare n. 45
Calk with graver No. 45

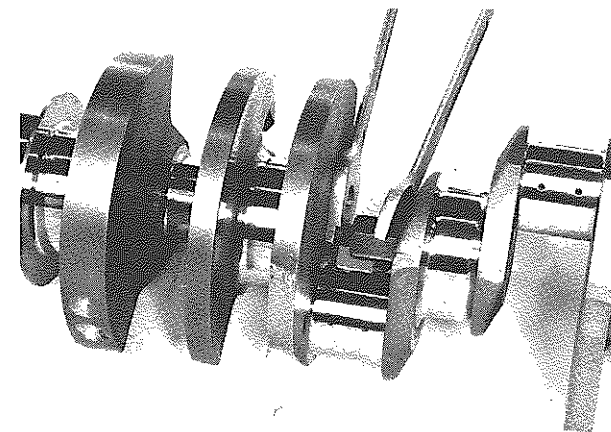


Fig. 119 - Bullone a cianfrinare No. 46
Bolt and calking No. 46

MANOVELLISMO

MONTAGGIO

- Montare i semicuscinetti di banco e quelli di spallamento inferiori sul supporto 5; inserire le linguette nelle cave di alloggiamento (**Fig. 120**) e lubrificare abbondantemente.
- Montare l'albero motore; in mancanza dell'apposito attrezzo è preferibile montare sin da ora il paraolio lato volano.
- Verificare il gioco assiale dell'albero (**Fig. 121**) (vedi pag. 1-5); il gioco può essere ripreso con cuscinetti di spallamento maggiorati (vedi pag. 1-5).
- Montare i cappelli dei supporti con i semicuscinetti di banco, e quelli di spallamento superiori sul supporto 5 abbondantemente lubrificati.
- Rispettare il verso e l'ordine come da **Fig. 122**.
- Serrare nell'ordine:
Flangia pompa olio con guarnizione ed anello di tenuta (controllare che l'anello sia bene in sede), (**Fig. 124**).
Prigionieri principali dei supporti (lubrificati con olio) alla coppia prescritta (vedi pag. 1-7) (**Fig. 123**).

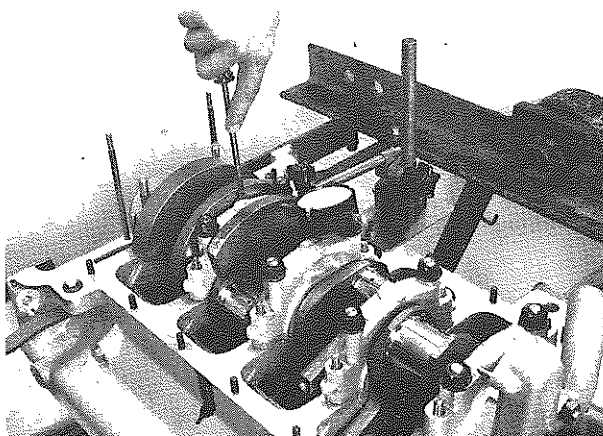


Fig. 121 - Verificare il gioco assiale
Checking axial clearance

CRANK MECHANISM

ASSEMBLY

- Fit journal halfbearings and lower shims on journal 5; place the tab in the groove (**Fig. 120**) and lubricate plentifully.
- Assemble crankshaft; if the special tool is not available, it is advisable to fit at this point the oil retainer, flywheel side.
- Check the axial clearance of crankshaft (**Fig. 121**) (see page 1-5); the clearance can be taken up oversize shoulder bearings (see page 1-5).
- Assemble journal cap with journal half bearings, and upper shoulder bearings on journal 5, lubricate plentifully.
- Keep to the position and sequence shown in **Fig. 122**.
- Tighten in the following sequence:
Oil pump flange with gasket and seal ring (check that the ring is correctly positioned), (**Fig. 124**).
Main studs of journals (oil lubricated) at the torque loading indicated (see page 1-7), (**Fig. 123**).

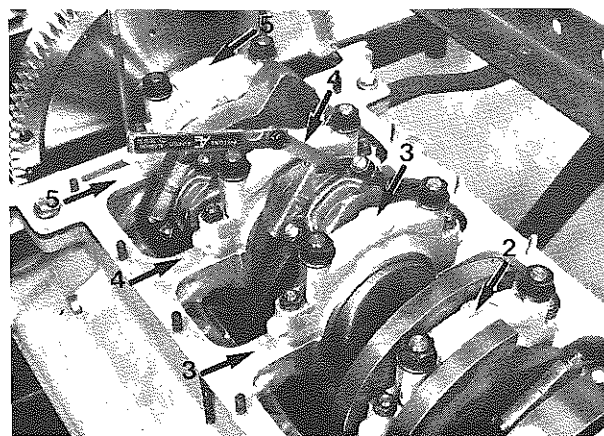


Fig. 122 - Ordine
Sequence

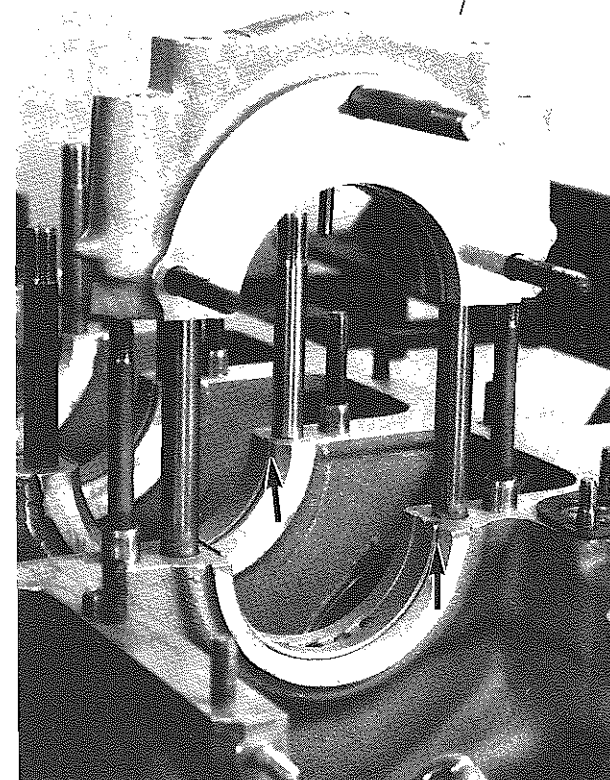


Fig. 120 - Montare i semicuscinetti
Fit half bearings

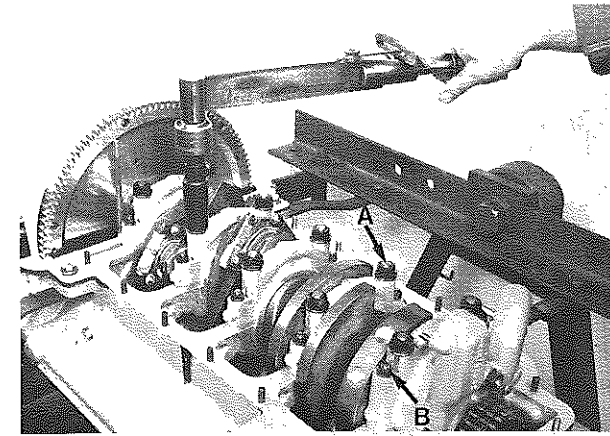


Fig. 123 - A) Prigionieri principali - B) Prigionieri secondari
A) Main studs - B) Secondary studs

Prigionieri secondari dei supporti (lubrificati con olio) alla coppia prescritta (**Fig. 123**).

Pompa olio al supporto 1 (**Fig. 124**).

- Verificare nuovamente il gioco assiale e che il motore ruoti liberamente.
- Rimontare le bielle sui pistoni e bloccare gli spinotti con nuovi fermi.
- Rimontare i segmenti di tenuta con apposito attrezzo reperibile in commercio (**Fig. 125**). Fare riferimento all'esploso di **Fig. 126**: la stampigliatura TOP deve essere rivolta verso l'alto. Le aperture dei segmenti devono essere a 120° tra loro e nessuna parallela od a 90° rispetto allo spinotto.
- Lubrificare segmenti, pistoni, cilindri e cuscinetti di biella.
- Servirsi dell'apposito attrezzo n. 31 (**Fig. 127**) per inserire i pistoni; guidare la biella con la mano.

NOTA - I pistoni non hanno un verso di montaggio; le bielle invece vanno inserite sull'albero con l'orlo smussato della testa rivolto verso la spalla dell'albero motore (**Figg. 128-129**).

Journal secondary studs(oil lubricated) at the indicated tightening torque (**Fig. 123**).

Oil pump to journal 1 (**Fig. 124**).

- Check again the axial clearance and that the engine turns freely.
- Refit con-rods on pistons and lock piston pins with new retainers.
- Refit seal ring with a proper tool available on the market (**Fig. 125**). Refer to the exploded drawing of **Fig. 126**: mark TOP up. Rings opening must be at 120° between them, none parallel, or at 90° regarding the piston pin position.
- Lubricate piston rings, pistons, cylinders and con-rod bearings.
- Use tool No. 31 (**Fig. 127**) to fit the pistons; head the con-rod with your hand.

NOTE - Pistons do not have an assembly direction; on the other hand con-rods must be assembled on the crankshaft with the chamfered edge of the big end towards crankshaft shoulder (**Figs. 128-129**).

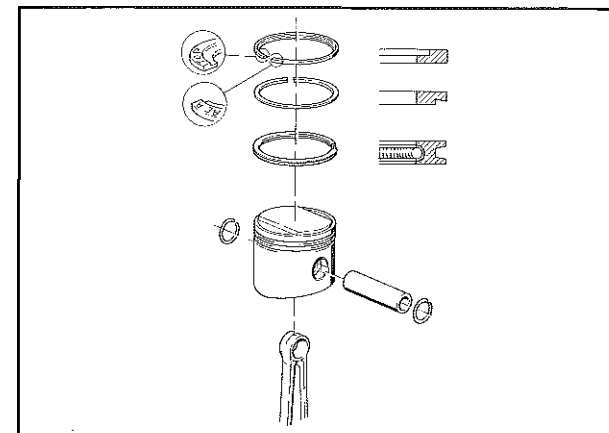


Fig. 126 - Riferimento "TOP"
TOP mark

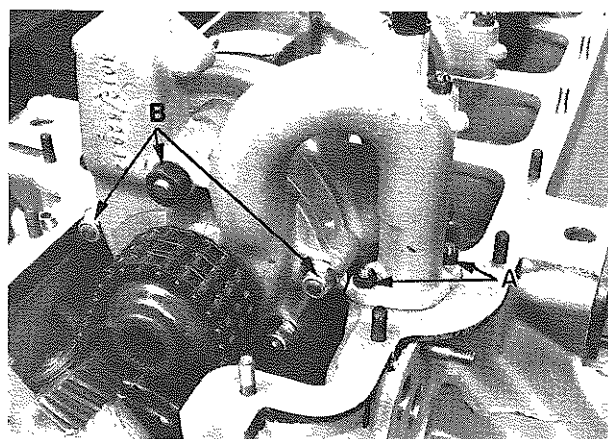


Fig. 124 - A - Dadi flange pompa olio
Nuts, oil pump flanges
B - Dadi fissaggio pompa olio al supporto 1
Nut fixing oil pump to journal 1

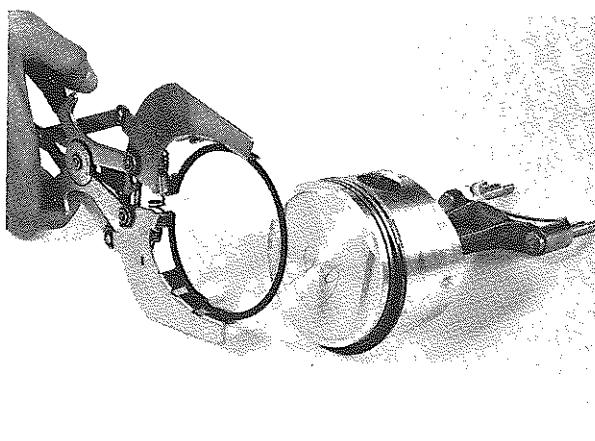


Fig. 125 - Rimontare i segmenti
Refitting piston rings

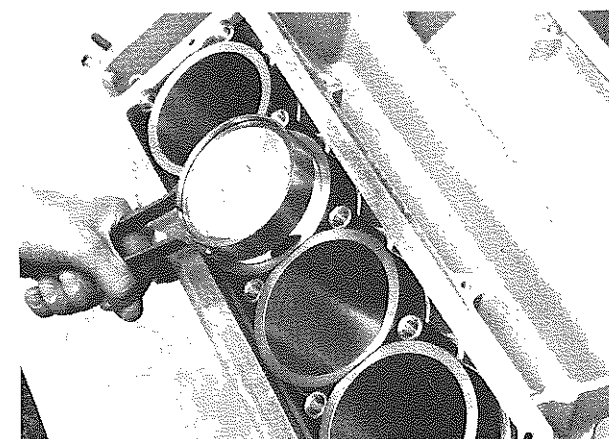


Fig. 127 - Attrezzo n. 31
Tool No. 31

- Montare i cappelli di biella con i relativi semicuscinetti già lubrificati (**Fig. 128**) e stendere un velo di Loctite 241 sulle filettature dei prigionieri.

NOTA - Le cave di alloggiamento dei semicuscinetti sulla testa di biella devono trovarsi sfalsate (**Fig. 129**).

- Serrare alla coppia prescritta (vedi pag. 1-7) (**Fig. 130**); montare le bielle riferendosi all'ordine di smontaggio seguito a pag. 1-32.
- Verificare nuovamente il serraggio.
- Eseguire le successive operazioni di montaggio nell'ordine inverso di smontaggio.
- Montare il cuscinetto lato volano (**Fig. 91**).

AVVERTENZA - Usare Loctite 641 per il bloccaggio del cuscinetto fino ad un gioco max di 0,02 mm.

- Montare il paraolio lato volano con l'attrezzo n. 43 (**Fig. 131**).
- Eseguire la messa in fase della distribuzione e dell'accensione ed il controllo dell'anticipo (vedi pag. 1-45).
- Riempire nuovamente con il prescritto lubrificante la coppa olio motore (vedi pag. 1-6).
- Allineare le pulegge di traino accessori (vedi cap. VI).

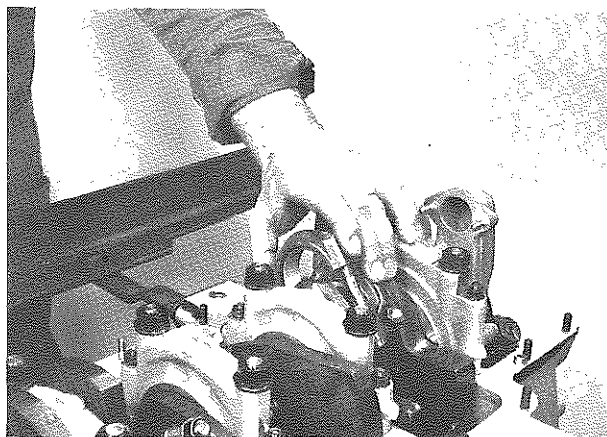


Fig. 128 - Montare i cappelli di biella
Fit con-rod caps

- Refit con-rod caps with their half bearing already lubricated (**Fig. 128**) and place a layer of Loctite 124 on stud threading

NOTE - Half bearings groove on con-rod big end must be staggered (**Fig. 129**).

- Tighten at the given tightening torque (see page 1-7) (**Fig. 130**); reassemble the con-rod, referring to the disassembly sequence followed at page 1-32.
- Check again the tightening torque.
- Proceed with the other assembly operation by reversing the disassembly operations.
- Fit the bearing, flywheel side (**Fig. 91**).

CAUTION - Use Loctite 641 to lock bearing up to 0.02 mm max play.

- Fit the oil retainer, flywheel side, using tool No. 43 (**Fig. 131**).
- Time ignition and distribution and check the advance (see page 1-45).
- Fill sump again with the recommended oil type (see page 1-6).
- Align accessories towing pulleys (see page VI).

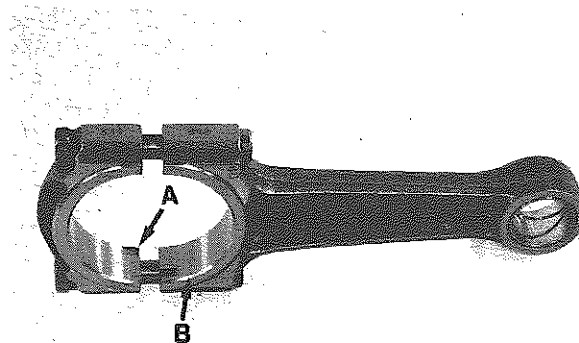


Fig. 129 - A) Cave di alloggiamento - B) Orlo smussato
A) Seat grooves - B) Chamfered edge

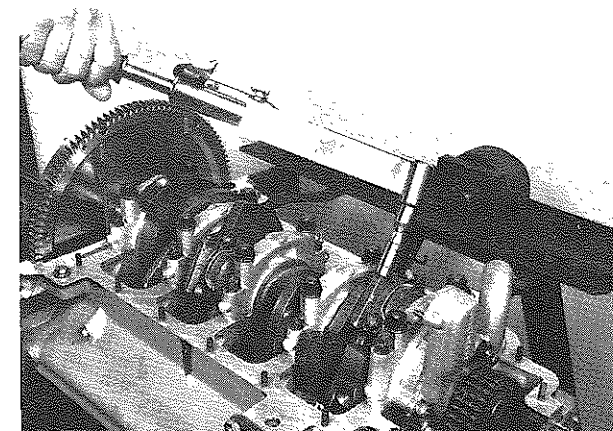


Fig. 130 - Serrare alla coppia prescritta
Tighten at the prescribed torque

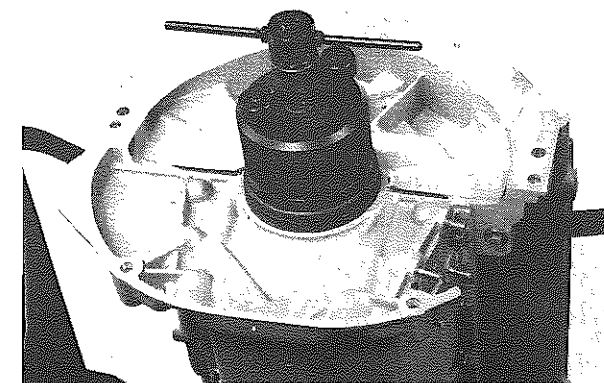


Fig. 131 - Attrezzo n. 43
Tool No. 43

MESSA IN FASE DISTRIBUZIONE ED ACCENSIONE

ATTENZIONE - Ruotare l'albero motore solo a valvole chiuse.

Albero motore

- Far coincidere il dente segnato con uno 0 sul pignone comando distribuzione con il relativo contrassegno 0 sulla pompa olio (**Fig. 132**).
- Altri riferimenti:
Coperchio anteriore - barretta di traino (**Fig. 133**).
- PMS sul volano o sul convertitore di coppa (**Fig. 134**).

Ingranaggio triplo comando distribuzione

- Far coincidere i due riferimenti 0 sull'ingranaggio e sul basamento (**Fig. 135**).

Distributore d'accensione

- Far coincidere i quattro riferimenti 0 di **Fig. 136**; la spazzola rotante deve essere rivolta verso il contatto n. 7 (**Fig. 137**).

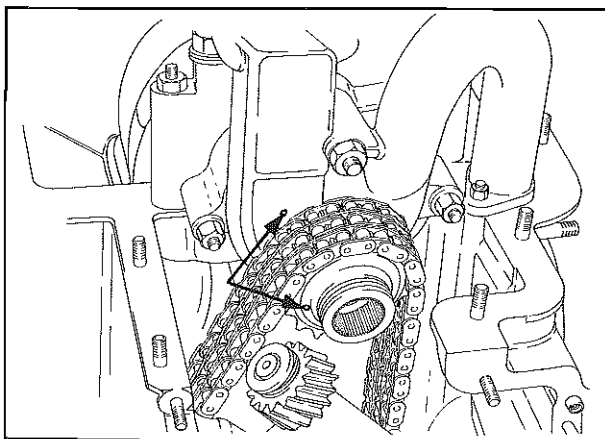


Fig. 132 - Riferimento "O"
"O" mark

DISTRIBUTION AND IGNITION TIMING

ATTENTION - Rotate the crankshaft with closed valves only.

Crankshaft

- Line up tooth mark with 0 on distribution control pinion with mark 0 on oil pump (**Fig. 132**).
- Other references:
Front cover - draft bar (**Fig. 133**).
- Flywheel T.D.C. or torque converter (**Fig. 134**).

Distribution triple control gear

- Line up the two 0 marks on gear and crankcase (**Fig. 135**).

Distributor

- Line up the four 0 marks of **Fig. 136**; rotating brush towards contact No. 7 (**Fig. 137**).

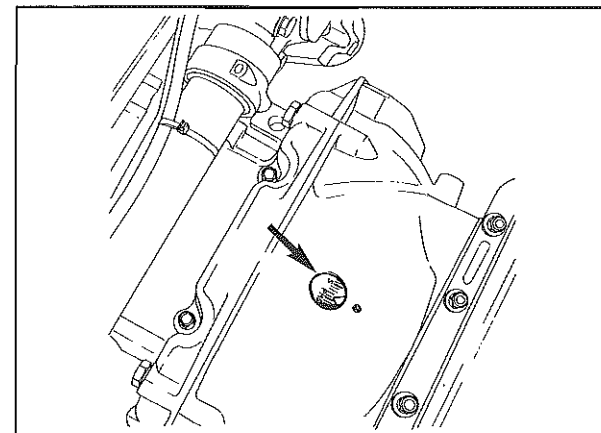


Fig. 134 - Riferimenti "PMS"
T.D.C. references

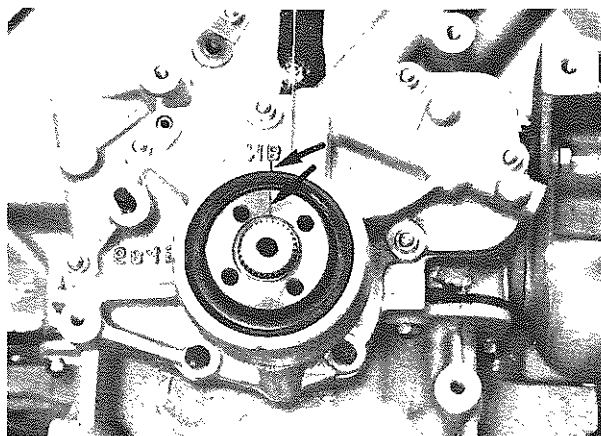


Fig. 133 - Riferimenti
References

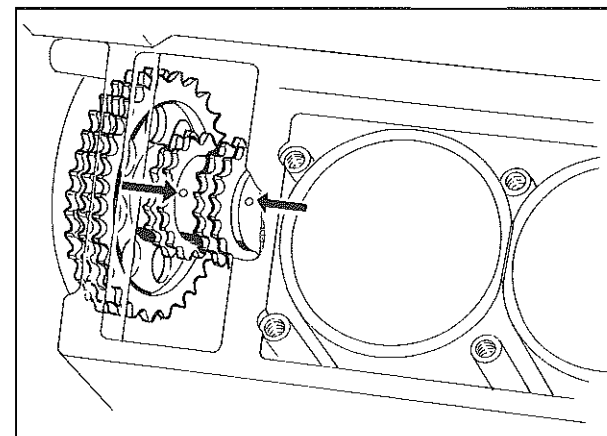


Fig. 135 - Riferimenti "O"
"O" marks

Assi a camme

- Testa cilindri destra.
- Verificare il gioco valvole (vedi pag. 1-2).
- Ruotare l'albero motore di 45° verso destra o sinistra rispetto al PMS con l'attrezzo n. 47 (pistone 1 abbassato di circa 20 mm, controllare con comparatore sul foro candela).

Non ruotare un'asse a camme se l'altro ha una valvola in apertura.

- Posizionare gli assi a camme (**Fig. 138**) in modo che tutte le valvole siano chiuse.
- Allacciare la catena e riportare l'albero motore al PMS (**Figg. 139-140**).
- Tendere la catena distribuzione (vedi cap. VI).
- Montare gli appositi cappelli n. 25 per bloccaggio assi a camme e serrarli leggermente. In mancanza di questi porre una lamella di acciaio tra cappello ed asse a camme.

Camshafts

- Right cylinder head.
- Check valve clearance (see page 1-2).
- Rotate the crankshaft for 45° right or left from the T.D.C. using tool No. 47 (piston 1 lowered 20 mm about, check with a dial gauge through the spark plug hole).

Do not rotate the camshaft if the other has a valve in opening position.

- Position all camshafts (**Fig. 138**) in order that all valves are closed.
- Connect the chain and bring the crankshaft to the T.D.C. position (**Figs. 139-140**).
- Stretch timing chain (see page VI).
- Fit the proper caps No. 25 to lock camshafts and tight them slightly. Should these be unavailable, place a steel blade between cap and camshaft.

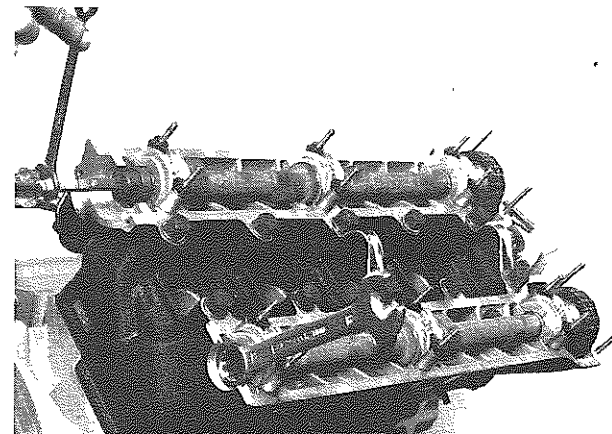


Fig. 138 - Ruotare gli assi a camme
Rotate camshafts

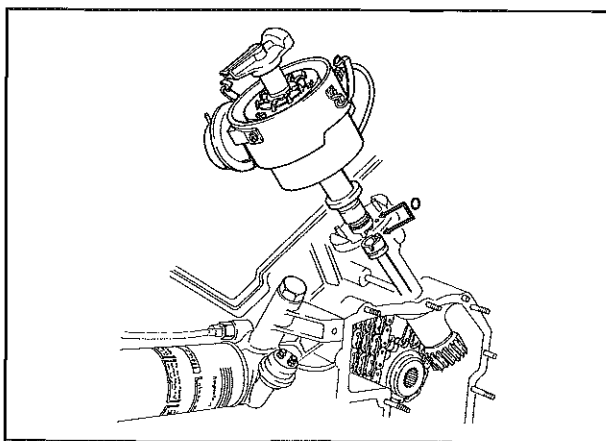


Fig. 136 - Riferimenti "O"
"O" references

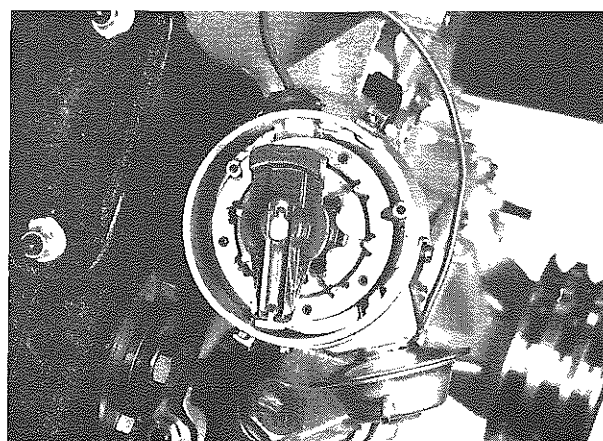


Fig. 137 - Contatto n. 7
Contact No. 7

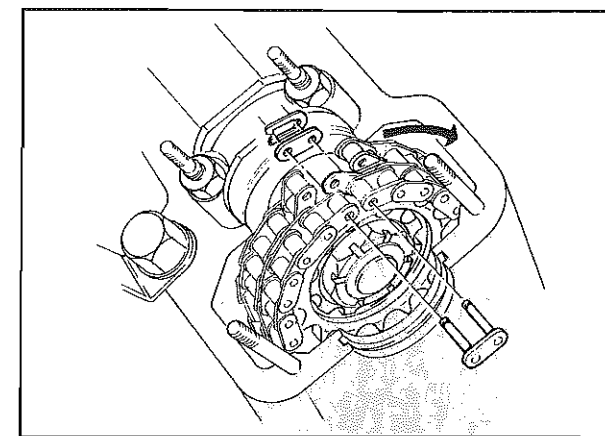


Fig. 139 - Molletta di fermo
Spring retainer

- Allentare i dadi di bloccaggio ed estrarre gli innesti a flangia ed i grani di arresto (**Fig. 141-142**).
- Ruotare gli assi dall'estremità posteriore e far coincidere i segni di riferimento sugli assi e sui cappelli (**Fig. 143**).
- Serrare gli appositi cappelli n. 25 per bloccaggio assi a cammes.
- Servendosi dei grani di posizionamento n. 24 (**Fig. 144**), rimontare gli innesti a flangia col grano inserito. Serrare il dado di bloccaggio alla coppia prescritta (vedi pag. 1-7).

NOTA - Il grano va montato dalla parte interna dell'innesto a flangia estraibile (**Fig. 144**).

Il grano può essere estratto solo estraendo anche l'innesto.

Il grano va alloggiato nella metà superiore della flangia; per individuare il foro esatto di innesto ruotare la flangia estraendola e reinserendola dal profilo scanalato. Ogni rotazione di tre denti riporta la flangia nella stessa posizione iniziale (**Fig. 145**).

- Slacken lock nuts and remove flange retainer and lock dowels (**Figs. 141-142**).
- Rotate the shafts from the rear end and line up shafts and cap reference marks (**Fig. 143**).
- Tighten caps No. 25 to lock camshafts
- With the help of positioning dowels No. 24 (**Fig. 144**), refit flange retainer with the dowel assembled. Tighten the locking nut at the given tightening torque (see page 1-7).

NOTE - The dowel must be fitted from the inner part of the removable flange (**Fig. 144**).

Dowel can be removed only by disassembling also the flange retainer.

Dowel must be located in the upper half of the flange; to find out the correct fitting hole rotate the flange removing and refitting it from the grooved profile. Each three tooth rotation brings the flange back to its original position (**Fig. 145**).

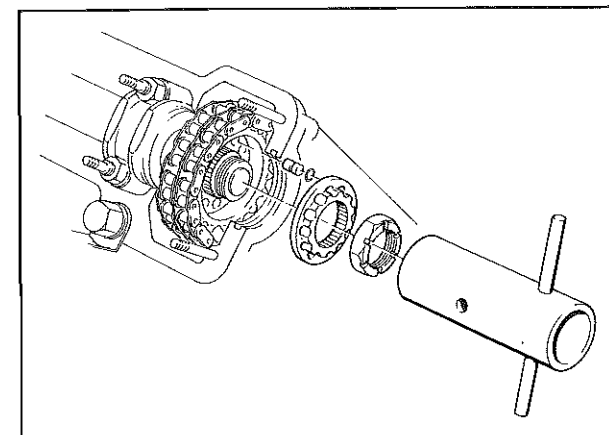


Fig. 142 - Allentare i dadi di bloccaggio
Slacken locking nuts

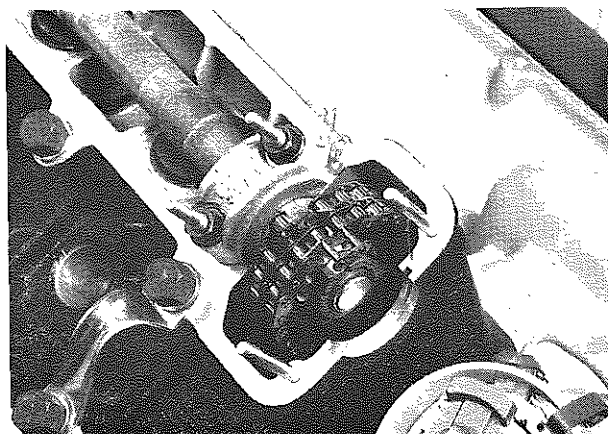


Fig. 140 - Allacciare la catena
Connect chain

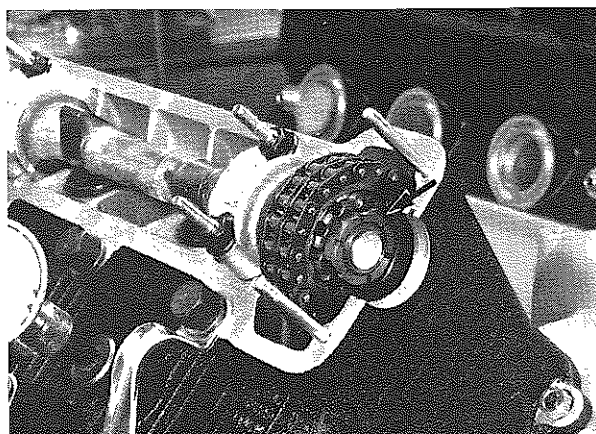


Fig. 141 - Dadi di bloccaggio
Locking nuts

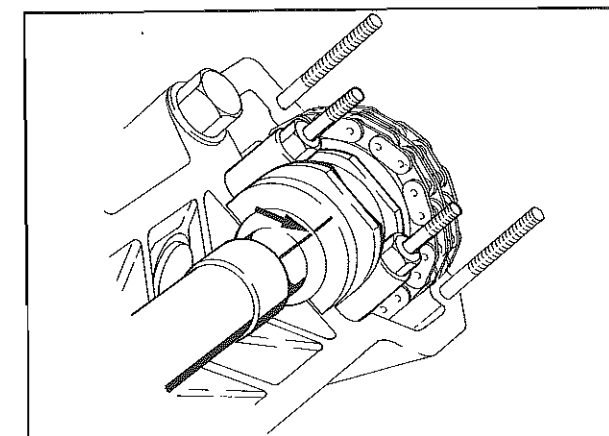


Fig. 143 - Riferimenti
References

VERIFICA

- Montare un comparatore sul foro candela 1 e l'apposito comparatore n. 42 sulla valvola di aspirazione (**Fig. 146**).
- Allentare i cappelli di bloccaggio assi a camme.
- Ruotare l'albero motore in senso antiorario (visto di fronte dal lato puleggia anteriore) fino a chiudere la valvola di aspirazione. Riportare il motore al PMS (controllare sul comparatore) ruotando in senso orario. La valvola di aspirazione deve essere abbassata del valore prescritto (vedi pag. 1-2).
- Montare il comparatore sulla valvola di scarico (**Fig. 147**) e controllare allo stesso modo l'abbassamento della valvola di scarico (vedi pag. 1-2).
- Nel caso che i valori riscontrati non siano quelli prescritti estrarre i grani di arresto, ruotare opportunamente gli assi a camme e reinserire i grani nel nuovo alloggiamento. Verificare nuovamente.

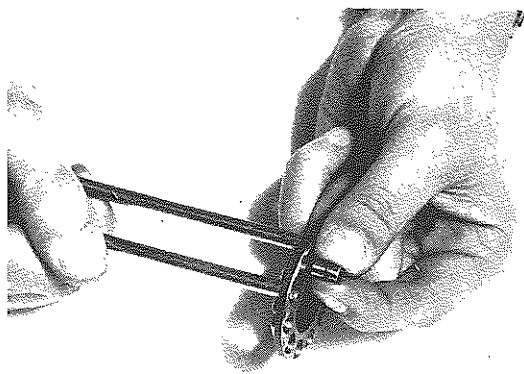


Fig. 144 - Il grano va montato dalla parte interna
Dowel fitted from the inner part

CHECKING

- Fit a dial gauge on the spark plug hole 1 and a proper gauge No. 42 on intake valve (**Fig. 146**).
- Loosen camshafts locking caps.
- Rotate the crankshaft clockwise (see from the front, front pulley side) till the intake valve is closed. Bring the engine to T.D.C. position (check with a gauge) rotating clockwise. Intake valve must be lowered the given value (see page 1-2).
- Fit a gauge on the exhaust valve (**Fig. 147**) and check with the same system the lowering of the exhaust valve (see page 1-2).
- In case the values obtained are not the same as those indicated, remove stop dowel, suitably rotate camshafts and place the dowel in the new seat. Check again.

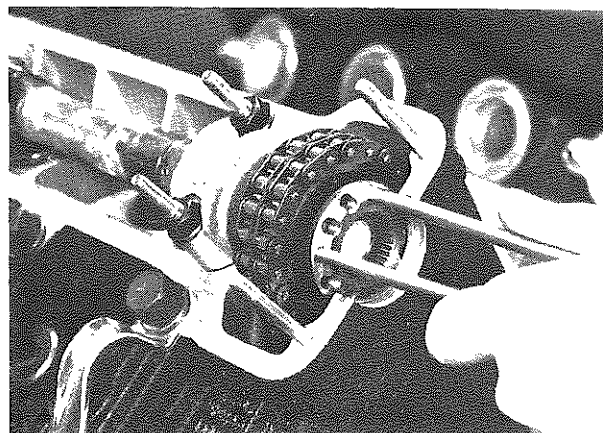


Fig. 145 - Flangia
Flange

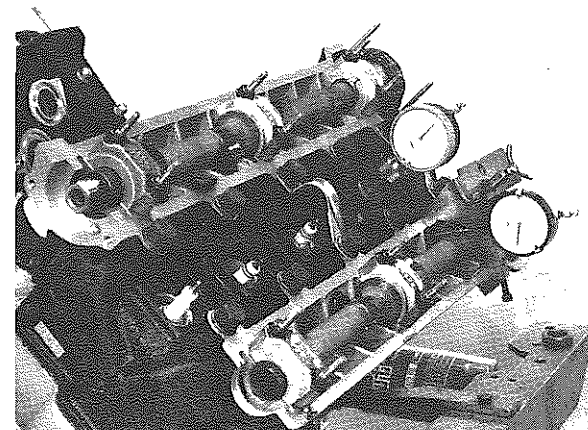


Fig. 146 - Montare il comparatore n. 42
Fit gauge No. 42

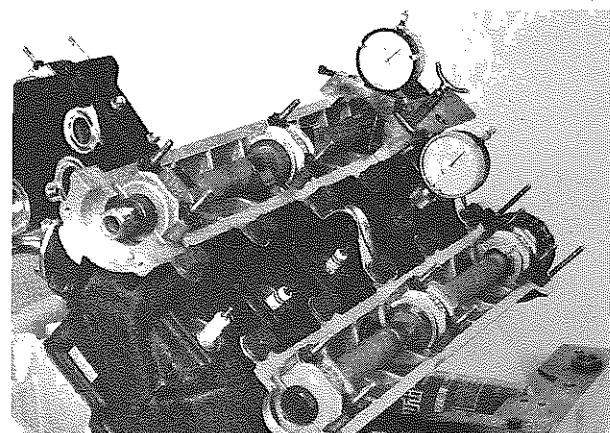


Fig. 147 - Montare il comparatore n. 42
Fit gauge No. 42

Assi a camme

- Testa cilindri sinistra.
- Ruotare di 90° in senso orario l'albero motore e ripetere analogamente l'operazione sulla testa sinistra.

NOTA - I riferimenti sugli assi a camme sono quattro (**Fig. 148**):

segni lunghi dei 4 assi = PMS del cilindro 1

segni corti solo due assi sx. = PMS del cilindro 8

Nel serraggio del dado centrare lo scodellino paraolio. Verificare che ruoti privo di eccentricità.

Camshafts

- Left cylinder head.
- Rotate the crankshaft for 90° and repeat the same operations on the left cylinder head.

NOTE - References on camshafts are four (**Fig. 148**):

long marks of 4 shafts = cylinder 1 T.D.C.

short marks on only two left shafts = cylinder 8 T.D.C.

When locking the nut, center oil seal cap. Check that it rotates without eccentricity.

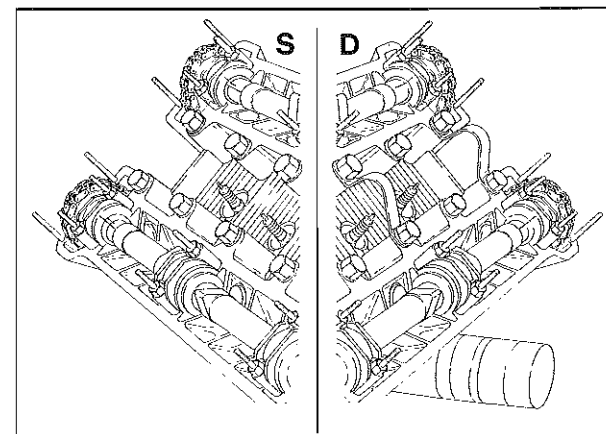


Fig. 148 - Riferimenti "PMS"
T.D.C. references